

감사결과 처분요구서

– 2022년도 ●본부 종합감사 –

2022. 10.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	2
II. 감사결과 처분요구	3
1. 처분요구사항 일람표	3
2. 처분요구 명세	6
3. 우수활동(모범) 사례	125
4. 현지조치사항 통보서	185

I . 감사 실시 개요

1. 감사 목적

- ☐ ●본부 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정·개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 사업소 운영의 효율성을 제고하고자 함(2022년도 연간 감사업무 계획에 따라 실시)

2. 감사 중점

- ☐ ♣본부 업무 전반을 점검하되, 다음 사항에 중점을 둠

- 불합리하거나 비능률적인 업무사항 점검 및 개선(필요시 컨설팅 수행)
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검
- 비리행위 발생 개연성 분야 점검(계약, 회계, 세무분야 등)
- 임직원 윤리행동강령 위반사항 집중 점검
- 태풍·폭우 등 자연재해 대비 설비건전성 관리 실태 점검
- 사회적 책무 이행 및 윤리행동강령 위반 점검
- 소극업무에 따른 업무 지연·공백 실태 점검
- 공공재정 환수법 관련 이행실태 점검
- 산업안전 등 현장 취약분야 점검
- 공공기관 감사사례 등을 활용한 유사사례 점검

☐ 【감사님 지시사항】 지적사항 관련 ESG 체계 분류 기준 마련하여 적용

- E(환경, Environment): 기후변화 대응, 탄소중립, 재생에너지, 자원절약 등
- S(사회, Social): 안전강화, 노동환경 개선, 사회적 약자 지원, 고용평등, 협력사 동반 성장, 윤리적인 대우
- G(지배구조, Governance): 이사회 다양성, 소유구조, 윤리경영, 반부패, 리스크관리, 정보보호

3. 감사 기간 및 인원

☐ 감사대상기간 : 2020. 10. 1. ~ 2022. 7. 31.

☐ 감사기간 : 2022. 8. 29.(월) ~ 9. 8.(목)

☐ 감사인원 : 종합감사부장 등 10명

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
1	특별휴가 사용 미흡	시정 1 통보 1		
2	질병휴가 초과 사용 및 근태시스템 개선 필요	시정 1 통보 1 개선 1	주의 5	
3	가족수당 지급 부적정 ESGⓈ	시정 1		회수 (***)
4	학자금 대부 관련 구비서류 관리 미흡	통보 1		
5	항공마일리지 적립 누락 ESGⓈ	시정 1 통보 1 개선 1	주의 1	
6	법인카드 관리지침 준수 미흡 [상시모니터링 연계], ESGⓈ	통보 1		
7	기전설비 정비공사 물가변동에 의한 계약금액 조정 미흡 ESGⓈ	시정 1 통보 1		회수 (***)
8	건설공사 공사기간 산정기준 관리 미흡 [사회적 책무], ESGⓈ	통보 1		
9	장기 운전정지 발전소의 기전설비 정비공사 실적정산 권고 ESGⓈ	시정 1 통보 1		회수 (***)
10	공사 계약기간 변경(연장) 사유 부적정	통보 1	주의 1	
11	물가조정에 따른 사후정산보험료 준공정산 미흡 ESGⓈ	시정 1 통보 1		회수 (***)
12	공사 입찰참가자격 관리 미흡 [적극업무 연책], [사회적 책무], ESGⓈ	통보 1		
13	지체상금이 계약보증금을 초과시 계약 건 관리 미흡	통보 1	주의 2	
14	작업오더 준공지연 처리 미흡	통보 1	주의 3	
15	설계변경에 따른 산업안전보건관리비 계상 미흡	통보 1		

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
16	입찰공고와 계약서의 공사기간 불일치에 대한 업무 처리 미흡	통보 1		
17	종합심사낙찰제 적용공사 계약신뢰도 심사 점검 미흡	시정 1 통보 1		
18	중소기업자간 경쟁제품 확인 미흡 [사회적 책무], ESG⑤	통보 1		
19	공사 분할계약금지 규정 준수 미흡	통보 1	주의 1	
20	하자보증기간 관리 미흡	시정 1 통보 1		
21	용역 산출내역서 실적정산분 검토 미흡 ESG⑥	시정 1 통보 1		
22	단가계약에 계약보증금 한시적 특례 적용 미흡 [적극업무 연책]	통보 1		
23	전산시스템 설비 등 자산취득 업무처리 미흡 ESG⑥	통보 1		
24	정비작업 후 사용한 자재 실적관리 미흡 ESG⑥	시정 2 통보 1		재고활용 등 (***)
25	엔지니어링 손해배상공제증권 업무처리 미흡 ESG⑥	통보 1	주의 5	
26	공사설계서 작성 시 고용보험료 계상 미흡 [사회적 책무], ESG⑤	통보 1		
27	공장반출수리공사의 퇴직공제부금비 잘못 반영 ESG⑥	통보 1		
28	공사/용역 산출내역서의 사후정산보험료 검토 미흡	통보 1		
29	간이공사 계약상대자 자격확인 미흡	통보 1	주의 4	
30	장기간 수행되는 용역에 대한 출장여비 정산 미흡 ESG⑥	통보 1 개선 1		
31	하자담보책임기간 만료된 공사의 만료 하자검사 미수행	시정 1 통보 1	주의 1	
32	출장여비 정산 미흡 ESG⑥	개선 1 시정 1 통보 1		회수 (***)
33	유연근무제 사용 직원 근태관리 미흡	통보 1	주의 2	
34	일상감사 누락	통보 1		

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
35	직무권한 지정 부적정	통보 1		
36	개인정보 보호 관리 미흡 ESG⑥	시정 1 통보 1	주의 3	
37	직원 논문 사외제공 시 승인절차 미준수 ESG⑥	통보 1		
38	●◇발 안전관련 밸브 정비후 가동중시험 이력 관리 미흡 (비감사인 참여)	개선 1		
39	계통에서 분리된 순환품 정비이력 관리 미흡	시정 1 통보 1		
40	●◆발 표본 분해점검 대상 역지밸브 시험계획 보완 필요 (비감사인 참여)	개선 1		
41	현장보관자재 등록관리 미흡	시정 1 통보 1		
42	안전등급 소구경밸브 식별관리 미흡	시정 1 통보 1	주의 1	
43	협력사 절차서 주기 검토 미흡 및 개선 필요	시정 1 통보 1 개선 1		
44	통지 검토단계 조치 미흡	시정 1 통보 1		
45	관통부 밀봉재 보수 미흡	통보 1		
46	밀폐공간작업 검토 및 서류관리 미흡 [사회적 책무], (전문가 교육 연계), ESG⑤	통보 1		
47	위험물 취급 정·주기 시험 절차 개선[사회적 책무], ESG⑤	개선 1 통보 1		
48	“건설재해 예방 기술지도” 대상공사 관리 미흡 [사회적 책무], ESG⑤	통보 1		
49	위험성평가 업무관리 미흡 [사회적 책무], ESG⑤	시정 1 통보 1		
50	별도공사 안전관리계획서 등록관리 미흡 [사회적 책무], ESG⑤	통보 1		
51	공사수행 시 계약상대자 "안전관리 수준 평가" 미흡 [사회적 책무], ESG⑤	통보 1		
52	기기수리 공급자 확보 권고 [사회적 책무], [상시모니터링 연계], ESG⑤	권고 1 개선 1		

2. 처분요구 명세

특별휴가 사용 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사는 「취업규칙」에 따라 ‘특별휴가’ 제도를 운영하고 있다.
 - 「취업규칙」 제29조(특별유급휴가)에 따르면,
 - 회사는 직원의 경조 또는 특별한 경우에 유급휴가를 주도록 되어 있고, ‘배우자 출산 시’ 10일간의 휴가를 사용할 수 있다.
- 그러나 ●본부의 특별휴가 사용 현황에 대하여 점검한 결과,
 - ‘배우자 출산 시’ 특별휴가를 사용하면서 휴가원으로 10일의 휴가를 결재 받았으나 근태시스템에서는 1일 통상근무(SL)*를 근무일로 인식함에 따라 특별휴가를 11일 사용한 것으로 확인되어 이에 대한 시정조치가 필요하다.
 - * 1일 통상근무(SL: Simulator & Local Training)는 교대근무 형태의 ▲부 원전조종사들이 통상 근무자의 근무형태에 따라 1일 근무하는 것을 말하고, S1(팀워크 및 개인역량 강화훈련 등을 수행)과 S2(발전소 업무지원 활동 등을 수행) 근무로 구분하여 운영하고 있음
 - ❖ (관련직원 의견) 관련직원들은 ▲부 교대근무 중 SL근무를 근태시스템에서 근무일이 아닌 휴무일로 적용될 것으로 잘못 인지하였다고 답변했고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ●본부장은 ① ‘배우자 출산 시’ 10일을 초과하여 사용한 특별휴가를 취소하는 등 후속조치하시고,(시정 1)
- ② 「취업규칙」 제29조에 따라 ‘특별휴가’를 규정에 맞게 사용하도록 방안(예를 들면, 해당 규정을 본부 ▲부 교대근무 직원에 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ◆처(☉부), 제●발전소(□호기 ++*부-++*부, ■호기 ++*부), 제◆발전소(▼호기 ++*부)

관련부서

질병휴가 초과사용 및 근태시스템 개선 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	시 정 1 통 보 1 개 선 1	주 의	5	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사는 「취업규칙」에 따라 ‘질병휴가’ 제도를 운영하고 있다.
 - 「취업규칙」 제29조(특별유급휴가) 및 「취업관리 시행세칙」 제6조(결근·휴가중의 휴일)에 따르면,
 - 질병휴가는 연간누계 60일 이내 범위에서 사용할 수 있으며(단, 업무상 질병 또는 부상으로 직무를 수행할 수 없거나 요양이 필요할 경우에는 연 180일의 범위에서 질병휴가를 허가할 수 있다.)
 - ※ 질병휴가 근태처리 구분: ① 질병휴가(1~29일), ② 질병휴가(1~60일), ③ 질병휴가(1~180일)
 - 휴가기간 중의 휴일 및 토요일은 휴가일수에 산입하지 아니한다. 다만, 30일 이상 계속되는 휴가의 경우에는 휴일 및 토요일을 휴가일수에 산입하는 것으로 되어있다.
- 그러나 ●본부의 질병휴가 사용 현황에 대하여 점검한 결과,
 - 질병휴가로 사용한 연간누계(개인별 연차휴가 계산기간) 일수가 규정과 달리 60일을 초과 사용한 것으로 확인이 되었으므로 이에 대한 시정이 필요하다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원들은 감사결과를 수용하면서 연속사용 시 휴일산입 등에 관한 관련규정 숙지 미흡, 긴급 입원에 따른 질병휴가 대리 제출 후 확인 미흡 등의 사유로 질병휴가 일수를 초과 사용하게 되었고 이번 감사로 초과 사용 및 관련 규정에 대해 확인하게 되었고 향후 재발되는 일이 없도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ●본부장은 ① 연간누계 60일을 초과하여 사용한 질병휴가 일수에 대하여 적절한 휴가 등으로 대체 처리하도록 조치하시고,(시정 1)
 ② 「취업규칙」 제29조와 「취업관리 시행세칙」 제5조에 따라 ‘질병휴가’를 규정에 맞게 사용하도록 재발방지방안(예를 들면, 본부 전 직원을 대상으로 관련 규정 공람 또는 교육 시행 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
 ③ 질병휴가를 미흡하게 사용한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의 5)
2. ♣처장은 ① 질병휴가 사용과 관련하여 근태관리시스템을 개선(예를 들어, 연차 사용 시처럼 잔여일수가 표시되는 등)하는 방안을 마련하여 시행하시고,(개선 1)
 ② 질병휴가를 미흡하게 사용한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의 1)

관련자 조 치	소 속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	◆처 ◎부 [현. 휴직자]	-	B	-	근태처리 미흡	주의 (사업소)
	제◇발전소 ◎부	-	A	-	근태처리 미흡	주의 (사업소)
	제◆발전소 ●부	-	D	-	근태처리 미흡	주의 (사업소)
	제◆발전소 ⊕부	-	E	-	근태처리 미흡	주의 (사업소)
	◎발전 ●부	-	C	-	근태처리 미흡	주의 (본사)
조치부서	◆처(△부), ㉠부, ♣처(㉡부, ⊕부)					
관련부서	◆처(◎부), 제◇발전소(◎부), 제◆발전소(●부, ⊕부), ㉠처(◎발전●부),					

가족수당 지급 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	시 정 1	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부 △부는 급여, 복리후생 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「보수규정시행세칙」 [별표 11]에 따르면, 직원은 가족수당 지급 또는 지급 중지 사유가 발생하면 즉시 신청서를 제출하도록 하고 있다.
- 그러나 ●본부의 가족수당 지급 적정성에 대하여 검토한 결과,
 - 직원의 가족수당 지급 중지 사유가 발생(부친·모친 사망)하였는데도 지급중지 신청이 되지 않아 가족수당이 잘못 지급된 내역(4건, 1,567,500 원)을 확인하였고, 이에 대한 회수가 필요하다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원들은 감사결과를 수용하였고, 가족수당의 지급중지 신청을 통한 잘못 지급된 수당의 반납을 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ●본부장은 잘못 지급된 가족수당에 대하여 지급 중지 신청 및 회수 조치하시기 바랍니다.(시정 1)

조치부서 ◆처(△부, □부, ▢부), 제◆발전소(●부)

관련부서

학자금 대부 관련 구비서류 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부 △부에서는 학자금 대부 등 복리후생 업무를 담당하고 있다.
 - 「학자금 업무처리 지침」 제9조(구비서류) 2항에 따르면,
 - 대학생 자녀의 학자금을 대부받기 위해서는 대학교 학자금 대부 신청서, 등록금 납입고지서 사본 또는 등록금 납입영수증 사본 서류를 학자금 주관부서에 제출 하여야 하고 등록금 납입고지서 제출 시에는 대부 후 1개월 이내에 등록금 납입 영수증을 제출해야 하고,
 - 동 지침 제13조(업무처리 절차)에 따르면, 학자금 담당자는 학자금 대부 신청 시 등록금 납입고지서를 제출한 경우 학자금을 대부한 후 등록금 납입영수증을 징구하여야 한다.
- 그러나 ●본부의 학자금 대부 관련 구비서류 제출여부를 점검한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 대부신청 직원은 학자금 대부 관련 등록금 납입고지서 제출 후 등록금 납입영수증을 추가로 제출하지 않았고, 학자금 담당직원은 납입영수증 제출 여부를 제대로 확인하지 않아 학자금 대부 업무가 미흡하였다.

[표] 학자금 대부 관련 구비서류 제출 미흡 내역

직원 소속	대상 직원	자녀 성명	대부금액(원)	대부일자	대부 학년, 학기
제◆발전소 ●부	임	계	***	2021. *. *	*학년 *학기

- ❖ (관련직원 의견) 관련 직원들은 감사결과를 수용하면서 학자금 대부 관련 증빙서류 확인업무를 철저히 하고 학자금 관련 구비서류 제출이 누락되지 않도록 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

- | |
|--|
| <p>1. ●본부장은 학자금 대부 관련 구비서류 제출이 누락되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 지침에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)</p> |
|--|

조치부서	◆처(△부), 제◆발전소(●부)
------	-------------------

관련부서	
------	--

항공마일리지 적립 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	시 정 1 통 보 1 개 선 1	주의	1	-	-	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「항공마일리지 관리지침」 제4조(항공마일리지의 적립 및 신고)에 따르면,
- 출장자는 항공을 교통수단으로 하는 출장의 시작 전에 항공사의 항공마일리지 회원에 개인 명의로 가입하여 개인별로 항공마일리지를 적립하고, 항공사에 적립한 항공마일리지에 대하여 회사에서 지정한 업무시스템에 공무 항공마일리지로 적립하여야 하며, 공무 항공마일리지는 출장비용의 지급 주체와 관계없이 적립하여야 한다.
- 그러나 ●본부의 국외출장 후 항공마일리지 적립여부에 대하여 점검한 결과,
- 아래 [표]의 국외출장의 경우 항공마일리지 적립이 누락되었음을 확인하여, 이에 대한 시정이 필요하다.

[표] 항공마일리지 적립 누락 내역

부서	대상자	출장 내역	출장기간
제●발전소 ●부	F	*** 기술교육	2022. *. *. ~ *. *.

- ❖ (관련직원 의견) 관련직원은 감사결과를 수용하면서 향후 동일사례가 발생되지 않도록 주의를 기울이겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. ●본부장은 ① 국외출장 관련 적립하지 않은 항공마일리지를 회사업무시스템에 적립하시고, (시정 1)
 ② 국외출장 후 항공마일리지 적립이 누락되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 지침에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보 1)
 ③ 국외출장 후속업무 처리를 미흡하게 한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제 105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의 1)
2. □처장은 국외출장 시 항공마일리지 적립을 누락하는 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들어, 출장처리시스템에서 국외출장 후 정산 시 항공마일리지 관련 후속조치를 완료해야 정산결재가 진행되도록 시스템 개선 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (개선 1)

관련자 조치	소속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	제●발전소 ●부	-	F	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	제●발전소(●부), ㉠부, □처(㉡부),					
관련부서						

법인카드 관리지침 준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통 보 1					사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ●본부 ◆처 △부는 법인카드 등 회계, 세무업무를 담당하고 있고, 법인카드를 발급 받은 부서는 당해 법인카드의 관리 및 사용에 대한 책임을 지도록 되어있다.

- 「법인카드관리지침」 제13조(비용 및 접대비 지출시 처리)에 따르면,

- 건당 50만 원 이상 비용 지출 시, 회계전표에 해당 비용의 실제 집행 여부를 확인해 줄 수 있는 사전 품의내역, 행사의 경우 추가로 내용 정리 자료·관련 사진 등을 증빙서류로 첨부하도록 하고 있다.(다만, 불가피한 경우 사전품의는 3영업일 이내에 관리부서장 직상위자의 사후 결재로 갈음할 수 있다.)

<상시모니터링 시스템 현황정보에 대한 종합감사 연계항목 >

- ✓ 예방적 감사활동을 위한 “상시모니터링 시스템” 운용 지표 중 현황정보를 활용하여 “2022년도 ●본부 종합감사”와 연계하여 점검함
 - 지표명: 특정금액 이상, 특정금액 부서 법인카드 사용현황(FI03)
 - 현황정보 내용: 50만 원 이상 법인카드 집행 내역을 추출하여 증빙 첨부 여부 점검

○ 그러나, ●본부의 법인카드 집행내역(50만 원 이상)을 확인한 결과,

- 간담회, MV활동 등 행사 시 집행한 법인카드 사용 내역의 경우 관련 지침에 따라 사전 품의내역은 제대로 첨부가 되어있었으나, 추가 증빙이 누락되는 등 일부 미흡한 사례가 확인되어 관련 지침 준수에 유의할 필요가 있다.

❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 감사결과를 수용하며 확인서를 제출하였고 법인 카드 관리지침에 따라 사전품의 내역은 첨부하였으나, 추가 증빙(사진 등) 첨부에 대하여 일부 소홀한 점이 있었다고 하면서(일부부서에서는 사후 첨부 등으로 소명) 향후 관련 지침을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. ●본부장은 법인카드 사용 시 「법인카드 관리지침」에 따라 회계전표가 적정하게 처리될 수 있도록 재발방지방안(예를 들면, 본부 전 직원을 대상으로 관련 규정 공람 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	◆처(△부)
------	--------

관련부서	
------	--

기전설비 정비공사 물가변동에 의한 계약금액 조정 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액(천 원)	
7	시 정 1 통 보 1	-	-	감 액	***	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원자력 각 발전소 ■부는 기전설비 정비공사 공사관리업무 등을 담당하고 있다.
- 「계약규정시행세칙」 제91조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면,
 - 계약금액의 조정 기준일은 ‘계약을 체결한 날부터 90일 이상 경과’ 하고 ‘지수 조정률이 100분의 3 이상 증감된 때’를 적용하도록 규정되어 있고, 계약금액이란 조정기준일 이후에 이행될 부분을 대상으로 한다고 명시되어 있다.
 - 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행규칙 제74조 제④항에 따르면,
 - 지수조정률은 계약금액의 산출내역을 구성하는 비목군 및 지수 등의 변동률에 따라 산출하고, 다수직종이 포함된 공사의 경우 직종별 점유율에 따라 노무비 지수를 산출하도록 되어 있다.
- ※ 조달청 국민신문고 민원답변서(1AA-2104-0879445) 및 유선질의 답변 결과,
- 다수 직종이 포함된 공사 경우는 직종별 가중치를 반영하여 지수를 산정하는 바, 가중치 산정에 포함될 공사대상은 물가적용 대가에 해당하는 물가변동 조정기준일 이후에 시공하여야 할 공사를 기준으로 하여야 한다.

<물가변동 조정의 구비요건>

다음 요건이 동시에 충족 되어야 함(※ 두가지 요건이 충족된 날을 “조정기준일”이라 함)

- ① 계약체결 후 90일 이상 경과(기간요건)
- ② 입찰일을 기준으로 하여 조정률(품목, 지수)이 100분의 3 이상 증감(등락요건)

- 그러나, ●본부 각 발전소에서 시행한 “기전설비 정비공사”의 2020년 ~ 2021년도 물가변동으로 인한 계약금액을 조정한 내역을 검토한 결과,

지 적 내 용(계속)

- 계약변경 대상금액(계약금액)은 조정기준일(2021. 1. 1. 및 2022. 1. 1.) 이후에 이행될 부분으로 하여야 하나 조정기준일 이전에 이행이 완료된 OH공사의 직종별 점유율이 포함되어 산출되었다.
- ● 제●발전소 기전설비정비공사(C*)의 경우,
 - 2020년도 물가변동으로 인한 변경계약 시 ① 노무비 점유율을 이행이 완료된 ■호기 +차 OH공사 노무비를 포함시켜서 직종별(원자력직종: 35.16→36.75%, 일반직종: 64.84→63.25%) 점유율을 잘못 산정하였고 ② 산업안전보건관리비 요율도 착오 적용(2.10→2.29%)한 결과, 지수조정률을 3.04%로 하여야 하나 3.12%로 과다 산정되어 계약금액(약 ***천 원) 변경이 필요하고,

[표] 2020년도 제●발전소 물가변동 수정 내역

구분	공정률	노무비 점유율		지수 조정률	조정금액 (천 원)	차액 (천 원)
		원자력	일반공사			
수정 전	83.33%	35.16%	64.84%	3.12%	***	-***
수정 후	83.33%	36.75%	63.25%	3.04%	***	

- 제◆발전소 2020년도 기전설비정비공사의 경우,
 - 직종별(원자력직종, 일반직종) 점유율 산정시 ① 이행이 완료된 경상정비공사 분을 모두 포함하였고 ② ● ▽호기 제13 OH공사 공정률을 과소적용(실제: 98.67%, 적용: 연장된 공사기간을 반영하여 81.8%)한 결과, 지수조정률을 3.16%로 하여야 하나 3.1%로 잘못 산정되어 약 50,182천 원의 계약금 감액이 필요하다.

[표] 2020년도 ●◆발전소 물가변동 수정 내역

구분	#▽-★ 공정률	노무비 점유율		지수 조정률	조정금액(천 원)		차액(천 원)		
		원자력	일반공사		경상	OH	경상	OH	합계
수정 전	81.80%	35.65%	64.35%	3.10%	***	***	***	-***	-***
수정 후	98.68%	34.42%	65.58%	3.16%	***	***			

지 적 내 용(계속)

- 또한 2021년도 기전설비정비공사(C*)의 경우, 물가변동으로 인한 변경계약시 ① 노무비 점유율을 이행이 완료된 ● ▽호기 및 ▼호기 OH공사 노무비를 포함한 직종별(원자력 직종: 34.34→38.23%, 일반직종: 65.66→61.77%) 점유율로 잘못 산정하였고 ② 산업안전 보건관리비 요율도 착오 적용(2.10→2.29%)한 결과, 지수조정률을 4.64%로 하여야 하나 4.72%로 과다 산정되어 계약금액(약 4,503천 원) 변경이 필요하다.

[표] 2021년도 ●◆발전소 물가변동 수정 내역

구분	경상정비 공정율	노무비 점유율		지수 조정률	조정금액 (천 원)	차액 (천 원)
		원자력	일반공사			
수정 전	75.00%	34.34%	65.66%	4.72%	***	-***
수정 후	75.00%	38.23%	61.77%	4.64%	***	

- ❖ (관련부서 의견) 노무비 점유율 재산정 및 산업안전관리비 요율 등 재적용 결과 물가 변동 지수조정률이 감사결과와 같이 변경됨을 확인하였고, 준공시 물가변동 지수 조정률 재산정결과에 따라 환수하겠다고 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ●본부장은 ① 경상정비공사와 기 이행분인 OH공사의 공사금액을 합산한 직종별 점유율로 오적용하여 계약금액 조정을 잘못 산정한 미 준공 3건에 대한 계약변경 조치하시고(시정 1) ② 향후 물가변동(지수조정률)시에 이행완료분과 직종별 점유율 점검을 중점 착안사항으로 검토 하여 노무비 지수를 산출하도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 규정 및 지침에 대한 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제●발전소(◆부), 제◆발전소(◆부)
관련부서	

건설공사 공사기간 산정기준 적용 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부 ◆처 □부 및 각 발전소 ● 부는 시설물 신·증축 및 보수공사의 설계·감독 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」(국토교통부 고시 제20321-1080호, 2021. 9. 17. 시행) 제3조(공사기간 산정 시 주의사항) 및 제5조(공사기간 산정근거 등의 명시)에 따르면,
 - 건설공사의 공사기간 산정할 때 공사 목적물의 품질 및 공사의 안전성·경제성 등을 확보하면서 해당 공사의 규모, 특성, 지역여건, 자연조건, 법정근로시간 및 그 밖에 제반여건 등을 고려하여 적정 공사기간을 확보하도록 되어 있고,
 - 입찰 시에는 공사기간 산정 근거를 입찰에 관한 서류에 명시하여야 하며,
 - 입찰참가자는 입찰에 관한 서류에 명시된 공사기간의 산정근거를 검토하여 입찰에 참여하도록 되어 있다.
- ●본부에서 수행한 「건설산업기본법」에서 정하는 건설공사에 해당되는 입찰공고에 대하여 검토한 결과,
 - “공사설계서” 작성 시에 위 “공사기간 산정기준”에 따르지 않고 공사기간을 산정하고 있거나,
 - “입찰공고”에도 이러한 산정근거와 내용을 명시하지 않았으므로 이에 대한 조치가 필요하다.
- ※ 「중대재해처벌법」시행에 따라 안전사고 예방을 위해 마련된 “안전보건경영절차서 「중대재해 예방 및 대응」(안전보건-***, 2022. 4. 14.)” 7.1.8 및 붙임 8.4(공사기간산출)에 따르면,

지 적 내 용(계속)

- 제3자에게 업무의 도급, 용역, 위탁 등을 하는 경우, 산업재해 예방 조치와 안전·보건을 위해 건설업에 대하여 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」을 적용하도록 되어 있고,
 - 안전보건 확보에 미흡한 사항이 있는지 검토하도록 되어 있으므로 차후에도 공사기간 산정에 대해 특별히 유념할 필요가 있다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 공사설계서 작성 시 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」에 따라 공사기간을 산정·관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ●본부장은 건설공사 공사기간 산정 및 입찰공고 시 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」을 적용하여 업무를 수행할 수 있도록 재발방지방안(예를 들면, 관련부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	◆처(㉠부), 제●발전소(㉠부, ●부, ◼부), 제◇발전소(㉠부, ●부), 제◆발전소(㉠부)
관련부서	◆처(㉠부)

장기 운전정지 발전소의 기전설비 정비공사 실적정산 권고

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액(천 원)	
9	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부 각 발전소 ◀부는 기전설비 정비공사 공사관리업무 등을 담당하고 있다.
- 기전설비 정비공사(경상+OH정비) 「공사계약특수조건」 제22조(대가 산정 및 지급)에 따르면,
 - ⑫항 “계속운전 대기 또는 대형설비 교체 전 대기, 영구정지 등의 사유로 장기 운전 정지 중인 발전소의 운전정지 기간 중(계획예방정비 실제 공사기간 제외) 경상정비에 대한 투입인력은 실적공량을 산출하여 정산, 지급한다. 실적공량은 원가조사 방식과 동일 하게 정비수행 실적 등을 평가하여 산출하며, 실적공량이 계약공량을 초과한 경우 에는 별도 정산하지 않는다”라고 명시되어 있다.
 - 위와 관련하여 2022년도에 본사 ▲처, 현장공사주관부서 및 계약상대자는 투입공량 산출결과 실적공량이 계약공량을 초과한 것으로 검토되어 계약서에 따라 별도 정산 없이 계약공량으로 대가 지급을 추진하였으나,
 - 2020년 ①실 처분요구(경상정비 실적공량 세부 정산기준 수립 및 실적정산 이행 촉구)에 따라, 아래 [표1]과 같이 2021. 4. 본사 ▲처 주관으로 발전소별로 세부 정산기준을 수립 후 적용하여 ●본부는 장기 운전정지 발전소의 경상정비공사에 대해 2020년 10월 분까지 실적공량에 따라 대가를 산출한 후 약 76억 원을 환수 조치하였다.

지 적 내 용(계속)

[표1] 장기 운전정지 중 경상정비 실적공량 세부 정산기준(▲처)

구분		정산기준	
고장정비	산출공량	· 오브젝트리스트 설비 제외(대표기기 1개만 정비 1회 적용) · 정비환경 변화 고려하여 아래의 개선 표준정비공량 적용	
		공통사항	준비공량 : 2.30 MD, 종결공량 : 0.80 MD
	해당하는 경우	고소구역 : 0.63 MD, 관리구역 : 0.46 MD	
	일반정비공량	계약공량으로 지급	
예방정비	산출공량	계약공량으로 지급	
	일반정비공량	계약공량으로 지급	
시간외공량		계약공량으로 지급	

※ '20.11.1. 이후부터 차기 원가조사 결과 적용시점까지는 본 정산기준 적용

○ 그러나, ●본부 감사대상기간 중 장기 운전정지 대상인 제◇발전소 및 제◆발전소의 기전 설비 경상정비공사 실적정산 이행여부 확인 결과,

- 2020.10. 이후 분에 대해서는 해당기간에 대한 실적정산이 이행되지 않고 있어 이에 대한 조치가 필요하다.

* 예상 추정금액은 이전에 수행한 실적정산 결과를 환산, 작성하여 실제정산 금액은 달라질 수 있음.

❖ (관련부서 의견) 실적정산을 위해서는 작업조건, 공량 및 정산금액 확인 등에 시간이 많이 필요하고, 매회 기성고로 실적정산 처리하기에 번거로움이 있어 반기 또는 년 단위 처리함이 적정하다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

- 본부장은 ① 장기 운전정지 대상인 제2,발전소 및 ◆발전소의 2020.10. 이후 분에 대해 실적정산이 조속히 이행되도록 일정 수립하여 조치하시고,(시정1)
- ▲처의 장기 운전정지 중 경상정비 실적공량 세부 정산기준에 따라 실적정산하도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 규정 및 지침에 대한 관련 부서 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제◇발전소(◆부), 제◆발전소(◆부)
관련부서	

공사 계약기간 변경(연장) 사유 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부 제●발전소 ◀부는 발전소 경상 및 계획 정비 공사·용역관리, 중장기 설비 투자계획 선정·수립·관리, 부속설비에 대한 유지관리 등의 업무를 담당하고 있다.
- 「공사관리규정」 제16조(기타 공사변경 절차)에 따르면,
 - 공사시공부서는 절대공사기간 변경이 불가피한 경우, 지체없이 공사주관부서에 절대공사기간 변경을 요청하여야 하며, 공사주관부서는 그 타당성을 검토·결정하여 공사시공부서에 통보하고 공사시공부서는 이에 따라 계약담당부서에 계약변경을 의뢰하도록 되어 있으며,
 - 천재지변 기타 불가항력의 사정으로 계약상대자가 절대공사기간 변경을 요청하는 경우, 공사시공부서는 이를 검토·결정하여 공사주관부서에 보고하고, 계약담당부서에 계약변경을 의뢰하도록 되어 있다.
- 그러나 “●본부 비안전성 크레인 정비공사”(2021. 4. 1. ~ 5. 13.) 계약기간 변경에 대하여 검토한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 공사준공일(2022. 3. 31.)을 지나서 2022. 4. 29.에 지입자재비가 증가하였다며 공사금액을 변경하였고, 계약변경을 위한 행정업무 처리기간을 사유로 절대공사기간을 연장하였는데,
 - 지입자재비 증가에 따른 설계변경은 절대공사기간 변경 사유에 해당되지 않으며, 위와 같은 건은 공사기간 내 처리하는 것이 타당하므로 이에 대한 시정 조치가 필요하다.

지 적 내 용(계속)

[표] 계약변경 현황

구 분	변경 전	변경 후	변경사유
공사비	***천 원	***천 원	지입자재비 증가
공사기간	-	-	공사금액 변경을 위한 준공일 변경

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 공사 진행 중 지입자재 증가 등으로 인해 계약변경 사항이 발생할 경우 관련규정에 따라 계약기간 내 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ●본부장은 ① 절대공사기간 변경 및 설계변경 시 「공사관리규정」 등 관련 규정에 따라 업무를 수행할 수 있도록 재발방지방안(예를 들면, 관련부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
- ② 계약관련 업무를 미흡하게 처리한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의 1)

관련자 조치	소 속	직 위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	제●발전소 ◆부	-	G	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	제●발전소(◆부), ◎부					
관련부서						

물가조정에 따른 사후정산보험료 준공정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부 각 발전소 ◼부는 기전설비 정비공사 공사관리업무 등을 담당하고 있다.
- 「계약규정시행세칙」 제180조(입찰공고, 별표25)에 따르면
 - 계약담당자는 국민건강보험료 등의 사후정산과 관련하여 ① 국민건강보험료 등은 국가계약법 시행령 제73조에 따라 사후정산을 하게 된다는 사항 ② 예정가격 작성 시 계상된 국민건강보험료 등은 입찰참가자가 입찰금액 산정 시 당초 설계금액을 조정 없이 반영하여야 한다는 사항 등을 입찰공고 등에 명시하여 입찰에 참가하고자 하는 자가 미리 열람할 수 있도록 하고 있다.
 - 또한 「정부입찰·계약 집행기준」(기획재정부 계약예규) 제93조에 따르면,
 - 국민건강보험료, 노인장기요양보험료 및 국민연금보험료를 사후정산 하기로 한 계약에 대하여는 대가지급 시 해당 계약 전체에 대한 보험료 납부여부를 최종 확인하여야 하며, 이를 확인 후 입찰공고 등에 고지된 국민건강보험료 등의 범위 내에서 정산하여야 한다.
 - 따라서, 물가변동으로 인한 계약금액 조정에서 1식 금액에 포함된 사후정산보험료 등은 준공정산 시에 집행실적을 확인하여 미 이행분은 대가지급 대상에서 제외하여야 한다.

지 적 내 용(계속)

- 그러나, ●본부에서 물가변동(지수조정률) 조정금액을 1식으로 구분하여 변경 계약한 공사건의 사후정산 내역을 점검한 결과,
 - ●본부 침수방호설비 설치공사(Y*, ▲▲)의 경우 물가변동 대상 중 1식 금액에 포함된 직접 공사비(재료비, 노무비, 승률경비 등)는 정산되었으나,
 - 사후정산 항목(국민건강보험료 등)은 집행실적 여부 확인 없이 대가를 과다 지급한 것은 잘못이다.
 - 또한, 계약진행 중인 5건도 향후 준공정산 시에 실적 확인에 유의토록 안내하였다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 침수방호설비 설치공사의 물가변동 대상금액이 과다산정된 것을 확인하였고, 계약상대자와 정산된 보험료에 따라 협의를 진행하겠다고 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ●본부장은 ① 물가변동 1식 금액의 사후정산 항목(국민건강보험료 등)을 집행실적 여부 확인을 소홀히 하여 잘못 적용한 상태로 준공 정산한 1건에 대해 계약상대자(▲▲)와 회수 방안을 협의하여 조치하시고,(시정1)
- ② 준공 대가 지불 시 물가변동 1식 금액의 사후정산 항목 집행실적 확인 소홀로 인해 부적절하게 지급되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 전 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제●발전소(● 부)
관련부서	

공사 입찰참가자격 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부 제●발전소 ● 부는 발전소 안전성관련 구조물 점검 및 유지보수, 토건시설 신·증축 등의 업무를 담당하고 있다.
- 「건설산업기본법」 제16조(건설공사의 시공자격) 및 「건설공사 발주 세부기준」 제9조(유지보수공사의 발주방식)에 따르면,
 - “종합건설업”과 “전문업종” 간 상호 업무영역 진출을 허용하고 있고, 입찰공고 시에는 “시공자격”을 명시하도록 되어 있으며,
 - * 다만, 2억 미만의 전문공사는 2024년부터 종합건설사업자가 수행 가능
 - 시설물유지관리공사를 발주하는 경우, “시설물유지관리업 등록업자”와 유지관리 보수공사의 시공자격을 갖춘 “종합건설사업자 및 전문건설사업자”의 입찰참가를 허용하도록 하고 있고,
 - 시공자격을 갖춘 건설사업자의 입찰참가를 제한하려는 경우, 그 사유를 입찰공고에 기재하도록 하고 있다.
- 그러나, “● □,■호기 GIB 기초 설치 및 기타공사” (Y*, 2021. 12. *, ~ 2022. 12. *, ***천 원)의 공사 입찰참가자격에 대하여 검토한 결과,
 - 공사개요, 입찰참가자격 및 입찰자 구비 조건 등을 아래 [표1]과 같이 공고하였는데,
 - 해당공사는 공사비 2억 이상의 상호 시장 진출이 가능한 공사로서 아래 [표2], [표3]과 같이 ‘콘트리트 구조물정비공사 등록업체’ 자격이 있는 ‘토목공사업’, 건축공사업, ‘토목 건축공사업’, ‘시설물유지관리업’ 모두를 입찰에 참가토록 하여야 하나 적격심사 서류에 ‘시설물유지관리업’에 대한 실적만 인정하였으므로 사실상 ‘시설물유지관리업’에만 한정 한 것이 확인되었다.

[표1] 입찰공고 입찰참가자격 발췌

2. 공사개요

차. 상호 시장 진출 허용 여부 : 불가

5. 입찰참가자격 및 입찰자 구비조건

가. 입찰등록마감일 현재 다음의 요건을 모두 충족하여야 합니다.

- 1) 우리 회사 계약규정시행세칙 제22조에 규정한 요건을 구비한 자
- 2) 한수원 유자격 공급자 시스템에 등록되어 아래 자격을 보유한 업체
 - 콘크리트 구조물 정비공사 (품목코드: 구-01) A등급 이상 등록업체

[표2] 콘크리트 구조물 정비공사 등록기준 발췌

(익명처리 위하여 생략)

(익명처리 위하여 생략)

[표3] 공사적격심사 세부기준 발췌

입찰방법Ⅱ [시공실적으로 입찰 참가자격을 제한하지 않은 경쟁입찰공사]

실 적 사 항	점 수 배 점 (단, 평점상한은 배점)
최근 5년간 당해공사 면허요건에 해당하는 “시설물유지관리업” 공사실적 누계금액 * 실적은 부가세 포함 (주3 참조)	$\text{점수} = \text{배점} \times \text{실적계수}$ * 실적계수 ③ 30억 원 미만의 경우 $= \text{업종별 실적의 누계액} \div (\text{예비가격기초금액} \times 1)$ 다만, 공동수급체로서 참가하는 신설사업자는 최근 5년간 평가대상(입찰참가) 업종 공사실적 합계액이 예비가격기초금 액의 1/2배 이상 실적 보유 시 만점에 해당하는 실적으로 인정함

- 또한, 상호 시장 진출을 허용하지 않은 것에 대한 사유를 입찰공고에 공지하지 않았는데, 위와 같이 입찰공고한 것은 적정한 업무처리라고 할 수 없으므로 이에 대한 개선이 필요하다.

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련부서 의견) ●본부 제●발전소장은 아래와 같은 사유로 적극업무 면책을 신청하였고 이에 대하여 검토한 결과, 면책 요건을 충족하는 것으로 판단되므로 이 건으로 인한 신분상 조치(주의 1명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

관련 부서(제●발전소)의 소명 내용

위 공사를 시행함에 있어 ①2020. 9월 태풍 마이삭, 하이선 후속조치로 발전소 설비 손상을 방지함으로써 발전소 안전운영을 통한 안정적 전력 공급이라는 공공의 이익을 추구한 점 ②발주 당시 시설물유지관리업 업종전환 세부기준(2021.7.1.시행)에 따라 시설물유지관리업을 건축공사업, 토목공사업 또는 타 전문공사를 시공하는 업종으로 전환 신청하는 시기였으므로 입찰참가자격 관련 민원을 사전에 예방하기 위해 적극적으로 업무를 수행한 점 ③구-01 유자격업체의 면허 보유현황을 확인한 결과 모든 업체가 시설물 유지관리업 면허를 보유하고 있는 점, ④고의나 중대한 과실이 없는 점 계약업체와의 사적인 이해관계가 없고 절차상 중대한 하자가 없는 점 등을 고려하여 관련 규정에 따라 면책 신청함.

조 치 사 항

1. ●본부장은 건설공사 입찰참가자격 결정 시 「건설산업기본법」 등 관련 규정에 따라 업무를 수행할 수 있도록 재발방지방안(예를 들면, 관련부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제●발전소(● 부)
관련부서	

지체상금이 계약보증금을 초과한 계약 건 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	통 보 1	주 의	2	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

○ ●본부 ◆처 □부는 물자의 저장 및 창고관리, 구매계약, 공사·용역계약 및 계약관련 부대업무 등을 담당하고 있다.

- 「계약규정」 제10조(계약보증금) 및 「계약규정시행세칙」 제72조(계약보증금 납부), 제96조(계약의 해지·해제)에 따르면,

- 계약담당자는 회사와 계약을 체결하려는 자에게 계약보증금을 내도록 하여야 하며, 이 경우 계약보증금은 계약금액의 100분의 10 이상으로 납부하게 해야 한다.
- 또한, 계약담당자는 지체상금의 징수사유가 발생하고 그 금액이 계약보증금 상당액에 달하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 계약을 해제 또는 해지하거나 유지할 수 있도록 되어 있다.

1. 계약상대자의 귀책사유로 계약을 수행할 가능성이 없음이 명백하다고 인정되는 경우: 계약규정 제10조제3항에 따라 계약보증금을 회사에 귀속시키고 해당 계약을 해제 또는 해지한다.
2. 제1호 외의 경우로서 계약상대자의 계약 이행가능성이 있고 계약을 유지할 필요가 있다고 인정되는 경우: 계약이행이 완료되지 아니한 부분에 상당하는 계약보증금 (당초 계약보증금에 제95조제3항에 따른 지체상금의 최대금액을 더한 금액을 한도로 한다)을 추가 납부하게 하고 계약을 유지 할 수 있도록 되어있다.

○ 그러나, 감사대상 기간 중 ●본부 구매계약 건의 지체상금 현황을 점검한 결과,

- 아래 [표]와 같이 지체상금이 계약이행보증금을 초과하였으나 계약이행보증금 추가 납부 없이 계약을 유지한 2건의 구매계약을 확인하였는데, 이에 따라 관련 규정 준수를 위한 조치가 필요하다.

지 적 내 용(계속)

[표] 지체상금이 계약이행보증금을 초과한 계약

(단위: 원)

번호	계약번호	계약명	지체일수	지체상금	계약보증금 (계약금액의 10%)
1	-	◎ ◆발 ●부 공기압축기 1품목(A등급/ 제작)	191	***	***
2	-	◎ ●발 ▶부 조속기 외 2품목(A등급)	670	***	***

- ❖ (관련직원 의견) 관련직원들은 감사결과를 수용하면서 확인서를 제출하였고 지체 상금 발생 시 지체상금 부과 업무를 치중하다보니 보증금에 대한 부분을 간과한 부분이 있다고 하면서 향후 재발되는 일이 없도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ◎본부장은 ① 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 및 계약보증금 관리 방안 등)을 마련하여 시행하시고, (통보 1)
- ② 지체상금이 계약이행보증금을 초과한 건 계약관리를 미흡하게 한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다. (주의 2)

	소 속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조 치	◆처 □부	-	H	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	◆처 □부	-	I	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	◆처(□부), ◎부					
관련부서						

작업오더 준공지연 처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	통 보 1	주 의	3	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부 각 발전소 ◆부·㉠부·㉡부는 기계·전기·계측제어 분야별 경상 및 계획예방 정비 업무를 담당하고 있다.
 - 「원전(20개 호기) 기전설비 정비공사」(C*) 공사시방서 4.14(배상)에 따르면,
 - 계약상대자는 계약상대자 귀책사유로 정비준공지연 및 정비이력자료 제출지연이 발생했을 경우 지체상금을 발주자에게 납부하여야 하고,
 - 준공지연 기간은 “기본종료일”과 “확인” 단계의 차이로 산정한다.
 - 또한, 표준절차서 「정비작업 처리관리」(표준정비-***) 7.4(작업오더 발행)에서 7.18(결과 평가 및 품질확인)까지 절차에 따르면,
 - 오더설계자는 작업부서의 작업 수행능력을 확인한 후 작업시작일 및 종료일을 지정하여 작업을 설계하여야 하고,
 - 작업부서장은 “일정” 단계에서 작업오더의 내용과 작업일정을 검토하고 작업 내용과 일정대로 수행이 어려울 경우 오더설계부서에 재설계를 요청하여야 한다.
 - 정비주관부서는 “확인” 단계에서 작업지연 발생 시 지연사유 등을 작업오더에 수정입력한 후 이력관리하여야 한다.
- 그러나 ●본부에서 2022년도에 발행한 설비정비(CM02) 작업오더 132건에 대하여 작업오더 준공지연 처리 적정성을 점검한 결과,
 - 3건의 작업오더는 “승인” 이후 단계에서 정비주관부서의 지연사유 기재 없이 계약상대자가 직접 “기본종료일”을 변경하였는데, 이것은 발주자 승인 없이 계약상대자가 직접 계약납기를 변경한 것으로 오더 이력 및 계약관리가 미흡한 것이므로 이에 대한 시정이 필요하다.

지 적 내 용(계속)

❖ (관련부서 의견) 계약상대자가 작업오더의 기본종료일을 변경한 사실을 모르고 있었으며 계약상대자가 “기본종료일”을 변경하는 것에 대한 의미(발주자 승인 없이 계약상대자가 계약납기를 직접 변경하는 행위)와 기전공사 계약관리를 위해 작업지연 사유 입력에 대한 필요성을 설명하였고, 관련부서에서는 감사의견을 수용하였다.

- 한편, 작업오더 42건은 “승인” 이후 단계에서 정비주관부서 감독이 “기본종료일”을 변경하였는데, 이 경우 작업오더 준공지연에 대한 계약상대자 귀책여부를 파악할 수 없으며 작업오더 준공지연에 대한 “지체상금” 부과가 원천적으로 차단되기 때문에 “기본종료일”을 변경하기보다는 표준절차서(표준정비-***에 따라 “정비지연 사유”를 오더에 수정입력하여 이력처리하는 것이 계약관리 측면에서 적절한 업무처리이다.

조 치 사 항

1. ●본부장은 ① 작업오더 “승인” 이후에는 “기본종료일”을 변경하는 사례가 재발되지 않도록 하는 방안, 작업지연이 발생할 경우에는 “확인” 단계에서 정비주관부서 감독이 작업오더에 지연사유를 입력하는 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시고, (통보 1)
- ② 계약상대자가 작업오더의 “기본종료일”을 변경하여 기전공사 계약관리가 미흡한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다. (주의 3)

	소 속	직 위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조치	제◆발전소 ●부	-	J	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	제◆발전소 ●부	-	K	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	제◆발전소 ☒부	-	L	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	제●발전소(●부, ○부), 제◆발전소(☒부, ●부, ○부, ☒부), ㉞부					
관련부서						

설계변경에 따른 산업안전보건관리비 계상 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부 제◇발전소 ◆부는 발전소 경상 및 계획 정비 공사·용역관리, 중장기 설비 투자계획 선정·수립·관리, 부속설비에 대한 유지관리 등의 업무를 담당하고 있다.
- 「건설업 산업안전관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시 2018-94호, 2018. 10. 5.) 별표 1의 3(설계변경 시 안전관리비 조정·계상 방법)에 따르면,
 - 설계변경으로 인한 계약금액 조정시 산업안전보건관리비(이하 안전관리비) 계상은 설계변경 전의 안전관리비에 설계변경으로 인한 안전관리비 대상액(재료비+직접노무비) 증감비율을 곱하여 산정하여야 한다.

<건설업산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 별표 1의3>

- ※ 설계변경에 따른 안전관리비=설계변경 전의 안전관리비+설계변경 후 안전관리비 증감액
- 설계변경으로 인한 안전관리비 증감액=설계변경 전의 안전관리비× 대상액의 증감 비율
 - 대상액의 증감비율=[(설계변경 후 대상액-설계변경 전 대상액)/설계변경 전의 대상액]×100%

- 그러나 “●◇발전소 기타건물 LED등기구 교체공사”(Y*, 2022. 4. 26. ~ 9. 30. ***천 원)의 설계변경 내역에 대하여 검토한 결과,
- 아래 [표]와 같이 시공물량 증가에 따른 설계변경(2022. 8. 17. 시행) 시 위의 기준에 따라 안전관리비를 계산하지 않고
 - 증가된 안전관리비 대상액(재료비+직접노무비)에 산출내역서의 해당 율을 곱하여 잘못 산정하였는데, 향후 이에 대한 개선이 필요하다.
- (산출금액 비교 결과 금액 차이가 경미하고, 안전관리비는 실적정산 항목이므로 추가 계약변경은 불필요)

지 적 내 용(계속)

[표] 안전관리비 산정 비교

구 분	계 산 식	산출금액
설계변경 조서의 산출방법①	$(재료비+작·노) \times 1.85\% \times 1.2$ $\cdot (13,751,619 + 143,764,586) \times 1.85\% \times 1.2$	*** 원
기준에 따른 산출방법②	$\text{기존 안전관리비} + \text{기존 안전관리비} \times (\text{재료비+작·노}) \text{의 증감비율}$ $\cdot (3,121,127) + 3,121,127 \times 12\%$	*** 원
차 액(①-②)		+ *** 원

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하며 향후 설계변경으로 인한 계약금액을 조정할 경우 산업안전보건관리비 증감액을 산정할 때 관련 규정을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ●본부장은 설계변경에 따른 안전관리비 산출 시 위와 같은 사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 제◇발전소(■부)

관련부서

입찰공고와 계약서의 공사기간 불일치에 대한 업무 처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부 제●발전소 ◆부는 발전소 유지보수 작업 공정관리, 기계설비에 대한 일상 점검, 정비공사, 정비 용역 설계 및 감독 등의 업무를 담당하고 있으며, ◆처 □부는 공사, 용역, 구매에 대한 계약관리 업무 등을 담당하고 있다.
- 공사의 입찰공고 및 계약은 아래 규정에 따라 시행하도록 되어 있다.
 - 「계약규정시행세칙」 제59조(입찰공고의 내용) 및 제178조(계약요청)에 따르면, 입찰공고에 계약의 착수일 및 완료일을 명시하도록 되어 있으며, 공사주관부서 또는 시공부서는 착공 예정일 및 준공예정일 등을 명시하여 계약담당부서에 계약체결을 요청하도록 되어 있다.
 - 「공사입찰참가신청 및 입찰유의서」 제18조(계약의 체결) 및 제19조(공사의 착수)에 따르면, 낙찰통지를 받은 후 10일 이내 소정서식의 계약서에 의하여 계약을 체결하고 계약상대자는 계약서에 명시된 착공일자에 착공신고를 하도록 되어 있다.
 - 「공사관리규정」 제16조(기타공사변경 절차)에 따르면, 절대공사기간 변경이 불가피한 경우, 공사시공부서는 계약담당부서에 계약변경을 의뢰하도록 되어 있다.
- 그러나 “●호기 복수탈염설비 탱크류 고무라이닝 교체공사”(Y*, 2022. 2. 10. ~ 4. 15., ***천 원)의 계약현황에 대하여 검토한 결과,
 - 공사시행품의 및 입찰공고를 할때에는 공사기간이 착공 후 10일로 되어 있는데,

지 적 내 용(계속)

- 계약서의 공사기간은 2022. 2. *부터 2022. 4. *까지 총 65일로 입찰공고와 다르게 계약서가 작성되었다.
- 계약서 작성은 입찰공고와 동일하게 작성하고 계약체결 후 불가피하게 변경이 발생할 경우에는 관련규정에 따라 계약변경을 시행하는 것이 타당하므로 이에 대한 개선이 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 계약부서인 □부는 계약체결 시 실무부서의 공사기간 변경요청에 메일을 수신하여 계약을 체결하였다고 답변하였으며, 실무부서는 해당 공사가 OH공사 기간 중에만 작업이 가능하여 시방서에 공사기간을 당초 입찰공고와 다르게 작성하여 계약부서로 요청하였다고 답변하였다. 또한 관련부서는 감사의견을 수용하고, 향후 계약서 작성 시 관련 규정에 따라 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ●본부장은 향후 계약요청 시 현장여건 등을 감안하여 공사기간을 산정하고, 계약 체결 시 입찰공고 및 관련 규정에 따라 업무를 수행할 수 있도록 재발방지방안(예를 들면, 관련부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ◆처(□부) , 제●발전소(●부)

관련부서

종합심사낙찰제 적용공사 계약신뢰도 심사 점검 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부 제◆발전소 ㉠부는 원전 용수관리, 화학설비 운영관리, 원전 1,2차 계통 및 보조계통 수질관리 등의 업무를 담당하고 있다.
- 계약예규 「공사계약일반조건」 제53조(적격, PQ심사, 종합심사낙찰제 관련 사항 이행) 및 조달청 종합심사낙찰제 심사세부기준 질의응답(조달청, 2018. 2. 1.)에 따르면,
 - 심사항목에 규정된 사항에 대하여 심사 당시 제출한 내용의 이행여부를 수시로 확인하여야 하며,
 - 매년 2회 이상 낙찰자의 계약신뢰도 각 심사항목 이행 여부를 확인하고,
 - 위반사실에 대해서는 2년 동안 종합심사낙찰제 대상공사에 감점하도록 되어 있다.
 - 이에 따라 본사 ㉡처에서는 문서번호 “㉢(*)-*(종합심사낙찰제 적용공사 계약신뢰도 심사항목 점검 요청, 2022. 4. 11.)”를 통해 종합심사낙찰제*」공사계약에 대하여 아래 [표]와 같이 낙찰자의 계약신뢰도 심사 항목 이행여부를 점검하여 제출하도록 요청 (2022. 4. 29.까지 제출)하였다.

[표] 계약신뢰도 심사항목

위반 내용	감점 내용	비 고
배치기술자 투입계획 위반	건당 0.2점 감점	위반사실 통보일 이후 2년 동안 한수원에서 발주하는 종합심사낙찰제 대상공사에서 감점 부여
하도급 관리계획 위반	하도급계약건당 0.05점 감점	
하도급 금액 변경 초과비용 위반		

*) 종합심사낙찰제: 일정 규모 이상 공사에서 가격뿐만 아니라 공사 수행능력, 기업의 사회적 책임 이행 정도 등을 평가해 입찰하는 제도

- 일반공사: 추정가격 300억 원 이상의 공사
- 간이형공사: 추정가격 100억 원 이상 300억 원 미만인 공사

지 적 내 용(계속)

- 그러나 ●본부에서 수행하고 있는 100억 원 이상 종합심사낙찰제 적용공사의 사후 관리에 대하여 점검한 결과,
 - “●본부 수처리설비 운전 및 경상정비 공사”(Y*, 256억, 2022. 3. 1. ~ 2025. 2. 28.)는 100억 원 이상의 종합심사낙찰제 적용공사로서 계약신뢰도 심사를 이행하여야 하는데도, 이를 이행하지 않고 있어 이에 대한 조치가 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하며 향후 관련 규정에 따라 계약 신뢰도 심사를 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ●본부장은 ① 관련규정에 따라 계약신뢰도 심사를 시행하시기 바라며,(시정 1)② 향후 종합심사낙찰제 적용공사의 사후관리 업무를 누락하지 않도록 재발방지방안(예를 들면, 관련부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제◆발전소(●부)
관련부서	

중소기업자간 경쟁제품 확인 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부 ◆처 □부는 물자의 저장 및 창고관리, 구매계약, 공사·용역계약 및 계약관련 부대업무 등을 담당하고 있다.
- 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제6조(중소기업자간 경쟁제품의 지정), 제7조(경쟁제품의 계약방법), 제9조(직접생산의 확인 등)에 따르면,
- 중소벤처기업부장관은 중소기업자가 직접 생산·제공하는 제품으로서 판로 확대가 필요하다고 인정되는 제품을 중소기업자간 경쟁 제품(이하 "경쟁제품"이라 한다)으로 지정할 수 있다고 되어있고
 - 경쟁제품의 계약방법은 대통령령으로 정하는 특별한 사유가 없으면 중소기업자만을 대상으로 하는 제한경쟁 또는 중소기업자 중에서 지명경쟁(이하 "중소기업자간 경쟁"이라 한다) 입찰에 따라 조달계약을 체결하여야 하며
 - 공공기관의 장은 중소기업자간 경쟁의 방법으로 제품 조달계약을 체결하거나, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 대통령령으로 정하는 금액 이상의 제품 조달계약을 체결하려면 그 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하여야 한다고 되어있다.
(다만, 제4항에 따라 중소벤처기업부장관이 직접생산을 확인한 서류를 발급한 경우에는 그러하지 아니한다.)
- 또한, 「계약규정시행세칙」 제35조(제한경쟁입찰에 의할 계약과 제한사항 등) 및 제178조(계약 요청)에 따르면,
- 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제6조에 따라 중소벤처기업부장관이 지정·공고한 물품을 제조·구매하는 경우에는 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자로 경쟁참가자의 자격을 제한할 수 있으며,

지 적 내 용(계속)

- 공사주관부서 또는 시공부서는 시행품의 결제가 끝난 후 공사명, 총공사비, 계약 상대자의 자격요건 등을 명시하여 계약담당부서에 계약체결을 요청하도록 되어 있다.
- 그러나 감사대상 기간 중 ●본부의 물품 및 용역계약 입찰을 확인한 결과,
 - 2022. 5. 9. 입찰공고한 “주말 셔틀버스 임차용역”은 중소벤처기업부 고시 제 2021-94(2021.12.31.)에 따라 “공공기관통근운송서비스”로 중소기업자간 경쟁 제품으로 지정되었고(직접생산은 2022. 5. 1.부터 확인 필요) 경쟁제품인 경우 우리 회사는 직접생산의 확인을 위해 해당 제품의 직접생산확인증명서를 소지한 업체로 입찰을 진행해 오고 있으나,
 - ●본부에서는 본 건 용역(서비스)가 중소기업자간 경쟁제품으로 고시되었는지 여부를 검토 또는 확인하지 않고(직접생산확인증명서를 소지한 업체로 제한하지 않고) 입찰을 진행 [입찰공고 결과 유효한 입찰참가자가 없어 2회 유찰(재공고 시 1인 참가)되어 수의계약 체결 됨]한 사실이 확인되어 향후 관련업무 수행 시 중소기업자간 경쟁제품 확인에 유의할 필요가 있다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련직원은 감사결과를 수용하면서 확인서를 제출하였고 본 건 용역 (셔틀버스 임차용역) 수행 시 이전 계약입찰 추진 내용과 제 규정 등을 검토하여 추진 하였으나 경험 부족(2022. 2. 경부터 용역계약을 담당함, 2021. 8. 입사)으로 이 건 용역이 경쟁제품으로 고시(2021.12.31.)된 사실을 인지하지 못하였다고 하면서 향후 재발되는 일이 없도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ●본부장은 ① 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안[예를 들면, 관련규정 및 절차 등에 대하여 부서(요청부서, 계약부서) 자체 교육 등]을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	◆처(巴부)
관련부서	

공사 분할계약금지 규정 준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
19	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부 ◆처 □부는 식당 등 건축 시설물 점검 및 유지관리 업무를 담당하고 있다.
 - 「계약규정」에 따르면,
 - 제5조제1항에 계약담당자는 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하고,
 - 「계약규정시행세칙」 제42조제11항에 따르면, 계약담당자는 공사, 용역, 물품 구매·제조 계약에 대하여 단일 사업을 부당하게 분할하여 수의계약을 체결하지 않도록 규정하고 있다.
- 그러나 ●본부에서 감사대상 기간에 수행한 간이공사 내역 점검 결과,
 - 2021. 4. 15. □부는 “구내식당 주방 증축 전기공사” 및 “식당 휴게공간 리모델링 전기공사” 2건은 총 ***여만 원이 소요되는 전기공사로서 ●본부 구내식당 주방 증축공사 시행(○(*)-*, 2020.11.24.) 계획에 따라 이미 수행계획이 수립되어 있었고, 공사기간이 겹치는데도 불구하고 이를 각각 분할하여 시행한 것으로 확인되었다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원은 최초 전기공사 설계서의 도면에 설계되지 않은 식당 휴게공간의 전기공사가 추가 발생한 것으로 별개의 공사라는 의견을 제시하였다. 하지만 [표2]와 같이 증축공사 시행품의에 따르면, 휴게공간도 포함되어 있는 것이 확인되어 담당자 의견은 수용하기 어려웠다.

조치사항

1. ●본부장은 ① 공사, 용역, 물품구매·제조 계약에 대하여 단일 사업을 부당하게 분할하여 수의계약을 체결하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
- ② 분할계약금지 규정을 미준수한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의 1)

관련자 조치	소속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	◆처 □부	-	M	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	◆처(□부), ㉔부					
관련부서						

하자보증기간 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부 ◆처 □부는 건축, 토목, 기계, 전기설비의 신증설 및 개보수, 신재생에너지설비 유지관리·운전감시 등의 업무를 담당하고 있으며, □부는 공사·용역·구매에 대한 계약관리 업무 등을 담당하고 있다.
- “●본부 유희부지 1.4MW급 태양광 발전설비 구매” 「구매 계약서」 제Ⅱ편 계약특수조건 제2.10조(인수통보), 제2.11조(하자보증)에 따르면
 - 인수통보는 설치완료일로부터 1년 후로 되어 있고, 물품 및 설치시공에 대한 하자보증 기간은 아래와 같이 되어 있다.

- * 발전설비: 인수 통보 후 3년
 - * 설치시공분: 인수 통보 후 3년
 - * 전기실 및 철근콘크리트/철골 구조물: 준공후 7년
 - 또한, 해당 물품 설치완료 후 성능확인을 위한 1년간 발전설비별 보증출력량 이상 운전(설비용량 기준 및 주변압기 2차측 적산전력량 기준)을 성공적으로 완료되고 하자보증 의무를 제외한 계약상대자의 계약상 의무가 모두 이행되었을 때에 한수원(주)은 계약상대자에게 인수통보서를 발급하며, 한수원(주)의 인수통보서 발급으로 계약상대자의 계약이행이 완료된 것으로 간주된다고 되어 있다.
- 그러나 “●본부 유희부지 1.4MW급 태양광 발전설비 구매”(Y*, 2020.12.31. ~ 2021. 5.31.) 하자보증기간 관리에 대하여 점검한 결과,
 - 위 계약규정에 따라 감독부서인 □부에서는 「구매계약서」에 따라 발전설비 구매 및 설치후 성능시험을 완료하고 2022. 6.28.에 계약상대자에게 인수통보서(인수 기준일: 2022. 4. 28.)를 발급하였는데,

지 적 내 용(계속)

- * □부 문서번호 ●(*)-*(●본부 유희부지 1.4MW급 태양광 발전설비 구매, 2022. 6. *.)
- 하자보증관련 업무를 담당하는 □부(계약부서)는 인수통보서와 관련하여 감독부서로부터 별도의 통보를 받지 못하여 하자보증 기간을 변경하지 않았고,
 - 물품납품일(2020.12. *. 및 2021. 4. *.)을 기준으로 하자보증 기간을 관리하고 있다.
- 이에 따라 계약서에 근거하여 인수통보 기준일(2022. 4. *.)을 기준으로 하여 하자보증 기간을 1년 더 연장하는 조치가 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하며 하자보증기간과 관련하여 계약 상대방과 협의하여 관련계약에 따라 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ●본부장은 ① 위 구매계약건에 대하여 관련 계약서에 따라 하자보증이행기간을 보완하시기 바랍니다.(시정 1)
- ② 하자보증 관련 업무 시 계약서 세부내용을 확인하여 하자보증이행증권을 관리하도록 재발방지방안(예를 들면, 관련부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	◆처(□부, □부)
관련부서	

용역 산출내역서 실적정산분 검토 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
21	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부 제●·◇발전소 □부는 발전계획 수립 및 실적관리, 발전설비 운영 개선방안 수립, 발전소 정·주기 점검계획 수립 및 시행 등의 업무를 담당하고 있다.
- 「계약규정시행세칙」 제194조(내역서 제출) 및 조달청 유권해석(공개번호: 2109230013)에 따르면,
 - 공사주관부서 또는 시공부서는 산출내역서 검토 시 계약목적물의 완성에 필요한 품목, 규격, 수량의 적정성 및 낙찰금액과 내역서 금액과의 일치 여부, 법령에서 요구되는 비용의 금액산정 적정성을 검토하도록 되어 있으며,
 - 준공 시 정산이 필요한 항목에 대해서는 관련법령 또는 해당 계약조건에 따른 정산 절차와 기준(정산대상과 범위, 적용단가, 계약상대자가 제출할 서류 등)을 미리 정하고 그에 따라 계약이행이 완료된 후에 정산하도록 되어 있다.
- 그러나 ●본부에서 수행하고 있는 “주제어실 거주성평가 용역”의 산출내역서에 대하여 검토한 결과,
 - 아래 [표1]과 같이 2건 용역의 「용역시방서」 용역대가 지금 기준에는 확정분과 실적/실비정산 항목에 대하여 정하고 있는데,

[표1] 「용역시방서」 용역대가 지금 기준 발체

-
- * ● □호기 주제어실 거주성평가 용역 (Y*)
 - ①확정분 : 직접인건비, 제경비, 기술료
 - ②실비/실적정산분 : 직접경비(소모품비, 여비교통비, 도서인쇄비엔지니어링 손해배상보험 등)
 - * ● △,▲호기 주제어실 거주성평가 용역 (Y*)
 - ①직접인건비, 제경비, 기술료 : 인건비는 실 투입인력 확인, 실적정산
 - ②실비/실적정산분 : 소모성 자재비, 여비교통비, 도서인쇄비, 장비사용료, 장비운송료, 보험료 등
-

지 적 내 용(계속)

- 아래 [표2]과 같이 산출내역서 세부항목에 대하여 용역설계서와 비교해 본 결과,
 - 준공정산 시 감액이 예상되는 실적정산분은 금액을 낮추어 작성하였고,
 - 확정분 또는 감액이 예상되지 않는 항목은 설계를 유지하여 계약상대자에게 일방적으로 유리하게 산출내역서가 작성·제출되어 있다.

[표2] 용역설계서 및 산출내역서 현황

(단위:원, 부가세 제외)

번 호	계약명	구분	세부 내역					
			직접인건비	제경비	기술료	직접경비	공제보험	소계
1	● □호기 주제어실 거주성평가 용역 (Y*) ₩♡♡	용역설계서①	***	***	***	***	***	***
		산출내역서② (계약금액)	***	***	***	***	***	***
		반영비율②÷①	***	***	***	***	***	***
2	● △,▲호기 주제어실 거주성평가 용역 (Y*) ₩♡♡	용역설계서①	***	***	***	***	***	***
		산출내역서② (계약금액)	***	***	***	***	***	***
		반영비율②÷①	***	***	***	***	***	***

- 특히 아래 [표3]과 같이 산출내역서의 직접경비 세부항목 중 소모성자재비, 여비 교통비 등은 수량과 품목이 용역설계서와 다르게 축소 적용되어 있는데, 이와 같은 경우에는 실적정산 시 감액할 경우 감액되는 금액이 작아지는 상황이 발생되므로 이에 대한 시정 조치가 필요하다.

[표3] 용역설계서 및 산출내역서의 직접경비 반영 현황

(단위:원, 부가세 제외)

번 호	계약명	세부항목	용역설계서①	산출내역서②	반영비율 ②÷①	비고
1	● □호기 주제어실 거주성평가 용역 (Y*) ₩♡♡	소모성 자재비	*** · 추적가스 : 4통 · 캐리어 가스 : 3통 · 실린지 : 1식 · 샘플링 및 주입용 호스 : 3롤 · 추적가스 믹싱용 팬(대용량) : 7개 · 추적가스 믹싱용 팬(소용량) : 7개	*** · 표준인증물질 : 2통 · 추적가스 : 2통 · 순수질소가스 : 3통 · 샘플링 튜브 및 자재 : 1식	36.44%	품목 및 수량 축소 적용
		여비교통비	*** · 출장인원/회수 : 8인, 20회	*** · 출장인원/회수 : 6인, 6회	44.54%	출장인원/회수 축소 적용
		도시인쇄비	*** · 직접인건비의 2% 이내	*** · 직접인건비의 2% 이내	23.55%	축소 적용
		장비사용료	*** · 견적가 적용	*** · 설계가 적용	100%	-
		장비운송료	*** · 전국 화물 운송요금 적용 : 2회	*** · 설계가 적용	100%	-
		[합 계]	***	***	41.09%	

지 적 내 용(계속)

[표3] 용역설계서 및 산출내역서의 직접경비 반영 현황(계속)
(단위:원, 부가세 제외)

번호	계약명	세부항목	용역설계서①	산출내역서②	반영비율 ②÷①	비고
2	● △▲호기 주제어실 거주성평가 용역 (Y*) 췐♡♡	소모성 자재비	*** · 추적가스 : 8통 · 캐리어 가스 : 6통 · 실린지 : 2식 · 샘플링 및 주입용 호스 : 6롤 · 추적가스 믹싱용 팬(대용량) : 7개 · 추적가스 믹싱용 팬(소용량) : 7개	*** · 표준인증물질 : 2통 · 추적가스 : 2통 · 순수질소가스 : 3통 · 샘플링 튜브 및 자재 : 1식	43.34%	품목 및 수량 축소 적용
		여교통비	*** · 출장인원/회수 : 16인, 40회	*** · 출장인원/회수 : 6인, 14회	35.57%	출장인원/회수 축소 적용
		도시인쇄비	*** · 직접인건비의 2% 이내	*** · 직접인건비의 2% 이내	12.77%	축소 적용
		장비용료	*** · 견적가 적용	*** · 업체 산출금액 적용	564.81%	확대 적용
		장비운송료	*** · 전국 화물 운송요금 적용 : 4회	*** · 2회 적용	50%	
		[합 계]	***	***	59.20%	

- 또한, 세부 품목의 변경이 필요한 경우에는 계약규정시행세칙 제93조에 따라 설계 변경 절차를 이행하여야 하나 산출내역서 작성시 임의로 변경한 것은 규정에 맞지 않는다.

❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하며 계약상대자와 협의하여 관련 규정에 따라 산출내역서를 보완하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

- 본부장은 ① 위 용역 계약과 관련하여 계약관련 규정에 따라 산출내역서를 보완하시기 바랍니다.(시정 1)
- ② 용역 산출내역서 검토 시 실적정산항목에 대한 세부사항이 누락되지 않도록 재발 방지방안(예를 들면, 관련부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 제●●◇발전소(□부)

관련부서

단가계약이 계약보증금 한시적 특례 적용 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
22	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부 ◆처 □부는 구매계약, 공사·용역계약 및 계약관련 부대업무, 물자의 저장 및 창고관리 등을 담당하고 있다.
- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」(기획재정부 고시 제2022-16호, 2022. 6. 30.) 및 문서번호 *(*)-*(국가계약법 시행령 특례 및 코로나19 극복을 위한 계약지침 연장 알림, 2021.12. 30.)에 따르면,
 - 아래 [표-1]과 같이 입찰·계약보증금 인하 등의 특례를 적용하도록 되어 있는데,

[표-1] 「국가계약법 시행령」 한시적 특례 주요 사항 발췌

구 분	내 용		관련규정 (국가계약법시행령)
	특례 적용 전	특례 적용 후	
입찰·계약 보증금 인하	◦(입찰보증금) 입찰금액의 5% ◦(계약보증금) 계약금액의 10% - 공사계약의 경우 계약금액의 15%	◦(입찰보증금) 입찰금액의 2.5% ◦(계약보증금) 계약금액의 5% - 공사계약의 경우 계약금액의 7.5%	제37조제1항, 제50조제1항, 제52조제1항

- 또한, 「국가계약법 시행령」 제50조(계약보증금) 제2항에 따르면,
 - 단가계약은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」에 따른 계약보증금 인하 대상에 포함되지 않는 것으로 되어 있다.
- 그러나, ●본부에서 시행한 26건의 단가계약에 대하여 검토한 결과,
- “2022년 ●본부 청소용 소모품 단가계약” (Y*) 등 26건의 단가계약은 계약특례 적용 대상 계약이 아닌데도,
 - 계약보증금을 계약금의 10%를 적용하지 않고 계약특례 계약금의 5%로 잘못 적용하고 있으므로 이에 대한 조치가 필요하다.

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련부서 의견) ●본부 ◆처장은 아래와 같은 사유로 적극업무 면책을 신청하였고, 이에 대하여 검토한 결과, 면책 요건을 충족하는 것으로 판단되므로 이 건으로 인한 신분상 조치(단가계약 담당자_주의 3명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

관련 부서(◆처)의 소명 내용

위 단가계약을 시행함에 있어 ①코로나 19 관련 기재부 고시(제2020-11호) 및 본사 ●처 문서에 따라 정부정책 이행이라는 공공의 이익을 위해 계약보증금을 인하 적용한 점 ②단가계약 업체들이 다른 계약건과의 형평성 문제를 제기하여 이를 해결하기 위한 업무를 적극적으로 처리한 점 ③계약업체와의 사적인 이해관계가 없고 절차상 중대한 하자가 없는 점을 등을 고려하여 관련 규정에 따라 면책 신청함.

조 치 사 항

1. ●본부장은 단가계약 체결 시 「국가계약법 시행령」 제50조(계약보증금) 등 관련 규정에 따라 업무를 수행할 수 있도록 재발방지방안(예를 들면, 관련부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	◆처 (□부)
관련부서	

전산시스템 설비 등 자산취득 업무처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
23	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	비 유 동 자 산 관 리			행위유형	물 자 관 리 소 홀	

지 적 내 용

- ◎본부 제◆발전소 ♥부는 종합정비 공작건물 등 관리구역의 작업 및 출입관리 업무를 담당하고 있으며, ◇부는 ◎**운동장 운영업무를 담당하고 있다.
- 「법인세법 시행령」 제31조(즉시상각의 의제) 및 「비유동자산관리규정」 제7조(자산의 취득), 「비품·미술품관리기준」 제8조(비품의 종류 및 회계처리)에 따르면,
 - 비유동자산을 취득할 경우에는 자산단위표에 따라 취득하여야 하고,
 - 내용연수가 1년 이상이며 취득단가가 100만 원을 초과하는 비품, 또는 설비성 공기구 등은 자본예산으로 회계처리하고 자산으로 취득하여야 한다.
- 그러나 ◎본부의 자산취득 적정성에 대하여 검토한 결과,
 - 다음 [표]에 있는 구매 건은 손익예산으로 집행하였고, 또한 자산으로 취득하지 않았으므로 이에 대한 시정이 필요하다.

[표] 자산 미취득 구매 내역

전표번호	내용	구매일	금액(원)
-	종합정비 공작건물 ◆발전소용 출입관리시스템 서버PC 구매	2021. 1.*.	***
-	**운동장 잔디관리용 물품(예지물수집기 등) 구입	2020.11.*.	***

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 출입관리시스템 서버PC 등 구매 시 해당 규정 및 내용을 잘 몰랐으나, 향후 업무처리 시 해당 절차에 따라 처리하겠다는 수용 의견을 제시하였다.

조치사항

1. ●본부장은 내용연수가 1년 이상이며 취득단가가 100만 원을 초과하는 비품 등은 자본예산으로 회계처리하고 자산으로 취득할 수 있는 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	◆처(◆부), 제◆발전소(♥부)
------	-------------------

관련부서	
------	--

정비작업 후 사용한 자재 실적관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
24	시 정 2 통 보 1	-	-	예산절감 재고활용	*** ***	사 후 사 전
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부 정비부서는 표준절차서(표준정비-***, 정비작업 처리관리) 6.6에 따라 발전소 설비 운용상 필요한 점검, 정비, 고장 및 결함사항 해소 등을 위해 정비오더를 발행하였을 경우 발행에서부터 종결까지 타당한 사유 없이 처리과정을 유보하거나 지체하지 말아야 하며, 오더의 기술적 완료 단계 전까지 자재 사용실적을 입력하고 잔여자재를 환입 하도록 되어 있다.
 - 자재사용 실적입력이 누락될 경우 자재를 사용했음에도 비용처리가 되지 못해 불필요한 세금부담을 가중시킬 수 있으며 잔여자재 환입처리가 누락될 경우 자재가 가용재고에서 제외되어 불필요한 추가 자재구매의 발생의 문제가 발생할 수 있다.
- 그러나 ●본부의 정비작업 후 사용한 자재 실적관리 내역에 대하여 점검한 결과,
 - 정비부서 담당자가 정비오더 ‘확인’ 후에도 실사용 수량을 입력하지 않았거나, ‘종결’ 후 잔여자재를 환입하지 않은 경우가 확인되어 자재사용 실적 입력(약 ***만 원, 비용처리로 법인세 절감) 및 잔여자재 환입(약 ***만 원, 자재중복구매 방지) 조치가 필요하다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원들은 감사결과를 수용하면서 정비작업 후 자재 실적관리가 미흡했던 건에 대하여 자재사용 실적입력과 잔여자재 환입 조치를 지체없이 수행하겠다고 답변하였다.

조치사항

1. ●본부장은 ① 사용한 자재 비용처리 미흡으로 인한 세금부담 가중을 방지하기 위하여 자재 관련 미결제내역이 존재하는 정비오더에 대해 신속히 자재 사용실적을 입력하고, (시정 1)
 - ② 정비자재 환입지연으로 인한 불필요한 자재구입 방지를 위하여 자재 관련 미결제내역이 존재하는 정비오더에 대해 신속히 잔여자재를 환입처리하고,(시정 2)
 - ③ 관련 직원들에게 유사사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 제●발전소(●부, ☒부)

관련부서

엔지니어링 손해배상공제증권 업무처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
25	통 보 1	주 의	5	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「엔지니어링산업 진흥법 시행령」 제42조(엔지니어링사업자의 손해배상보험·공제 가입)에 따르면,
- 보험 또는 공제의 가입기간은 용역의 착공일부터 완공일 또는 완료일 후 1년까지 요구하고 있다.

「엔지니어링산업 진흥법 시행령」 제42조제1호

- * 법 제2조제1호가목의 타당성 조사, 설계, 분석, 계약, 구매, 조달, 시험, 평가, 제2조 제1호의 견적에 해당하는 엔지니어링사업: 그 사업의 목적이 되는 시설물의 시공·제작·설치 또는 구축의 착공일부터 완공일 후 1년이 되는 날까지
- * 법 제2조제1호가목의 감리, 시험운전, 검사, 안전성 검토, 관리, 유지, 보수, 같은 호 나목의 사업관리 및 제2조 제2호의 설계의 경제성 및 기능성 검토와 같은 조 제3호의 시스템의 분석 및 관리에 해당하는 엔지니어링사업: 해당 엔지니어링사업의 착수일부터 완료일 후 1년이 되는 날까지로 규정하고 있다.

- 또한 산업통상자원부 고시 「엔지니어링 손해배상 보험 또는 공제 업무처리 요령」 제6조(보험 또는 공제 가입금액)에 따르면,
 - 계약금액이 증감되어 순계약금액이 당초 보험 또는 공제가입금액의 10% 이상 증감된 경우는 증감된 순계약금액 만큼 보험 또는 공제가입금액을 증액 또는 감액 하여야 한다.
 - 아울러 같은 고시 제12조(발주청의 의무 등)에 따라 발주청은 엔지니어링 사업자가 가입한 보험 또는 공제의 가입금액, 가입기간 등 업무처리 요령에 부합하는지 여부를 검토하여야 한다.
- 그러나 ●본부 감사대상 기간 중 준공처리한 엔지니어링 사업에 대한 손해배상 보험 또는 공제 업무처리 요령 준수 적정성을 점검한 결과,

지 적 내 용(계속)

- 손해배상공제증권 공제기간이 완공일 또는 완료일 후 1년이 되지 않은 경우가 4건이 확인되었고,
 - 그리고 순계약금액의 감액이 100분의 10 이상 되었으나 계약변경을 통한 공제가입금액을 감액하지 않은 경우가 5건이 확인되어 관련 규정 준수를 위한 조치가 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 감사결과를 수용하며 향후 엔지니어링 사업 수행 시 관련 규정을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ①**본부장**은 엔지니어링 사업의 손해배상보험·공제 관련 업무에 대해 재발방지 방안(예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
- ② 엔지니어링 손해배상보험료 감액처리 업무를 소홀히 한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의 5)

	소 속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조 치	제◇발전소 ☐부	-	N	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	제●발전소 ☐부 [현 ㄱ실 ㄴ++부]	-	O	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	제●발전소 ●부	-	P	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	제●발전소 ☐부	-	Q	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	제◆발전소 ●부 [현 ㄱ제●발전소 ●부]	-	R	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	제●발전소(☐부, ●부), 제◇발전소(☐부, □부), 제◆발전소(⊖부, ☐부, ●부) ⊙부					
관련부서						

공사설계서 작성 시 고용보험료 계상 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
26	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부 ◆부 및 ○부는 공사/용역 및 정비계획 관리업무 등을 담당하고 있다.
 - 「고용보험법」 제8조, 제10조, 같은 법 시행령 제2조, 제3조 등에 따르면,
 - 모든 건설공사*에 대하여 공사설계서 작성 시 고용보험료를 계상하고 지급하여야 한다.
 - * 건설업, 주택건설, 전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사, 문화재수리
 - 다만, 건설공사가 아닌 2천만 원 미만인 공사, 연면적이 100㎡ 이하인 건축물의 건축 또는 연면적이 200㎡ 이하인 건축물의 대수선에 관한 공사는 적용 제외하도록 규정하고 있다.
 - 건설공사에 해당되는 간이공사(추정가격 2천만 원 미만)는 고용보험료를 적용하여야 하고, 건설공사에 해당되지 않는 간이공사의 경우 고용보험료를 제외하여야 하다.
- 그러나, 간이공사 계약 건에 대한 공사설계서를 검토한 결과,
 - 아래 3건의 간이공사는 건설공사임에도 불구하고 공사설계서 작성 시 고용보험료를 누락하였기에 이에 대한 재발 방지 대책이 필요하다.

[표] 공사설계서 작성 시 고용보험료 누락

순번	계약번호	계약명	부서명
1	-	●□호기***** 점검 공사	제●발전소 ◆부
2	-	●●발 ***** 교체공사	제●발전소 ◆부
3	-	●□호기 ***** 재포설 공사	제●발전소 ○부

- ❖ (관련부서 의견) 감사결과를 수용하며 향후 간이공사 설계서 작성시 관련 규정을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. ●본부장은 공사설계서 작성 시 고용보험료 계상을 누락하지 않도록 재발방지 방안 (예를 들면, 교육 시행 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제●발전소(■부, ◎부)
------	---------------

관련부서	
------	--

공장반출수리공사에 퇴직공제부금비 잘못 반영

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
27	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부 ◆부 및 ◎부는 공사/용역 및 정비계획 관리업무 등을 담당하고 있다.
- 「건설산업기본법」 제87조, 같은 법 시행령 제83조(건설근로자퇴직공제 가입대상공사)에 따르면,
 - 추정금액이 1억 원 이상인 건설공사에 퇴직공제부금비를 계상하여야 하나, 제조업을 적용한 공장반출수리의 경우 건설공사에 해당되지 않으므로 건설근로자퇴직공제 가입대상 공사에 해당되지 않는다.
- 그러나, ●본부에서 시행한 공장반출수리 계약 건을 검토한 결과,
 - 아래 4건에 대하여 공장반출수리 설계서 작성 시 퇴직공제부금비를 계상하였기에 이에 대한 재발 방지 대책이 필요하다.

[표] 공장반출수리 설계서 작성 시 퇴직공제부금비 계상

순 번	계약번호	계약명	부서명
1	-	●□,■호기 *****수리공사	제●발전소 ●부
2	-	◎●발전소 ***** 반출수리공사	제●발전소 ●부
3	-	◎●발전소 ***** 리드와이어 개선공사	제●발전소 ◎부
4	-	◎△,▲호기 ***** 공장반출수리공사	제◇발전소 ●부

- ❖ (관련부서 의견) 감사결과를 수용하며 향후 공사설계시 관련 규정을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ●본부장은 공장반출수리공사 설계서 작성 시 퇴직공제부금비를 계상하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 교육 시행 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제●발전소(●부, ◎부), 제◇발전소(●부)
관련부서	

공사/용역 산출내역서의 사후정산보험료 검토 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
28	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부 ◆부 및 ○부는 공사/용역 및 정비계획 관리업무 등을 담당하고 있다.
- 「계약규정시행세칙」 194조에 따르면,
 - 산출내역서 검토 시 계약목적물의 완성에 필요한 품명, 규격, 수량의 적정여부 및 낙찰금액과 내역서 금액과의 일치여부, 법령에서 요구되는 비용의 금액산정 적정성 등을 검토하여야 하며,
 - 기획재정부 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제93조(입찰공고시 안내 등)에 따르면,
 - 산출내역서의 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료, 퇴직 공제부금비, 근로자재해보장책임보험료, 산업안전보건관리비는 입찰공고 시 고지된 금액을 조정없이 반영하여 사후정산을 하여야 한다.
- 그러나, ●본부 공사/용역 계약 건에 대한 산출내역서를 확인한 결과,
- 아래 2건에 대하여 입찰공고 시 고지된 금액이 조정되어 산출내역서가 검토된 것이 확인됨에 따라 이에 대한 재발 방지 대책이 필요하다.

[표] 산출내역서 검토 미흡

순번	계약번호	계약명	부서명
1	-	●◆발 ***** 설치 및 기타공사	제◇발전소 ●부
2	-	●◇발전소 ***** 보조계전기 내진검증 용역	제◇발전소 ○부

- ❖ (관련부서 의견) 감사결과를 수용하며 향후 산출내역서 검토시 관련 규정을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. ●본부장은 입찰공고 시 고지된 사후정산보험료가 조정없이 산출내역서에 반영될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 교육 시행 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제◇발전소(●부, ○부)
------	---------------

관련부서	
------	--

간이공사 계약상대자 자격확인 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
29	통 보 1	주 의	4	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부의 각 공사감독부서는 분장업무에 따라 경상 및 계획정비 공사·용역 관리, 설비 점검 및 시험, 유지보수, 간이공사 등의 업무를 담당하고 있다.
- 「건설산업기본법」 제9조(건설업 등록 등), 제16조(건설공사의 시공자격) 및 동법 시행령 제8조(경미한 건설공사등)에 따르면,
 - 건설공사를 도급받으려는 자는 해당 건설공사를 시공하는 업종을 등록하여야 하며, 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 건설공사*)를 업으로 하려는 경우에는 등록을 하지 아니하고 건설업을 할 수 있다.
- 「계약규정시행세칙」 제22조(경쟁입찰의 참가자격), 제42조의4(소액수의계약의 체결)에 따르면,
 - 계약담당자는 다른 법령의 규정에 의하여 허가·인가·면허·등록·신고 등을 요하거나 자격요건을 갖추어야 할 경우에는 당해 허가·인가·면허·등록·신고 등을 받았거나 당해 자격요건에 적합한 자에 한하여 경쟁입찰에 참가하게 하여야 하며
 - 견적서 제출마감일 현재 「건설산업기본법」 등 공사관련 법령에 정한 기술자 보유 현황이 해당공사 시공에 필요한 업종등록 기준에 미달하는 자에 해당되는 경우에는 차순위 자를 계약상대자로 결정하도록 되어 있다.
- 그러나, 감사대상 기간 중 ●본부에서 시행한 간이공사(총 공사예정금액이 1천 5백만 원 이상)의 계약상대자 시공자격에 대하여 점검을 한 결과,
 - 일부 간이공사에서 계약상대자가 해당 건설업(전문공사) 자격을 보유하지 않은 것으로 확인되어 이에 관계법령의 이행을 위한 조치가 필요하다.

*) 경미한 건설공사(전문공사 기준) : 전문공사를 시공하는 업종, 업종별 업무분야 및 업무내용에 해당하는 건설공사로서 공사 예정금액 1천 5백만 원 미만인 건설공사.

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 감사결과를 수용하며 확인서를 제출하였고 관련 규정 또는 지침에 따라 간이공사 업무를 수행하였으나 법령 기준에 대하여 인지하지 못하여 시공 자격 확인이 소홀하였다고 하면서 향후 동일사례가 발생되지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ●본부장은 ① 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관계법령에 대한 관련부서 교육 등)을 마련하여 시행하시고,(통보 1)
 ② 간이공사 업무 수행 시 계약상대자의 시공자격 확인을 소홀히 한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의 4)

	소 속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조 치	◆처 □부 [현. 제●발전소 ㉠부]	-	S	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	◆처 □부 [현. 제●발전소 ㉠부]	-	T	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	제●발전소 ●부	-	U	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	제●발전소 ㉠부 [현. ㉡ 제●발전소 ㉢부]	-	V	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	◆처(□부), 제●발전소(●부, ㉠부), ㉡부					
관련부서						

장기간 수행되는 용역에 대한 출장여비 정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
30	통 보 1 개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	용 역 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부 ●부는 용역 및 현장감독 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「총무규정」 149조에 따르면,
 - 동일지역에 장기간 체재하는 경우 일비에 대하여 처음 15일간은 전액을, 다음 15일간은 정액의 9할 등 기간에 따라 감액비율을 적용하여 지급하도록 규정되어 있고,
 - 가동중검사 용역비 산출기준(안)에 따르면,
 - 출장여비는 한수원 여비규정을 적용하도록 규정되어 있으며,
 - 가동중검사 표준 용역시방서에 따르면,
 - 출장여비는 실비/실적정산 하도록 규정되어 있다.
- 그러나, 동일지역에 장기간 체재하는 ‘배관, 기기 및 구조물 가동중검사’, ‘원자로용기 가동중검사’ 및 ‘증기발생기 전열관 가동중검사’에 대한 기성 현황을 확인한 결과,
 - 장기간 출장에 대한 일비를 감액하지 않고 지급하고 있는 것이 확인되어 이에 대한 조치가 필요하다.

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하면서 표준 용역시방서에 장기간 출장 일비 감액에 대한 정산 기준을 명확히 하여 개정할 필요가 있다는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. ●본부장은 기성고 지급시 장기간 출장에 대한 일비 감액 기준을 누락하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 교육 시행 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
2. ▲처장은 장기간 출장에 대한 일비 감액 기준(예를 들면 한수원 규정 적용 등)을 명확히 하여 가동중검사 표준 용역시방서를 개선하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서 제●발전소(●부), 제◆발전소(●부), ▲처(◆부)

관련부서

하자담보책임기간이 만료된 공사의 만료 하자검사 미수행

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
31	시 정 1 통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부 □부는 사옥의 건축·토목·기계·전기설비의 신증설 및 유지보수 업무를 담당하고 있다.
 - 「계약규정시행세칙」 제88조(하자검사)에 따르면,
 - 하자를 검사하는 자는 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 하여야 하며, 하자담보책임기간이 만료되는 때에는 하자청구가 필요한지를 최종 판단하기 위해 지체없이 따로 검사를 하여야 한다.
 - 그리고 「사업소 일상감사업무 처리지침」에 따르면,
 - 만료 하자검사 시 하자보증금이 1,000만 원을 초과하는 경우에는 하자검사가 관련 규정에 따라 적합하게 수행되었는지에 대해 일상감사를 받아야 한다.
- 그러나 감사대상기간 중 하자담보책임기간이 만료된 공사 14건에 대하여 하자검사 수행 적정성을 검토한 결과,
 - 1건의 공사에 대하여 하자담보책임기간이 만료된 때에 하자검사를 수행하지 않았으므로 이에 대한 시정이 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 규정에 따라 연 2회 정기 하자검사는 정기적으로 검사 하였으나, 만료 하자검사를 누락하였으며 즉시 하자검사를 수행하고 일상감사 검토를 받겠다는 수용의견을 제시하였다.

조치사항

1. ●본부장은 ① 하자담보책임기간이 만료된 ‘●본부 부속의원 환경개선공사’에 대한 만료 하자검사를 일상감사 검토를 받아 수행하시고,(시정 1)
- ② 하자담보책임기간 만료 시 하자검사 수행이 누락되지 않도록 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
- ③ 만료 하자검사를 누락한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의 1)

관련자 조치	소속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	◆처 □부	-	W	-	업무처리 미흡	주의 (사업소)
조치부서	◆처(□부), ㉞부					
관련부서						

출장여비 정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
32	시 정 1 통 보 1 개 선 1	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부 △부는 출장 및 복무규율 관리 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「총무규정」 제139조(일비, 식비, 숙박비), 제149조(장기출장), 별표6-1(국내여비 지급기준), 및 「교육훈련지침」 별표 2(국내교육경비 지급기준)에 따르면,
 - 임직원이 회사 용무로 국내출장 시에는 「총무규정」 별표 6-1 ‘국내여비 지급기준’ 규정에 따라 여비를 지급받을 수 있으며
 - * 2022년도 +차 노사협의회 가결사항 이행 및 공무원 여비업무 처리기준 반영으로 변경된 여비지급 기준은 2022. 7. 1.부터 시행중이다.
 - 또한, 국내(위탁)교육에 대한 출장비를 산정할 때는 숙소가 제공될 경우의 일비는 왕복일수만 지급받고 숙소가 제공되지 않을 때에는 왕복일수(100% 지급)와 나머지 기간은 일비의 50%를 지급받도록 되어 있으며, 식비는 식사가 제공될 경우 2식(시작일, 종료일 1식, ●본부의 경우 3식 가능)만 지급받고 식사가 제공되지 않을 때에는 교육 일수에 따라 지급 받도록 되어있다.
- 그러나 감사대상 기간 동안 ●본부의 출장 내역을 확인한 결과,
 - 아래 [표]와 같은 117건의 출장 건은 위 규정과 다르게 ① 교육출장 시 식비 또는 일비 산정이 미흡, ② 출장여비 항목 단가를 착오 입력, ③ 시행일 이전에 변경된 여비지급 기준을 적용, ④ 출장 중 법인카드 사용 식대를 미공제 하는 등에 따라 출장여비가 과다 산정되어 정산(*** 원)되었음이 확인이 되어 이에 대한 회수 등의 조치가 필요하다.

조치사항

1. ●본부장은 ① 출장비 회계처리 시 관련 규정 등과 달리 여비를 과다하게 정산한 직원을 대상으로 과다 지급된 여비를 회수 조치하시고,(시정 1)
 ② 위와 같은 사항이 반복되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 본부 전 직원을 대상으로 관련 규정 공람 또는 교육 시행 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
2. ♣처장은 국내(위탁) 교육 등 교육 훈련에 참석하는 직원들이 일반 출장여비 기준(총무규정)에 따라 여비를 산정하는 사례가 발생되지 않도록 전직원에게 상시 안내할 수 있는 방안(예를 들어, 드림스 출장처리 화면에 유의사항 문구 표시 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서 ◆처(△부), ♣처(◆부)

관련부서

유연근무제 사용 직원 근태관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
33	통 보 1	주 의	2	-	-	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부 △부는 인사, 출장 및 복무규율 관리 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「유연근무제운영지침」에 따르면,
 - 직원이 유연근무를 할 때에는 정해진 시업시각 이내(출근여부), 종업시간 이후(퇴근여부)에 근태시스템에 근태등록 하도록 되어 있고,
 - 불가피한 사유로 출근 또는 퇴근을 등록하지 못한 경우에는 “유연근무제 근태확인서”를 작성하여 부서장의 결재를 받도록 되어 있다.
- 그러나 감사대상 기간 동안 ●본부의 유연근무 복무실태를 점검한 결과,
 - 2명의 직원은 유연근무를 하면서 출·퇴근 근태등록을 하지 않았는데도 “유연근무제 근태확인서” 작성을 10회 이상 누락한 사실이 확인되어 향후 철저한 근태 관리가 필요하다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원들은 감사결과를 수용하면서 확인서를 제출하면서, 현장 업무 또는 업무 처리로 인해 출퇴근 등록 망각, 근태확인서 결재에 대한 인식 소홀 등의 사유로 출·퇴근 등록 또는 근태확인서 등록을 누락하게 되었고 향후 재발되는 일이 없도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. ●본부장은 ① 유연근무를 하는 직원의 근태가 철저히 관리될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련지침에 대한 자체 교육 등)을 마련하여 시행하시고, **(통보 1)**
- ② 유연근무제 근태관리를 미흡하게 한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조 (경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다. **(주의 2)**

	소속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조치	제●발전소 ●부	-	X	-	근태관리 미흡	주의 (사업소)
	제◇발전소 ▣부	-	Y	-	근태관리 미흡	주의 (사업소)
조치부서	◆처(△부), ▽부					
관련부서	제●발전소(●부), 제◇발전소(▣부)					

일상감사 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
34	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「감사규정」 제38조(정의)에 따르면, 주요 업무를 집행하기 전에 그 업무의 적법성·타당성 등을 검토·평가받기 위해 일상감사를 받도록 하고 있고,
 - 「사업소 일상감사업무 처리지침」 별표1-1(원전본부 일상감사 범위)에 따르면, ‘계약금액 5천만 원 초과 계약의 준공검사 관련사항’ 등의 품의 시에는 일상감사 대상으로 규정하고 있다.
- 그러나, ●본부의 일상감사 이행에 대하여 점검한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 계약금액이 5천만 원을 초과하는 용역 건으로 일상감사 대상인데도 이를 누락하였는데, 이에 대한 개선이 필요하다.

[표] 일상감사 누락 내역

순번	계 약 명	계약금액(원)	관련 부서
1	*공원 내 ***** 교체 가연성폐기물 처리용역	***	□부
2	발전 ***** 보강공사	***	□부
3	●□, ■호기 ***** 전기공사	***	제●발전소 ○부

- ❖ (관련직원 의견) 관련직원들은 감사결과를 수용하면서 일상감사를 누락하지 않도록 주의를 기울이겠다고 답변하였다.

조 치 사 항

1. ●본부장은 일상감사를 누락하는 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 규정 및 지침에 대한 관련 직원교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ◆처(□부), 제●발전소(○부)

관련부서

직무권한 지정 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
35	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부 제◇발전소 ●부는 기계설비 유지관리 업무 등을 담당하고 있다.
- 그리고 “직무권한”은 「직무권한규정」 제2조(직무권한의 의의) 및 제3조(권한 및 책임)에 따라 각 직위에 부여된 소관업무에 대하여 자기의 결정으로 직무를 수행할 수 있는 권한을 의미하고, 「직무권한규정」 근거로 사업소 「직무권한내칙」을 마련하여 직위별 권한을 명확히 하고 있으며, ●본부 「직무권한내칙」에 따르면 증감액 3천만 원 이상의 용역 설계변경 시 직무권한은 소·처장으로 규정되어 있다.
- 그러나 ●본부의 직무권한 지정 적정성 여부를 점검한 결과,
- 아래 [표]와 같이 용역변경 금액이 -*** 원이므로 소장으로 직무권한이 지정되어야 하나 부장으로 직무권한을 부적정하게 지정하였다.

[표] 직무권한을 잘 못 지정한 내역

내 역	직무권한 기준	공문상 직무권한	관련 부서
●△호기 터빈밸브 작동기 정비 성능진단 용역 설계변경 시행(+차) [●(*)-*(‘21.11.16)]	용역 설계변경 증감액 3천만 원 이상 : 소/처장	부장	제◇발전소 ●부

- ❖ (관련직원 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하면서 직무권한을 부적정하게 지정하지 않도록 주의를 기울이겠다고 답변하였다.

조 치 사 항

1. ●본부장은 직무권한을 부적정하게 지정하는 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 규정 및 지침에 대한 관련 직원교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 제◇발전소(●부)

관련부서

개인정보 보호 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
36	시 정 1 통 보 1	주 의	3	-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부 ■실 ■부는 사업소의 보안 및 개인정보 보호 업무 등을 담당하고 있다.
- 「개인정보의 보호와 관리에 관한규정」 제4조(개인정보 보호 원칙)에 따르면,
 - 개인정보는 정보주체의 권리가 침해받을 가능성과 위험의 정도에 상응하는 적절한 기술적·관리적 및 물리적 보안조치를 통하여 안전하게 관리하도록 하고 있고,
 - 동 규정 제44조(개인정보 취급자의 지정)에 따르면, 개인정보 취급자는 개인정보 업무를 수행함에 있어 고유식별정보가 포함된 개인정보 파일의 암호화, 기타 개인정보 파일 보호조치를 이행하도록 하고 있으며,
 - 「문서작성 시 개인정보처리 유의사항 알림」(♣(*)-*, 2017. 7. 4., ♣처)에 따라, 문서 기안 시 직원 또는 제3자의 개인정보가 유출되지 않도록 업무처리에 유의하여야 한다.
- 그러나 감사대상 기간 동안 ●본부의 개인정보 보호 현황을 점검한 결과,
- 아래 [표]의 현황과 같이 ◆처 ■부에서 시도지방경찰청에 신원조사를 의뢰한 공문(협력업체 직원의 주민등록번호 포함)의 대외공개 구분이 “공개”로 설정되어 개인정보 보호를 소홀히 하였기에 이에 대한 조치가 필요하다.

[표] 개인정보 보호 미흡 내역

구분	기간	문서번호	담당자	대외공개	비고(건수)
1	2020.10.*.~2021.2.*.	◎(*)-* 등 (신원조회 의뢰)	Z	공개	20건
2	2021.2. *.~2. *.	◎(*)-* 등 (신원조회 의뢰)	AA	공개	8건
3	2022.1. *.~5. *.	◎(*)-* 등 (신원조회 의뢰)	AB	공개	2건

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련직원 의견) 관련직원들은 감사결과를 수용하면서 확인서를 제출하면서, 협력업체 직원 신원조사 의뢰 시 개인정보보호가 소홀했음을 인정하였고 공개구분을 “비공개”로 즉시 변경 조치하고 향후 동일사례가 발생하지 않도록 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ●본부장은 ① ‘공개’로 지정되어 있는 신원조사 의뢰 문서를 즉시 ‘비공개’로 전환하시고, (시정 1)
- ② 개인정보 보호 미흡 사례가 반복되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시고, (통보 1)
- ③ 개인정보 관리를 미흡하게 한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다. (주의 1)

	소 속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조 치	◆처 ■부	-	Z	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
		-	AA	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
		-	AB	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	◆처(■부), ◎부					
관련부서						

직원 논문 사외제공 시 승인절차 미준수

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
37	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「기술정보관리지침」 제3조(용어)에 따르면,
- 기술정보란 회사업무 수행과정의 결과로 최종생산 또는 사외로부터 접수되는 기술 자료로서 기술적 내용을 포함하고 있는 기록문서, 설계도서, 기술간행물 등 종이 또는 전자파일 형태의 자료를 말하고,
 - 동 지침 제10조(분류기준)에 따라 기술정보 관리등급(A,B,C,D)으로 분류하여야 하며,

관리등급		대 상	공개여부
A	특별관리	기술관련 중요정책 및 핵심기술개발관련 특별보호가 필요한 기술정보 등	비공개
B	제한공개	기술적 가치가 있어 사내제한공개가 필요한 중요기술정보 또는 개인정보가 포함된 기술정보 등	비공개
C	사내공개	회사업무 수행에 필요한 기술정보로 각종 기술문서, 도면, 절차서 등	비공개
D	사외공개	A,B,C 등급이외에 일반인에 공개가 가능한 기술정보 등	공 개

- 동 지침 제24조(사외 제공 또는 공개)에 따라 세미나, 워크숍, 강의, 논문 발표 또는 제공 등을 통하여 기술정보를 사외공개시 “사외 발표자료 검토 체크리스트”를 작성하여 기술 정보 유출가능성 또는 지식재산권, 영업비밀 등을 검토하여 기술정보관리 책임자(B등급, 사업소장) 또는 기술정보관리 담당자(C등급, 부서장)의 승인을 받도록 규정하고 있다.
- 그러나 ●본부 직원의 학위논문에 대한 사외제공 절차 이행여부에 대하여 점검한 결과, 3명의 직원은 재직기간 중 석사 학위를 취득하여 회사 “인사관리시스템”에 등록하였는데, 해당 학위논문을 “사외 발표자료 검토 체크리스트” 작성 및 검토 없이 사외로 제공된 것이 확인됨에 따라 이에 대한 조치가 필요하다.
- 다만, “학위논문”이 기술정보관리 대상에 포함되는지 명확하게 기술되어 있지 않아 「기술정보관리지침」에 “학위논문”을 포함하도록 개정(2022. 9. *)된 점과 해당 논문에 중요 기술정보 및 영업비밀 등이 포함되지 않은 점을 고려할 필요가 있다.

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련부서 의견) 논문내용은 원안위 공개 자료 또는 기 공개 발표 논문 자료를 활용하여 본인의 아이디어를 추가하여 작성하였고, 회사의 중요기술자료는 활용하지 않았다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ●본부장은 학위논문 사외 제공시 관련 규정을 준수하도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 지침에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ◆처(□부), 제●발전소(■호기 ++*부), 제◆발전소(▼호기 ++*부)

관련부서

●◇발 안전관련 밸브 정비후 가동중시험 이력 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
38	개 선 1	-	-	기 타	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부 제◇발전소 □부는 가동 중 시험계획서(IST) 및 정·주기시험 기록 관리 등 발전소 정기점검 종합관리 업무를 담당하고 있다.
 - 「표준행정-***」(절차서 작성, 개정 및 관리) 붙임 8.15(절차서 작성 검토 항목)에 따르면,
 - 절차서 기록 관리 검토 항목에는 “빈칸” 또는 “N/A(해당없음)” 기재 기준을 명확히 하고 있어 밸브 동작시간의 제한값이 없으면 “N/A”로 기술하여야 하고,
 - 또한 「기행-2132」(안전관련 펌프 및 밸브 가동중시험계획서) 6.2.2항(범주 A, B, 밸브시험)에 따르면,
 - 6) 정비후 시험 : 밸브나 밸브의 제어계통에 대하여 성능에 영향을 줄 수 있는 교체, 수리 또는 보수(기준값 영향 분해정비)를 수행하였다면 해당 밸브 목록을 별도로 관리 하고 시정조치 양식 작성 등 정비 이력을 관리하도록 규정되어 있다.

< 비감사인 교육 시행 관련 종합감사 연계항목 >

- ✓ 비감사인(가동중시험 업무담당)를 종합감사 사전회의에서 기초 감사 교육 시행 후 “2022년도 ●본부 종합감사”에 참여하여 점검함.
 - 기록 관리 현황 점검 및 기준값 영향 분해정비의 조치사항 점검

- 그러나 ●본부 제◇발전소의 정기-*** (안전관련 밸브 동작시험) 시험결과 기록지를 점검한 결과,
 - 밸브의 동작시간의 판정기준이 없어 “N/A” 처리가 필요한 기록지가 공란으로 작성 되어 있고, 기준값 영향 분해정비 대상 밸브가 있는데도 목록 관리되지 않고 있는 것으로 확인되어 이에 대한 개선이 필요하다.

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련부서 의견) 의견) 관련부서는 감사의견을 수용하면서 향후 가동중시험 이력관리를 철저히 하겠다고 회신 하였다.

조 치 사 항

1. ●본부장은 가동중 시험 절차서의 기록지밸브 동작시험 판정기준 제한값이 없는 경우 N/A 처리하시고, OH 정비 대상 밸브 목록에 기준값 영향 정비 이력이 관리될 수 있도록 해당 절차서를 개정하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서	제◇발전소(□부)
관련부서	

계통에서 분리된 순환품 정비이력 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
39	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부 각 발전소 ◆부는 기계설비에 대한 정비공사 설계 및 감독업무를 담당하고 있다.
 - 표준지침서 「순환품 관리」(표준지침-***) 6.0(유의사항) 및 7.0(지침)에 따르면,
 - 계통에서 분리된 순환품 정비 시 순환품 정비오더(PM04)를 발행하여 정비하여야 하며, 드림스에 등록되지 않은 순환품은 설비기준정보(기능위치)를 드림스에 등록하고 생성된 설비번호는 오더의 대상설비로 지정하여야 하고,
 - 순환품은 동일 기능위치라도 순환품 정비이력 관리를 위해 블록정비 및 교체가 이루어지는 단위 각각의 설비번호로 등록 및 운영하여야 한다.
- 그러나 감사대상 기간 중 발행된 순환품 정비오더(PM04) 174건에 대하여 순환품 정비이력 관리 적정성을 점검한 결과,
 - 아래 [표1] 및 [순환품에 대한 기능위치를 등록하지 않은 경우가 46건이 확인되었고, 이것은 순환품 정비이력 관리가 미흡한 것으로 이에 대한 시정이 필요하다.

[표1] 순환품 기능위치 미등록 부서별 현황

제●발전소 ●부	제◇발전소 ●부	제◆발전소 ●부	합 계
24	3	19	46

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 순환품 정비이력 관리를 위해 기능위치 등록 필요성에 대하여 동의하였다.

조치사항

1. ●본부장은 ① 순환품 정비이력이 관리될 수 있도록 기능위치를 등록하지 않은 순환품 46건에 대하여 기능위치를 등록하시기 바라며,(시정 1)
- ② 순환품 정비오더 발행 시 순환품에 대한 기능위치를 드림스에 등록하고 별도로 생성된 설비번호를 오더의 대상설비로 지정할 수 있도록 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 제●발전소(●부), 제◇발전소(●부), 제◆발전소(●부)

관련부서

◎◆발 표본 분해점검 대상 역지밸브 시험계획 보완 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
40	개 선 1	-	-	기 타	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부 제◆발전소 □부는 가동중 시험계획서(IST) 및 정·주기시험 기록 관리 등 발전소 정기점검 종합관리 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 표준절차서 「표준시험-3185」(정기 및 주기시험 관리) 6.0(유의사항)에 따르면,
 - 5년 이상 장주기 시험의 경우 일정관리 미흡에 따른 시험누락(주기초과) 방지를 위해 최근 수행일 포함한 장기시험 계획을 시험절차서의 붙임으로 관리하여야 한다.
 - 그리고 본사 ★처 공문(문서번호 *(*)-*)에 따르면, 이에 대한 후속조치로 장주기 시험 누락 방지방안을 마련하여 장주기(5년 주기 이상) 시험은 시험절차서 붙임으로 최근 수행일 포함 “장기 시험 계획표” 관리하도록 발전소에 요구하였다.

< 비감사인 교육 시행 관련 종합감사 연계항목 >

- ✓ 비감사인(가동중시험 업무담당)를 종합감사 사전회의에서 기초 감사 교육 시행 후 “2022년도 ◎본부 종합감사”에 참여하여 점검함.
- 5년 주기 이상 장기시험 계획 관리 현황 점검

- 그러나 ◎본부 제◆발전소의 정기-*** (안전관련 밸브 동작시험)의 시험계획을 점검한 결과,
- ★처의 요구사항과 다르게 작성되어 있는 것으로 확인되어 이에 대한 조치가 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 의견) 관련부서는 감사의견을 수용하면서 향후 장기 시험 계획표 작성을 철저히 하겠다고 회신하였다.

조 치 사 항

- ◎본부장은 5년 이상 장주기 시험 대상 절차서의 시험계획표를 시험실적과 계획을 구분하여 관리할 수 있도록 해당 절차서를 개정하시기 바랍니다. (개선 1)

조치부서 제◆발전소(□부)

관련부서

현장보관자재 등록관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
41	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부 각 발전소 ◆부·㉠부는 기계·전기설비에 대한 정비공사 설계 및 감독업무를 담당하고 있다.
 - 표준지침서 「현장보관자재 관리」(표준지침-***) 7.0(지침)에 따르면,
 - EDG 터보차저 및 RCP/CWP/HDP/COP 모터 등 순환설비 및 순환품은 교체된 자재를 수리완료 후 재사용하기까지 일시적으로 현장보관이 불가피하기 때문에 “현장보관자재 관리시스템”에 등록하고 식별꼬리표를 부착하여 관리하여야 한다.
 - ※ 현장보관자재 관리시스템 : 현장보관자재의 입고, 출고 등 정보를 관리하는 드림스 시스템
- 그러나 감사대상 기간 중 발행된 순환품 정비오더(PM04) 174 건에 대하여 현장보관자재 관리시스템 등록여부를 점검한 결과,
 - 현장보관자재 관리시스템에 등록하지 않은 경우가 39 건이 확인되었고, 현장보관자재 관리가 미흡한 것이므로 이에 대한 시정이 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 순환품을 현장보관자재 관리시스템에 등록하여 관리해야 하는 필요성에 대하여 동의하였다.

조 치 사 항

1. ●본부장은 ① 순환품 39건에 대하여 현장보관자재 관리시스템에 등록하여 관리하기 바라며,(시정 1)
- ② 순환품을 현장보관자재 관리시스템에 등록하여 관리할 수 있도록 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 제●발전소(●부, ㉠부), 제◇발전소(●부, ㉠부), 제◆발전소(●부)

관련부서

안전등급 소구경밸브 식별관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
42	시 정 1 통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부 제●발전소 ●부는 발전소 기계기기의 엔지니어링, 가동중검사 및 보수교체 작업 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「전력산업기술기준」(KEPIC) MNA 8211(명판) 및 8240(명판의 제거)에 따르면,
 - 소구경밸브는 꼬리표 형태의 명판에 인증업체의 제작일련번호를 표시하여야 하고, 이 명판을 제거할 때에는 관련 자료보고서를 정확히 식별하고 추적할 수 있는 요건을 마련하여야 한다.
 - * 대량 생산/공급된 안전등급 소구경밸브는 1개의 자료보고서를 여러 대의 밸브가 공유하여 기기식별이 어렵고 코드명판 제거 등으로 기기 일련번호를 추적할 수 없는 경우가 많아, 발전소 운전기간 중 기기의 추적성을 체계적으로 유지관리 하고자 표준지침을 제정(2021. 2.10.) 하였고, 각 발전소별 지침서로 등록하여 시행할 것을 문서번호 *(*)-*(표준지침 제정알림 및 후속조치 진행요청, 2021. 2.17.))로 알렸다.
 - 「표준지침-***」(안전등급 소구경밸브 식별관리) 7.1(최초작성) 및 7.2(등록)에 따르면,
 - 안전등급 소구경밸브의 관련문서를 확인하여 기기일련번호와 발전태그번호를 1:1로 매칭 시킬 수 있는지 확인하고, “식별일람표”를 작성하여 해당문서를 드림스 문서관리 시스템에 등록하여 관리하여야 하고,
 - 지침서는 발전소별로 등록하여 운영하고, 식별일람표 최초작성은 호기별 차기 도래하는 OH 종료시까지 작성하고 문서로 등록하여야 한다.
- 그러나 ●본부의 안전등급 소구경밸브 식별관리의 적정성을 점검한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 ●제●발전소의 경우 발전소별 지침서를 아직 등록하지 않았으며 소구경밸브 “식별일람표”를 작성하지 않고 있는 등 식별관리가 미흡하므로 이에 대한 시정이 필요하다.

지 적 내 용(계속)

[표] 발전소별 지침서 등록 및 식별일람표 작성 현황

구 분	●●발전소		●◇발전소		●◆발전소	
	□호기	■호기	△호기	▲호기	▽호기	▼호기
지침서 등록여부	미등록		등록		등록	
식별일람표 작성	미작성	미작성	작성	작성	작성	작성
식별일람표 등록	미등록	미등록	등록	미등록 (등록시기 미도래)	미등록 (등록시기 미도래)	미등록 (등록시기 미도래)

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 ‘안전등급 소구경밸브 식별관리’ 지침서 제정 의도 및 지침서에 따른 식별일람표 관리 필요성에 대하여 동의하며 감사의견을 수용 하였으며, 다만 건설자료를 확인하기 어려운 발전소 특성에 대한 입장과 함께 식별일람표 작성 착수가 늦어진 점에 대한 사유를 설명하였다.

조 치 사 항

1. ●본부장은 ① ‘안전등급 소구경밸브 식별관리’ 지침서 및 호기별 식별일람표를 작성하여 등록하시기 바라며,(시정 1)
- ② 안전등급 소구경밸브 식별 및 추적이 절차에 따라 관리될 수 있도록 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
- ③ 지침서 및 식별일람표를 작성하지 않은 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의 1)

관련자	소 속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	제●발전소 ●부	-	AC	-	업무처리 미흡	주의 (사업소)
조치부서	제●발전소(●부), ㉠부					
관련부서						

협력회사 절차서 주기 검토 미흡 및 개선 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
43	시 정 1 통 보 1 개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ●본부 ◀부는 발전소의 부속설비(밸브 및 원심팬 등)에 대한 유지관리 업무 등을 담당하고 있다.

- 「협력회사 절차서 작성, 개정 및 관리」(표준행정-***) 7.3.3에 따르면,
 - 협력회사 공사/용역 책임자는 절차서의 유효성을 검토하기 위해 2년 이내 주기 검토를 수행하여야 한다.

주기검토 기준	◦직전 주기검토 수행 후 절차서 미개정 시 - 주기검토 한수원 승인일을 기준하여 2년 이내 ◦직전 주기검토 수행 후 절차서 개정 시 - 절차서 한수원 승인일을 기준하여 2년 이내
------------	--

- 그리고 감독부서의 절차서 담당자는 협력회사로부터 접수한 주기검토서를 검토하고 드림스에 등록한 후 감독부서장의 승인(직전 주기검토 승인일 기준 2년 이내)을 받아야 한다.
- 그러나 ●본부의 협력회사 정비절차서 개정 관리 현황 점검 결과,
 - ① 9건이 주기검토 기한을 초과하거나 주기검토서 등록 없이 절차서를 등록하였고, ② 협력사와의 계약이 완료되었는데도 폐기되지 않은 6건 협력사 절차서가 확인되어 이에 대한 조치가 필요하다.
 - ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 업무 미숙으로 인한 단순 실수로 감사의견을 수용하며, 협력회사와 계약이 종료되어 절차서 관리가 불필요한 경우 폐기기한이 규정되어 있지 않으나 신규 업체의 정비절차서의 승인전에는 폐기하는 것이 타당하다고 판단하여 즉시 폐기하고 향후 절차서 개정 관리업무를 철저히 수행 하겠다고 회신하였다.

조치사항

1. ●본부장은 ① 계약 종료된 협력사 절차서는 관련 절차에 따라 폐기하시고,(시정 1)
- ② 향후 협력사 절차서 관리에 미흡함이 없도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 지침에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시고,(통보 1)
- ③ 「협력회사 절차서 작성, 개정 및 관리」(표준행정-***에 협력회사와 계약 종료되어 절차서 관리가 불필요한 경우도 해당 정비절차서의 폐기 시점 및 기한 등에 대해 명확히 하는 방안을 본사 주관부서와 협의하여 개정 요구하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서 제●발전소(◆부), 제◆발전소(◆부)

관련부서

통지 검토단계 조치 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
44	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부의 각 부서는 업무분장에 따라 발행된 통지를 검색하고 검토하여 작업을 설계·감독·조치해야 하는 책임이 있다.
 - 표준절차서 「정비작업 처리관리」(표준정비-***)에 따르면,
 - 정비주관부서장은 통지를 검색하여 내용을 검토한 후 「사용자상태」를 「04.검토」에서 「05.조치」로 전환하여야 하고,
 - 통지 및 오더는 발행 시부터 종결까지 처리과정을 타당한 사유 없이 유보하거나 지체시켜서는 아니된다.
- 그러나 종합감사 대상기간(2020.10. 1. ~ 2022. 7.31.)에 발행된 통지의 단계별 처리 적정성에 대하여 검토한 결과,
 - 통지 616건의 「사용자상태」가 「04.검토」로 되어 있는데, 이와 같은 상태는 통지에 대한 검토가 진행되지 않은 것이므로 이에 대한 시정이 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 작업요청사항에 대한 작업이 드림스(드림스)와 발전운영개선시스템(e-CAP) 두 개의 시스템으로 처리되고 있기에 일부 혼선이 있었으나, 해당 절차를 정확히 이해하였고 향후 절차에 따라 처리하겠다는 수용 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ●본부장은 ① 「사용자상태」가 「04.검토」상태로 되어 있는 통지에 대하여 검토 및 조치하시기 바라며,(시정 1)
- ② 통지가 발행되면 지체없이 통지내용을 검토한 후 통지의 「사용자상태」를 「04.검토」에서 「05.조치」로 전환할 수 있도록 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 제●발전소(■부, □부, ●부), 제◇발전소(●부), 제◆발전소(■부, ●부)

관련부서

관통부 밀봉재 보수 지연

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
45	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부 제◇발전소 ㉠ 부는 관통부 밀봉재 초기점검, 정기점검 및 성능평가 용역 업무를 주관하고 있으며, ●부·○부·㉠부는 관통부 밀봉재 점검결과 불만족사항 발생 시 보수작업 시행을 담당하고 있다.
- 「관통부 밀봉재 점검 및 유지관리」(표준정비-*** 7.5(보수)에 따르면,
 - 주관부서(㉠ 부)는 관통부 밀봉재 점검(Reg. guide 1.189에 따라 10년마다 점검. 절차서 R.5로 개정 후 5년마다 점검) 완료 후 그 결과를 관련부서(●부, ○부, ㉠부)에 통보하여 적절한 조치가 이행되도록 하여야 하며,
 - 관련부서(●부, ○부, ㉠부)는 해당 관통부 밀봉재 성능요건에 맞추어 보수작업을 시행하여야 한다.
 - 불만족사항*은 원칙적으로 점검 완료 다음 계획예방정비 기간까지는 보수를 완료하여야 한다.(절차서 개정4 내용)
- * 불만족 조치사항 : 절차서 개정(개정4 → 개정5, 2021. 8.)시 삭제되었으나, 규제기관에서 다시 넣도록 요구함
- 그러나 ●본부 각 발전소의 관통부 밀봉재 점검 및 보수 적정성을 점검한 결과,
 - ●◇발전소는 관통부 밀봉재 특별점검(2020. 5.) 및 시공상세설계용역(2021.7.) 결과 564개소의 불만족사항을 확인하였고 이러한 불만족사항은 ●△호기의 경우 +차 계획예방정비 종료(2022. 8.)까지 보수를 완료하여야 함에도, 보수 방안에 대해 주관부서와 관련부서간의 여러 차례 협의를 거쳐 ㉠ 부에서 통합공사 발주를 진행하는 결론에 이르러서 현재 구매요청(2022. 8.29.)까지 완료한 상태이나, 결과적으로 보수가 지연되어 아직 보수를 수행하지 않았다.

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련부서 의견) 시공상세설계용역 결과로 도출된 564개소의 불만족사항에 대하여 관련부서(●부, ○부, ☒부)로 통보하는 과정에서 일부 미흡한 사실이 있었으나, 이미 관통부 밀봉재 보수가 지연되고 있는 상황인 만큼 향후 계약이 체결되면 지체없이 보수가 진행되어야 한다는 감사의도에 대하여 주관부서인 ●부에서는 감사의견을 수용하였다.

조 치 사 항

1. ●본부장은 관통부 밀봉재 점검 후 보수지연이 발생되지 않도록 재발방지방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제◇발전소(●부)
관련부서	제◇발전소(●부, ○부, ☒부)

밀폐공간작업 검토 및 서류관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
46	통 보 1	-	-	기 타	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ●본부 발전소 ◆부는 발전소의 안전작업통보서 및 밀폐공간 작업 허가 등 발전소의 산업안전보건에 관한 관리업무 담당하고 있다.

- 표준절차서 「정비작업 처리관리」(표준정비-***) 7.4.5항에 따르면,
 - 오더설계자는 작업내용을 고려하여 안전작업요건의 세부항목(밀폐공간 등)을 검토하여 작업오더에 입력하고 해당 서류를 갖춰야 하고,
 - 표준지침 「밀폐공간 작업 프로그램 운영」(안전보건-***) 7.4항에 따라 해당 작업공간이 밀폐공간으로 분류될 경우 작업책임자는 안전작업통보서와 밀폐공간 작업허가서를 작성하여 정비주관부서의 승인 및 안전관리자(◆부)의 허가를 득한 후 작업에 착수하여야 한다.

< 전문가 자문 및 교육 활동에 대한 종합감사 연계항목 >

- ✓ 新정비서류관리시스템의 전문가(디지털혁신추진단 기술PI부) 교육 활동을 통한 “2022년도 ●본부 종합감사”와 연계하여 점검함
 - 밀폐공간 작업허가서 및 안전작업통보서 등 밀폐공간작업 서류에 대한 전산화 및 작업오더 연계 현황 점검

○ 그러나 ●본부에서 2022. 1. 1.부터 2022. 7. 31.까지 新정비서류 관리시스템 및 일일작업 계획 관리시스템을 통해 밀폐공간작업으로 분류된 작업을 점검한 결과,

- 밀폐공간작업에 해당되지 않는데도 밀폐공간작업으로 잘못 분류(14건) 하거나 밀폐공간작업에 대한 작업허가서 및 안전작업통보서 미첨부 등 서류 관리가 미흡(25건)한 것으로 확인되어 이에 대한 조치가 필요하다.

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련부서 의견) 의견) 밀폐공간 작업관리 주관부서는 밀폐공간 작업이 아닌데도 지정되거나 밀폐공간 작업 중 일부 서류가 미첨부 되는 등 실무부서의 작업관리가 미흡함을 확인하였고, 향후 재발되지 않도록 방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ●본부장은 밀폐공간 작업 시 작업허가서 및 안전작업통보서 미승인, 밀폐공간작업 분류 오류 등 관련 규정을 위반하는 일이 없도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제●발전소(◆부), 제◇발전소(◆부), 제◇발전소(◆부)
------	---------------------------------

관련부서	각 발전소(▲부 등)
------	-------------

위험물 취급 정·주기 시험 절차 개선

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
47	개 선 1 통 보 1	-	-	기 타	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부 발전소 ◆부는 발전소의 위험물 안전관리 주관 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 표준지침서 「위험물 안전관리」(표준지침-***) 7.4항에 따르면
 - 위험물 안전관리자의 책임사항을 아래와 같이 개정하였다.
- * 주관부서는 안전관리자 PJB 참석 조치
 - * 안전관리자는 위험물 취급작업 참여하여 위해요소 발견 시 즉시 작업중단
 - * 작업감독은 위해요소 제거 및 안전조치 후 작업 재개 등
- 이에 대한 후속조치로 본사 안전처에서는 발전소별 위험물 취급 정·주기 시험에 위험물 안전관리자가 참여하도록 위험물 취급 정·주기 시험 절차서 개정을 요구 (*(*)-“표준지침-*** 적용 알림, 2020. 7.15.) 하였다.
- 그러나 ●본부의 위험물 취급 정주기 시험 절차서 점검 결과,
- 30건의 위험물 취급 절차서에 안전관리자의 “PJB 및 시험 참여” 사항이 반영되지 않은 것으로 확인되어 이에 대한 절차 개선이 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사의견을 수용하면서 향후 관련부서와 협의하여 위험물 취급 정·주기사험 대상을 결정하여 절차서 개선 조치 예정이며, 위험물 취급 정·주기 시험의 안전관리를 철저히 하겠다고 회신하였다.

조 치 사 항

1. ●본부장은 ① 위험물 취급 정·주기사험의 개정 내용은 관련 절차에 따라 수행할 수 있도록 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시고, **(통보 1)**
- ② 위험물 취급 정·주기사험 절차서에 안전관리자의 사전작업회의(PJB) 및 작업에 참여할 수 있도록 대상 절차서를 선정하여 개선하시기 바랍니다. **(개선 1)**

조치부서 제●발전소(◆부), 제◇발전소(◆부), 제◇발전소(◆부)

관련부서 각 발전소(▲부 등)

건설재해 예방 기술지도 대상공사 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
48	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「산업안전보건법」 제73조(건설공사의 산업재해 예방지도)에 따르면,
 - 대통령령으로 정하는 건설공사도급인(공사금액 1억 원 이상 120억 원 미만이고 공사기간 1개월 이상인 공사계약을 체결한 경우)은 해당 건설공사를 하는 동안에 지정받은 전문기관(이하 “건설재해예방전문지도기관)에서 건설 산업재해 예방을 위한 지도를 받아야 하고,
 - 고용노동부 고시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제9조(사용내역 확인)에 따르면,
 - 발주자 또는 감리자는 안전보건관리비 사용내역 확인 시 기술지도 계약 체결, 기술지도 실시 및 개선 여부 등을 확인하여야 한다고 규정하고 있다.
- 그러나 ●본부 감사대상 기간 중 준공처리 된 사업들의 건설재해 예방 기술지도 시행여부 확인결과,
 - 건설재해 예방 기술지도를 받지 않은 3건을 확인되었고, 2022.08.18.부터 건설공사발주자가 건설재해예방전문지도기관과 직접 기술지도계약을 체결하도록 관련법이 개정되어 이에 대한 관리감독을 철저히 할 필요가 있다.

< 건설공사발주자 기술지도 계약체결 의무제도 시행 >

- 추진배경 : 건설재해예방전문지도기관에 대해 우월적 지위를 가진 건설공사 도급인이 계약을 체결함에 따라, 형식적인 기술지도 우려
- 주요내용 : 건설공사발주자가 건설재해예방전문지도기관과 직접 기술지도계약을 체결하도록 의무화
- 시 행 일 : 2022. 8.18.부로

- ❖ (관련부서 의견) 감사결과를 수용하며 향후 건설재해 예방 기술지도 대상공사 추진 시 관련 규정을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. ●본부장은 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 제●발전소(●부), 제◆발전소(●부)

관련부서

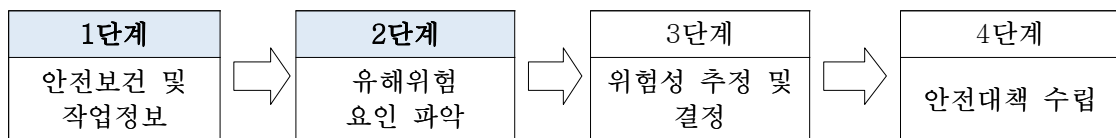
위험성평가 업무관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
49	시 정 1 통 보 1	-	-	기 타	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부 발전소 ■부는 발전소 내 위험성평가 실행부서의 위험성평가 적정성 확인 및 개선 요청 등 발전소의 위험성평가 주관업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「위험성평가」(안전보건-***) 7.4항에 따라 작업 주관부서장은 아래 [표]와 같이 위험성평가를 실행하도록 규정하고 있으며 상세내용은 다음과 같다.

[표] 위험성평가 실행 절차



- 1단계에서 평가대상 설비·공정 및 작업 선정한 후 ‘안전보건상 위험정보*’를 작성하고, 2단계에서 1단계에서 작성된 위험정보를 통해 유해·위험요인**)을 파악하여야 한다.
- 또한 표준정비-*** (정비작업 처리관리) 7.5항에 따라 작업책임자는 위험성평가 시행 결과를 확인하여 작업오더에 오브젝트 링크하여야 하고, 안전보건-*** (위험성평가) 5.6항에 따라 ▲부장은 첨부된 위험성평가 결과가 허가 대상 작업에 적합한지 확인 후 작업을 허가하여야 한다.
- 그러나 ●본부에서 2022. 1. 1.부터 2022. 7. 31.사이 종료된 작업의 위험성평가 내역을 점검한 결과,
- 안전보건 위험정보 작성 및 유해·위험요인 파악이 미흡하거나 평가서가 미첨부된 것으로 확인되어 이에 대한 조치가 필요하다.

*) 선정된 설비· 공정 및 작업에 대한 작업장소(고소, 밀폐, 전기) 및 산업재해 발생 현황, 작업·운전기간/근로조건, 안전작업허가 필요 여부, 취급할 물질에 대한 취급량/무게 등 필요한 정보

**) 유해·위험요인을 일으킬 잠재적 가능성이 있는 것의 고유한 특징이나 속성을 말한다.

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 위험성평가 관리 미흡에 대한 감사의견을 수용하였고, 향후 작업 주관부서 및 ▲부 등 교육을 통해서 재발되지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ●본부장은 ① 안전보건상 위험정보 및 유해·위험요인 검토가 미흡한 위험성평가서를 작업공정에 맞게 즉시 보완 하시고,(시정 1)
② 안전보건상 위험정보 및 유해·위험요인 검토 미흡, 위험성평가 미첨부 등 관련 절차를 위반하는 일이 없도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제●발전소(●부), 제◇발전소(●부), 제◆발전소(●부)
------	---------------------------------

관련부서	●본부 발전소 전 부서
------	--------------

별도공사 안전관리계획서 등록관리 소홀

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
50	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부의 각 공사감독부서는 분장업무에 따라 경상 및 계획정비 공사 및 용역 관리, 설비 점검, 시험, 유지보수 업무, 간이공사 등의 업무를 담당하고 있다.
- 「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 및 고용노동부 고시(건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준), 회사 안전보건 업무지침서 「협력회사 및 일용근로자 안전관리(안전보건-1102)」에 따르면,
 - 총공사금액(부가세 포함) 2천만 원 이상인 공사는 산업안전보건관리비 지급 대상이므로 산업안전보건관리비를 계상하고 지급하여야 하고, 안전관리계획서를 제출하도록 되어 있으며 “안전관리계획서” 및 “위험성평가서”를 반드시 안전관리비 관리시스템에 결재·등록하여 관리하도록 되어 있다.
 - 공사/용역감독부서장은 협력회사 안전관리계획서 및 위험성 평가서를 접수·검토 결과 보완조치 필요시 개선을 요구하여야 하고, 개선조치가 완료되면 안전관리비 관리시스템을 통하여 작업 착수 전 안전관리부서에 확인요청을 하여야 하며
 - 협력회사는 승인된 안전관리계획서에 따라 현장안전관리활동을 하여야 하며, 산업재해예방에 만전을 기하여야 한다고 규정하고 있다.
- 그러나, 감사대상 기간 중 ●본부에서 수행한 공사계약(총공사금액 2천만 원 이상의 간이공사 포함) 건의 안전관리비 관리시스템 결재·등록 여부를 확인한 결과,
- 같은 37건의 공사계약의 경우 준공 또는 현장 작업착수가 이루어졌으나 안전관리계획서 및 위험성 평가서가 안전관리비 관리시스템에 결재·등록이 누락된 사례가 확인되어 산업재해예방을 위한 현장안전관리활동이 규정에 따라 승인된 안전관리 계획서에 의해 이루어질 수 있도록 조치가 필요하다.

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 감사결과를 수용하며 확인서를 제출하였고 관련 규정 또는 지침에 대하여 인지하지 못하였거나, 업무처리가 일부 미숙하였다고 하면서 향후 동일사례가 발생되지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ●본부장은 산업재해예방을 위한 현장안전관리활동이 관계 법령 및 회사 제 규정에 따라 시행·관리될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 자체 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	◆처(㉠부, ㉡부), 제●발전소(♥부, ㉢부, ●부, ㉣부, ㉤부), 제◇발전소(㉥부, ●부, ㉦부, ㉧부, ㉨부), 제◆발전소 (㉩부, ●부)
관련부서	

공사수행 시 계약상대자 “안전관리 수준 평가” 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
51	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●본부 제◆발전소 ㉠부는 전기설비에 대한 일상점검, 정비공사, 정비 용역 설계 및 감독 등의 업무를 담당하고 있으며, 제◆발전소 ●부는 발전소 유지보수 작업 공정 관리, 기계설비에 대한 일상점검, 정비공사, 정비 용역 설계 및 감독 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 우리 회사에서 시행하는 공사·용역(설치조건부 구매 포함)의 계약상대자와 소속된 모든 근로자(관계수급인 포함)에게 「안전계약특수조건」(제5차 개정, 2022. 1.28.)을 적용하며, 본 조건 제10조(안전보건점검)에 따르면,
 - 계약상대자는 「중대재해처벌법 시행령」 제4조(안전보건관리체계의 구축 및 이행 조치) 제9항에 의거 산업재해 예방을 위한 조치능력과 기술을 평가받기 위해 반기 1회 이상 [서식 6] “안전관리 수준평가표”에 따른 증빙서류를 감독부서에 제출하도록 되어 있으며, 부칙에 따라 2022년 2월 11일 입찰 공고분부터 적용하도록 되어 있다.
- 그러나 ●본부의 개정된 「안전계약특수조건」을 적용하고 있는 계약(47건)에 대한 “안전관리 수준평가” 관리현황에 대하여 검토한 결과,
 - 2건의 계약 건은 “안전관리 수준평가” 관리를 미흡하게 수행하고 있으므로 이에 대한 시정이 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) ㉠부는 해당공사의 공사기간이 2개월로 짧아 안전관리 수준평가 대상에 해당되지 않는다고 잘못 판단하였다고 답변하였으며, ●부는 안전관리 수준평가를 계약상대자가 수행하여 감독부서로 제출하는 것으로 잘못 판단하였다고 답변하였다. 또한 관련부서는 감사결과를 수용하며 향후 안전관리 수준평가 업무를 관련 규정에 따라 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. ●본부장은 “안전관리 수준평가” 업무를 관련기준에 따라 수행하도록 담당부서 직원에게 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제◇발전소(●부), 제◆발전소(◎부)
------	----------------------

관련부서	
------	--

기기수리 공급자 확보 권고

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
52	개 선 1 권 고 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ●처 ▴부는 유자격공급자 등록 관리업무를 총괄하고 있으며, ▲처 ◆부는 공급자 등록 기술관리 업무를 담당하고 있다.
- 「기기수리 공급자 등록관리」(표준구매-***) 6.4.(심사관리)에 따르면,
 - 원자력발전소의 안전성등급(Q) 품목 및 안전성영향등급(A) 품목에 관한 기기수리를 수행하는 업체는 본 절차서에 의해 우리회사에 등록된 업체이어야 한다.
 - 또한 「공급자관리지침」 제11조(업체구입 자재)에 따르면,
 - 기기수리 품목을 우리회사와 계약을 맺은 정비공사가 구입하여 사용하는 경우에는 계약을 맺은 업체의 품질보증요건에 따라 등록된 공급자로부터 구입하여야 한다.

< 상시모니터링 시스템 이상정보에 대한 종합감사 연계항목 >

- ✓ 예방적 감사활동을 위한 “상시모니터링 시스템” 운용(총 19개 지표) 중 추출된 이상정보를 “2022년도 ●본부 종합감사”와 연계하여 점검함
- 지표명 : 유자격품목 유효기간 만료 공급업체(QM02)
 - 이상정보 내용 : 비상디젤발전기 터보차저 기기수리 유자격 등록업체 유효기간 만료

- 그러나 감사대상기간 중 수행된 외주수리 65건에 대하여 적정성을 점검한 결과, 다음과 같은 “기기수리 공급자 확보”가 필요한 사실을 확인하였다.
- 아래 [표1]에 있는 기기수리 품목인 “비상디젤발전기 터보차저”에 대한 유자격 등록업체가 모두 기한만료(2020. 3. *)되어 현재는 우리 회사와 직접 계약이 가능한 등록업체가 없다.

[표1] EDG 터보차저 관련 외주수리 목록

문서번호	내용	기기수리업체	만료일자
●(*)-*	●□■호기 비상디젤발전기 과급기 예비품 외주수리	◁ ▷	2020. 3. *

지 적 내 용(계속)

- 이에 착안하여 유자격 등록이 완료된 기기수리 품목을 조사한 결과, 총 60가지의 기기수리 품목 중 12개 품목에 대한 유자격 등록업체가 없는 것으로 확인되었다.

[표2] 유자격 등록업체가 모두 완료된 기기수리 품목

No.	분류번호	설비	품목명
1	-	자동전압조정기	-
2	-	변환기	배터리 차저
3	-	변압기	-
4	-	무정전전원공급장치 부품	-
5	-	초고경도 ●부품	CVT 확산처리
6	-	결함연료 위치탐지용 코일집합체 부품	-
7	-	냉동설비 부품	100냉동톤 이하
8	-	냉동설비 부품	전규격
9	-	열교환기	판형
10	-	주조	철, 비철
11	-	고무 씰/시트	Rubber Lining 등
12	-	비상디젤발전기 터보차저	Turbo Blower 포함

- 위와 같이 등록된 유자격업체가 하나도 없는 경우에는 공장반출수리공사 계약이 불가하며, 기전설비 정비공사 계약상대자에게 등록된 유자격이 완료되면 외주 수리도 불가한 상황이 발생하기 때문에 아래와 같은 방안 등을 강구하여 기기수리 공급자를 확보할 필요가 있다.
- 비상디젤발전기 터보차저의 경우, 아래 [표3]에서 보는 바와 같이 해당 품목의 “기기수리업체 기술분야 심사기준” 요구수준이 다른 품목 대비 매우 높아서 기기수리 등록업체가 자격을 유지하기에 어려움이 있으므로 ▲처(◆부)에서는 타 품목의 “기술분야 심사기준”과의 비교 검토를 통해 “심사기준”에 대한 재설정 필요하다.

[표3] 기기수리업체 기술분야 심사기준 비교

품목명	냉동설비 부품 (전규격)	펌프 (전규격)	열교환기 (전규격)	EDG 터보차저 (전규격)
품목코드	+++	+++	+++	ME-TC1
인력(설계) 上	1명(2년)	1명(2년)	1명(2년)	5명(3년)
인력(정비) 上	4명 (2년2명, 1년2명)	5명 (3년2명, 1년3명)	6명 (2년2명, 1년4명)	10명(5년3명, 3년4명, 2년3명)
인력(품질) 上	1명(1년)	1명(1년)	1명(1년)	2명(3년)

※ 기기수리업체 기술분야 심사기준 : Q등급(上 80% 이상), A등급(上 70% 이상)

- 「공급자관리지침」 제8조(자격인정)에 따르면, 예비품 공급자의 동등 품목에 대해 별도의 심사를 거치지 아니하고 기기수리업체 자격을 인정하고, 그와 관련된 부품(연계등록 품목)에 한하여 기술분야 심사만 수행하여 자격을 부여할 수 있으며 그 관계는 아래 [표4] 및 [표5]의 예시와 같다.

[표4] 보조기기-예비품 연계품목 예시

분류번호	품목명	예비품 연계품목	비고	유자격 등록업체
-	*** Feedwater Pump	102	자동등록	▲▲ 등 2개
-	*** Heat Exchanger	109(Q)	자동등록	(주)○○ 등 2개
-	***	111(Q)	자동등록	▽▽ 등 2개

[표5] 예비품-기기수리 연계품목 예시

예비품		기기수리 동등성 품목코드	비고	유자격 등록업체
품목코드	품목명			
-	PUMPS, ***	+++	기술심사	△△ 등 22개
-	HEAT ***	+++	기술심사	△△ 등 5개
-	DIESEL *** & PARTS	+++	기술심사	▽▽ 등 4개

- 주관부서장(●처 ▮부)은 보조기기 및 예비품 유자격 등록업체에게 “연계품목 심사 면제”에 대한 절차를 안내하고 접수된 건에 대하여 기술부서장(▲처 ◆부 등)에게 기술분야 심사를 의뢰하실 것을 권고합니다.

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련부서 의견) 기기수리 유자격 공급자가 하나도 없는 경우에는 발전소 현장에서 공장반출정비공사 및 외주수리 계약에 어려움이 따르기 때문에 확보할 필요성에 대하여 공감하며 개선 및 권고내용을 수용하였다.

조 치 사 항

1. ▲처장은 “비상디젤발전기 터보차저” 기기수리 품목에 대한 “기술분야 심사기준”을 타 품목 심사기준과 비교 검토하여 개선하시기 바라며,(개선 1)
2. ●처장은 “연계품목 심사면제” 절차 안내 및 활용 등 권고내용을 참고하여 기기수리 공급자 확보를 위한 방안을 시행하시기 바랍니다.(권고 1)

조치부서 ▲처(◆부), ●처(▼부)

관련부서

3. 우수활동(모범)사례

일련번호	2022-종합-07-01	관계부서	◎본부 제●발전소 ㉠부
제 목	◎■호기 GIB 개선·변압기지역 이동로 신설을 통한 최적공정 수립 및 예산절감		

1. 내용

○ ◎본부 제●발전소 ㉠부 AD는 ㉠부에서 정비감독 업무를 수행하고 있으며, ◎■호기 제+차 계획예방정비 기간 중 주·기동변압기의 가공선로를 가스절연모선(이하 GIB) 타입으로 변경하는 설비개선 및 정비 업무를 담당하며 창의적이고 적극적인 업무수행으로 변압기지역 이동경로를 신설하여 최적의 공정을 수립하고 예산절감에 기여하였다.

○ GIB 설비개선 배경 및 업무 추진 성과

- (배경) 2020년 9월 태풍(마이삭) 영향으로 ♠△,▲호기 원자로정지 및 LOV 발생. 염해 축적으로 주변압기 계기용변성기(PT/CT) 및 기동변압기측 피뢰기 등에 발생한 섬락이 주요원인으로 파악됨.
- (설비개선으로 인한 유·무형효과) 외부환경에 노출되어 있어 태풍 및 기상악화 시 발전정지 위험 가능성이 있는 ◎■호기 주·기동변압기 가공선로를 GIB 타입으로 개선하여 발전손실액 약 40억 원(원자력 판매단가 60원/kWH 기준, ♠△호기 발전정지일 4일 고려) 발생 가능성 ‘제로화’ 및 소내외 전력계통 설비신뢰도 제고에 기여함

○ 변압기지역 이동경로 신설을 통한 최적공기 수립

- (배경) 변압기지역 내 GIB 개선 및 기동변압기 교체 동시 작업이 수행되며, 타부서 업무(●부-소화수 배관 교체, ●부-GIB 기초설치, ■부-SUMP P/P 전선관 보수)가 함께 진행되어 동선 겹침 등 부서간 간섭사항 발생 우려
- (개선방안 도출) 총 5차에 걸친 TF를 주관하며 자재 및 중장비 이동을 위한 이동로 신설방안을 도출하여 주·기동변압기 작업장을 구분하여 공정지연요소 차단

구분	[원안]	[개선방안]
이동 경로 (■)	(익명처리 위하여 그림 생략)	(익명처리 위하여 그림 생략)

구분	[원안]	[개선방안]
공정	(익명처리 위하여 그림 생략)	(익명처리 위하여 그림 생략)
	→ 총 193일 소요	→ 총 161일 소요

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

- (안전성 검토) 개선방안에 따른 안전성 검토를 위해 별도 용역을 추진하면서 현장시험(평판재하시험) 및 분석결과를 검토하여 진입로 안정성을 확보함

이동경로 안전성 검토	이동경로 신설(철판 배치)

- (업무개선으로 인한 절감비용) ●■호기 제+차 계획예방정비 주공정(발전소 전체공기 결정)인 GIB 개선공사 공기를 32일 단축하여 약 320억 원(원자력 판매단가 60원/kWH 기준, 발전 정지일 32일 고려)을 절감

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
제●발전소 ○부	-	AD	-	-	-

참고사항	사장상 추천
------	--------

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-07-02	관계부서	●본부 제◇발전소 ●부							
제 목	●△호기 터빈진동 개선을 통한 OH 공기지연 방지 및 비상정지 불안감 해소를 위한 예산절감									

1. 내용

○ ●본부 제◇발전소 ●부 AE는 ●부에서 정비감독 업무를 수행하고 있으며, ●△호기 +차 O/H 기간(2022. 3. 22~2022. 8. 11) 터빈 베어링 고진동 저감을 위해 로터(LP C & 주발전기) 공장반출 공사를 포함한 종합개선 및 부속설비 주기 점검을 수행하여 터빈 진동을 개선하는데 기여하였다.

- ●△호기 +차 OH부터 진동값이 높은상태를 유지하였으며 터빈 베어링 고진동 추이 관찰 관련 지속적인 진동 저감을 위한 개선 노력 중, +차 계획예방정비(2018.5.11~2020.11.14) 시 베어링 교체 등 정비수행 후 원자로출력 30% 시점에 8번 베어링 진동이 경보 설정값(203 μ m)을 초과하여 218 μ m(상대진동: 157 μ m) 유지하는 사례 발생

- 진동 관리기준 및 비정상 이력

●◇발 진동 설정값 운영기준(타 표준원전과 상이하게 절대진동값으로 운영함)

Hi 설정값		Hi-Hi 설정값
터빈속도 1400 rpm 미만	터빈속도 1400 rpm 이상	
179 μ m	203 μ m	254 μ m

☞ 진동값 203 μ m를 초과하고 15분 이상 지속되면 터빈 수동 정지

☞ 진동값 305 μ m를 초과하면 즉시 터빈 수동 정지

●△호기 +차 OH 정비 후 진동데이터(30%출력 기준)_'20.11.15

구분	고압터빈		저압터빈 A		저압터빈 B		저압터빈 C		발전기	
	#□	#■	#△	#4	#▽	#▼	#7	#8	#9	#□0
절대진동	74	81	87	116	94	53	108	218	84	80
상대진동	76	63	71	111	81	57	118	157	93	46

○ 터빈진동 개선 진행경과

- 원자로 출력 30% 지점에서 8번 베어링 고진동(절대진동 218 μ m) 확인('20.11.14)

- 고진동 관련 터빈 베어링 진동 기준값 중요한전결정(ODM) 수행 ('20.11.15)

· 전사 표준원전과 동일하게 관리기준을 상대진동으로 일원화

- 주터빈 고진동 저감 및 부속설비 주기점검 계획(안) 수립 ('21.06.07)

· LP-C, 발전기 회전자 반란싱 공장반출수리 결정

- LP-C, 발전기 회전자 반출·수리·반입·조립 ('22.04.14~7.16)

- 원자로-터빈 30%~100% 출력 운전 ('22.08.12~08.16)

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

○ 문제점

- ●△호기 +차 O/H 후 원자로출력 30% 시점에 터빈 8번 베어링 절대진동값이 경보 설정값(203 μ m)을 초과함
- 운영기준을 기존과 같이 절대진동값으로 계속 운영시 진동값이 경보값에 근접(Rx 100% 운전시 : 191 μ m)하여 터빈-발전기 출력운전에 어려움 존재
- 중요한전결정(ODM)을 통해 상대진동값으로 변경('21.11.15) 운영 관리하고 있으나 타 표준원전(100 μ m 이하)에 비해 상대적으로 높으므로(100 μ m 이상) 추가 회전자 반란싱 등 개선 작업이 필요

○ 개선내용

- 고압터빈, 저압터빈 C, 발전기 완전분해점검
- 고압터빈 베어링(T1/T2), 발전기 베어링(G9/G10) 어셈블리 신품 교체
- 저압터빈 C 및 발전기 회전자 제작사 공장반출정비(런아웃 개선 및 발란싱 등)

TBN C 반출	GEN 회전자 반출	TBN C 회전자 Skid 상차	GEN 회전자 Skid 상차
(익명처리 위하여 그림 생략)	(익명처리 위하여 그림 생략)	(익명처리 위하여 그림 생략)	(익명처리 위하여 그림 생략)
TBN C 이동	GEN 회전자 이동	선착장 이동	선박 적재
(익명처리 위하여 그림 생략)	(익명처리 위하여 그림 생략)	(익명처리 위하여 그림 생략)	(익명처리 위하여 그림 생략)
LP C 반란싱(ㄹ 공장)		발전기 반란싱(ㄹ 공장)	
(익명처리 위하여 그림 생략)	(익명처리 위하여 그림 생략)	(익명처리 위하여 그림 생략)	(익명처리 위하여 그림 생략)
LP C 와 발전기 체결 D 커플링 호닝작업 (●△호기 터빈진물)			
(익명처리 위하여 그림 생략)			

○ 개선 결과

- 원자로출력 30%/100% 시점에 8번 베어링 진동값 개선(157→66 μ m / 143→70 μ m) 등 전체적으로 100 μ m 이하 지시
- 특히 #7, 8번 베어링 진동값은 약50% 이상 개선됨

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

구 분		고압터빈		저압터빈 A		저압터빈 B		저압터빈 C		발전기	
		#□	#■	#△	#4	#▽	#▼	#7	#8	#9	#□0
Rx 30% 시 상대진동	+차 OH후 (‘20.11.15)	76	63	71	111	81	57	118	157	93	46
	+차 OH후 (‘22.08.12)	42	41	60	99	65	51	53	66	49	65
변화량		34↓	22↓	11↓	12↓	16↓	6↓	65↓	91↓	44↓	19↑
Rx 100% 시 상대진동	+차 OH후 (‘21.5.12)	94	97	68	77	58	60	132	143	62	60
	+차 OH후 (‘22.08.16)	59	72	87	90	54	31	53	70	51	71
변화량		35↓	25↓	19↑	13↑	4↓	29↓	79↓	73↓	11↓	11↑

○ 개선 효과

- ●△호기 +차 계획예방정비 공정 영향 Zero (반입일 17일 단축)
- 터빈 진동 개선으로 발전소 안정적 출력운전 확보
- 터빈진동 개선비용으로 약 16.5억 소요되었으나 절감(예상)비용으로 약 340억(357-16.5) 기대 비용 발생

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
●본부	-	AE	-	-	-

참고사항 사장상 추천

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-07-03	관계부서	●본부 ◐부
제 목	순환수 배수관로(CWDC), 철골구조물 점검방안 개선을 통한 점검/보수비용 절감		

1. 내용

○ ●본부 제◆발전소 ◐부 AF는 발전소 구조물 정비감독 업무를 담당하고 있으며, 특히 ‘원자로 관계시설 정기검사 관련 점검주기 개선’을 위하여 순환수 배수관로(CWDC) 점검 주기 개선 및 격납건물 내부 철골구조물 내진간극 유지관리방안 개선, 옥상방수 보수방안 개선을 통해 유지관리에 소요되는 예산을 절감하고 안전사고를 예방하는 데 기여하였습니다.

○ 기기냉각해수계통 배수하류 순환수 배수관로(CWDC) 점검주기 개선 성과

- (현황)원자로 관계시설은 20개월 이내 정기검사 시마다 검사·시험 수행하므로, 안전등급 기기인 순환수 배수관로(CWDC)는 계획예방정비(OH)마다 검사 필요(규제기관 요구)
- (개선)순환수 배수계통 가동중검사에 대한 기술기준 요건을 검토하여 관로점검 주기를 매 OH 시에서 5년 주기 혹은 수명관리 차원(최초 1회)으로 점검하는 방안 검토 및 규제기관 협의
- (효과)점검주기 완화로 매 OH 시마다 소요되는 점검비용(10.4억 원) 절감 가능하며 밀폐 작업, 수중작업 등 고위험작업에 대한 안전사고 예방 (10.4억 원=0.8억/회×13회)

○ 격납건물 내부 철골구조물 내진간극 유지관리방안 개선 성과

- (현황)격납건물 내부 철골구조물 내진간극 전수점검 및 보수를 수행 중이며(규제기관 요구), 철골 끝단부와 Bumper면 사이의 내진간극 미확보 부위에 대해 내진간극 확보조치 완료 ('20.10.)
- (개선)철골구조물 점검 방안을 전수점검에서 관리대상 선정·점검으로 개선하고, 일상 점검 시에는 육안점검, 망원경/내시경점검을 수행하는 방안 검토 및 규제기관 협의
- (효과)매 OH 시마다 소요되는 점검비용(15.6억 원) 절감 가능 (15.6억 원=1.2억/회×13회)
- 점검주기 완화 및 점검내용 간소화로 고소작업, 협소작업 등 위험작업에 대한 안전사고 예방 및 설비손상 방지 가능

○ 옥상방수 보수방안 및 계약방법 개선 성과

- (현황)자재창고(A/B동, C동)에 누수가 발생하여 내부 보관 중인 자재 훼손 가능성이 있으나, 기존 보수방안으로 공사발주 시 막대한 비용이 소요되고 최소 1.5개월이 소요하는 등 강우/태풍에 대비한 긴급조치 불가

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

- (개선)신규 보수방안인 방수자재 설치조건부 조달구매를 검토·진행하였으며, 단가 및 간접비 절감을 통해 보수비용(2.5억→1.7억) 0.8억 절감, 발주기간 단축(1.5개월→5일)으로 긴급조치 가능
- 이와 같이 위 직원은 다년간 발전구조물 유지관리를 수행하면서 얻은 경험을 바탕으로 발전소 안전성 확보, OH 공기 준수, 예산 절감 등 맡은 바 업무에 최선을 다하며 성실한 업무 수행하여 ●본부 칭찬●, 굿 펠로우, 이달의 발전소인에 선정되었습니다. 또한 적극적인 자매마을 활동을 통해 지역과의 유대 강화와 민원해소에 기여하였으며 '2021년도 자매마을 봉사활동 우수부서(2위)'에 선정되는 등 타의 모범이 되고 있습니다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
● 제◆발전소 ● 부	-	AF	-	-	-

참고사항 사장상 추천

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

일련번호	2022-종합-07-04	관계부서	◎본부 ㉠부
제 목	적극적 감사활동 예산절감 및 감사수용성 향상에 기여		

1. 내용

○ ◎본부 ㉠부 AG ㉠부에서 기술감사(기계, 정비용역, 화학분야 등)를 담당하고 있으며, 감사업무를 처리함에 있어서 사전컨설팅과 사전 의견제시 활성화로 현장부서의 감사업무 수용성 향상과 일상감사의 효과성 확보를 극대화 하였다. 특히, ◎◆발전소 계측제어설비 정비용역의 물가변동으로 인한 계약금액 조정에 대해 일상감사 의견제시를 통하여 불필요한 예산지출을 예방하는 등 맡은 바 업무를 충실히 수행하였다.

○ [내용] ◎◆발전소 계측제어설비 정비용역 물가변동으로 인한 계약금액 조정건에 대한 면밀한 일상감사 수행으로 불필요한 예산지출 예방

- (배경1) 사규 「계약규정시행세칙」 및 「계약일반조건」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등에 따라 ① 계약 체결 후 90일 이상 경과, ② 입찰일 기준 조정률이 3% 이상 증감, ③ 계약상대자의 계약금액 조정 청구 조건이 만족 할 때 물가변동으로 인한 계약금액 조정을 실시하고 있음.
- (배경2) 대법원 판례(2004다28825, 2006. 9. 14.)에 따라 물가변동으로 인한 계약금액 조정에 있어 조정기준일 이후에 이행된 부분의 대가(기성대가)라 할지라도 당사자 사이에 계약금액조정을 염두에 두지 않고(개산급 적용 등) 확정적으로 지급을 마친 기성대가는 물가변동 적용 대가에서 제외되어 계약금액 조정의 대상이 되지 않음
- (문제점) ◎◆발전소 계측제어설비 정비용역 계약상대자는 물가변동 적용 대상에 해당하지 않는 대가(기지급 기성대가)를 포함하여 물가변동 적용 계약금액 조정을 요청하였으며, 용역 주관부서에서 이에 대한 철저한 검토 없이 계약금액 조정을 진행함.
- (예산절감) ◎◆발전소 계측제어설비 정비용역 물가변동으로 인한 계약금액 조정 문서를 접수하여 일상감사 시행 중 물가변동 제외 대상이 포함된 상태로 계약금액 조정을 추진하고 있음을 확인하고, 해당 대상('22. 1 ~ 2월 기성 지급분) 제외 요구를 통해 약 45,243천 원 상당의 불필요한 예산지출을 방지함

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

－ (진행상황)

- 2022. 2. 16. 제13회 기성고 검사요청(2022년 1월 분)
- 2022. 3. 2. 제13회 기성고 지급완료(2022년 1월 분)
- 2022. 3. 18. 제14회 기성고 검사요청(2022년 2월 분)
- 2022. 3. 29. 제14회 기성고 지급완료(2022년 2월 분)
- 2022. 3. 31. 계약상대자(※※)의 물가변동으로 인한 계약금액 조정 신청
(2022년 1. ~ 23. 11. 총 23개월 분)
- 2022. 5. 23. 물가변동으로 인한 계약금액 조정 내부품의 문서 일상감사 접수 및 기
지급 기성대가(22. 1~2월 분)는 물가변동 대상에서 제외된다는 의견제시
- 2022. 9. 물가변동 대상 변경(2022. 3. ~ 2023. 11. 총 21개월 분) 후 계약금액 조정 진행
중

○ 그 외에도 위 직원은 지난 21. 12. 3. ㉞부 부임 이후 현재까지 261건의 일상감사를 성실
히 수행하여 현장 감독자에게 수용성 높은 의견서 46건(사전 의견 포함)을 제시하였으며,
“●▽,▼호기 RMS 시료채취 시스템 개선공사 시행계획(안)”, “●▽,▼호기 스프링클러 추
가 및 이설 공사 계약 변경(안)”등 주요 사업에 대한 면밀한 검토를 통해 총 953,435천
원의 본부 예산을 절감하는데 크게 기여함.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
●본부 ㉞부	-	AG	-	-	-

참고사항	사장상 추천
------	--------

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-07-05	관계부서	◎ 제●발전소 운영실 ◎파트
제 목	안전모선 차단기 교체 후 시간단위 계획 수립을 통한 계통 복구 및 정주기시험 기간 단축		

1. 내용

- ◎ 제●발전소 운영실 AH는 ◎파트를 총괄하고 있으며 ◎ ■호기 안전모선 차단기 교체 후 ◎부의 “임시전원 복구 및 부하시험” 기간에 병행 가능한 계통 정상화 업무를 파악하고 복구순서를 시간단위로 계획하여 계획예방정비 공정시간 단축에 기여하였다.
- 안전모선 전원 및 계통 복구 공정 단축 배경 및 추진 성과
 - 산업자원부의 “발전소 안전 운영 및 안정적인 전력공급” 요청에 부응하기 위해 회사는 하계 전력피크기간을 대비한 발전소 현장점검을 실시하고 계획예방정비 중인 발전소의 신속한 기동을 원하였음
 - 정부/회사의 요구에 부응하기 위해 계열 복구(IST 펌프 및 밸브의 정비 후 시험 및 성능시험) 표준공기는 132시간이었으나 10시간을 줄인 122시간을 제시하였으며 ◎ ■호기는 +++ 교체(ILRT 포함) 공정이 포함되어 추가적인 공정 단축이 필요했음
 - 이에, ◎파트는 안전모선 임시전원복구 및 공정별 소요시간(모터 단독시험, 커플링 조립, 무부하시험, 축정렬)을 재해석하여 병행 작업(◎부 임시전원복구 중 계통복구) 및 전기 작업팀 추가 투입 요청을 통해 약 27시간(122시간 → 95시간) 단축하였음
 - ① PG-S01~04 임시전원 복구 중 계통 복구 병행 수행
 - ② 기동변압기 복구 후 계통(EF, EG, BG, BC 등) 공정 소요시간 단축
- 모선 교체시 복구시험 공정 후 시험 방법 변경으로 품질 향상 및 공기 단축
 - 모선 교체시 복구시험 공정을 기계/전기/발전이 ① 기동 테스트, ② 정비 후 시험 그리고 ③ IST 펌프 성능시험(KINS 입회)을 원스텝으로 병행 수행함으로써 서로 소통을 통해 문제점을 현장에서 즉시 해결할 수 있었음
 - ◎ ■호기 기동변압기 및 안전모선 차단기 교체 작업시 「시간단위 계획 수립 및 성능점검」 방법은 ◎ □호기(2022. 8.~ 12.)에 동일하게 적용 예정임
- 창의적인 아이디어 및 성실함으로 권고 및 지적사항 0건 달성
 - ◎●발 ◎파트는 유경험 기성직원이 타 사업소로 이동하여 거의 신입으로 재구성된 상태에서 공기도 단축해야 하는 악조건을 극복함
 - 전파트원이 기존 방법에서 탈피한 창의적인 아이디어와 처음부터 끝까지 하나씩 확인하는 성실함으로 업무를 처리하여 지적/권고 한 건도 없이 회사에서 원하는 공기 단축에 부응할 수 있었음

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
◎●발 ●부	-	AH	-	-	-

참고사항 상품권 지급

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-07-06	관계부서	◎본부 ●발전소 ☒부
제 목	소내방사선감시기계통 절차서 개정 수행으로 시험일수 단축 및 인적오류 예방에 기여		

1. 내용

○ ◎본부 제●발전소 ●실 ☒부 AI는 ◎□,■호기 소내방사선감시기계통을 담당하면서 채널 기능시험 절차서 수행 중 많은 문제점을 인식하고, 절차서 전면 개정을 통해 절차서 시험순서와 방식 변경으로 효율적이고 정확한 절차 수행으로 시험 소요일수(4일 → 2일) 단축, 설비 신뢰도 제고 및 인적오류예방을 통한 발전소 안전운전에 기여하였다.

○ 소내방사선감시기계통 채널기능시험 전면 개정을 통한 최적인 도출
기존 절차서 수행 과정에서 시험을 위한 경보 발생 방법 및 현장제어기(LCU) 시험순서가 비효율적으로 운영되어 시험 수행에 상당한 시간 소요와 인력 낭비가 된다는 문제점을 인식하여 시험수행에 따른 최적의 방안을 도출시킴.

○ 주요 개정 내용

개정 전	개정 후
- 경보 발생 방법 및 현장 이동 동선을 고려한 현장제어기(LCU) 시험 순서변경으로 총시험 수행 일수 단축 및 설비 신뢰도 제고 · 개정전/후 소요일수: 4일 → 2일 - 불필요, 중복 항목 통합 및 삭제를 통한 절차서 수행 분량 축소 · 개정전/후 절차서 수행 분량: 165 페이지 → 94 페이지 - 운전원, 수행자 및 동시 확인자 등 수행 직책을 명확화하여 인적오류 예방 - 운전모드에 따른 정확한 밸브 배열 상태 표기로 시험 중 인적오류 최소화 등	
○ LCU 기능시험 - Q/A등급 : 주파수 발생기 사용	○ LCU 기능시험 - Q등급 : LCU 설정값 변경 - A등급 : 전산기 단말기 설정값 변경
○ 유량 기능시험 - Q/A등급 계통유량 : 직류교정장치 사용 - Skid 유량 : 공기식 제어 시험기 사용	○ 유량 기능시험 - Q등급 : LCU 설정값 변경 - A등급 : 전산기 단말기 설정값 변경 - Skid 유량 : Limit 접점 변경
○ 시험 순서 변경 - Q등급 : CREVS → FBEVS/CREVS → CPIS/CREVS - A등급 : 임의 설정	○ 시험 순서 변경 - Q등급 : CPIS/CREVS →FBEVS/CREVS → CREVS - A등급 : 현장 이동 경로 동선 반영

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

- 절차서 수행 절차 개선 및 시험 수행 시간 단축 및 설비 신뢰도 제고
 - 안전등급 설비 시험에서는 CREVS, FBEVS, CPIS 신호에 의해 동작되는 시험기기 초기 배열 상태표 등의 반복되는 항목들을 붙임화하여 단일 항목으로 조정하고 기존 CREVS → FBEVS/CREVS → CPIS/CREVS로 수행시 발생하는 시험 조건 및 운전원 식사 및 교대 시간으로 발생하는 불필요한 대기 시간 및 시험 중단 상황을 고려하여 CPIS/CREVS → FBEVS/CREVS → CREVS 순으로 시험 순서를 변경 적용하여 투입인력 및 시험 소요 시간 절감, 또한 비안전등급 설비 시험에서는 현장에서 설비간 이동을 고려하여 최적의 동선을 적용시킴으로서 시험 수행시 소요되는시간을 단축시켜 전체적인 시험수행 일수를 4일에서 2일로 단축, 이에 따른 설비 신뢰도를 제고함.
- 정확도 향상 및 인력낭비 감소 방안 도출
 - 현장제어기(LCU: Local Control Panel) 기능시험을 위해 현장 시험 수행자가 주파수 발생기, 직류교정장치, 공기식 제어 시험기 등 장비를 이용하여 직접 신호를 주입하여 경보를 발생시키는 기존 절차에서 방사선 감시설비 단말기 및 LCU를 통한 설정값 입력 방식으로 변경하여 시험의 정확도 향상 및 불필요한 인력낭비 감소 방안 도출
- 시험에 따른 발전소 안전 운전 사항 반영으로 인적오류 예방
 - 시험 중 배열되는 밸브 상태를 운전모드에 따라 정확히 구분하여 적용해야 할 시험항목별로 주의사항으로 반영하고 절차서 내 운전원, 수행자 및 동시 확인자를 명확히 구분 반영하여 인적오류를 최소화함.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
제●발전소 ☐부	-	AI	-	-	-

참고사항 상품권 지급

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-07-07	관계부서	◎본부 ●발전소 ◯부
제 목	전력계통 건전성 및 신뢰성 확보를 통한 발전소 안전운영 기여		

1. 내용

- ◎본부 제●발전소 ◯부 AJ는 ◯부에서 갑을중보호계전기 업무를 담당하고 있으며, 특히 ◎■호기 제+차 계획예방정비(2022. 1. 17. ~ 2022. 6. 2.) 기간 중 기동변압기 교체, GIB 설비개선, 안전등급 4.16kV 차단기반 교체, 공용 고압차단기반 교체 등 전기설비 설비개선 사업의 준공시험을 수행함으로써 신규 설비의 신뢰성 확보를 통한 발전소 안전운영에 크게 기여하였다.
- 전력용 변압기, 안전등급 4.16kV 차단기 등 신규 전기설비 신뢰성 확보
 - ◎□,■호기 기동변압기 노후로 인한 신규 기동변압기 교체 후 기동변압기 특성시험, 계기용 변류기, 변성기 특성시험, AC Sequence Test 등의 준공시험을 수행하여 소외 전원 신뢰성 및 설비 건정성을 확보하였음.
 - ◎■호기 안전등급 4.16kV 차단기반 보호계전기를 아날로그 형식에서 디지털 3중화 형식으로 변경함에 따라 보호계전기 정정계산을 통한 정정치를 설정하였으며, 보호계전기 개체시험 및 결선상태 확인, 차단기 연동시험 등의 준공시험을 수행하여 발전정지 방지 및 소내 전원 신뢰성 향상에 기여하였음.
- 갑을중보호계전기 설비개선 및 점검을 통한 전력계통 건전성 확보
 - 발전기 및 전력용 변압기 등 갑중보호계전기는 고장발생 시 설비 보호 및 고장파급 방지를 위해 3중화된 디지털 보호계전기를 사용중이나 1대의 출력 모듈 오동작에도 발전정지 신호가 발생할 수 있음.
 - 3중화 보호계전기 설계변경 작업을 수행하여 3중화 Trip 회로 Hard-Wire 구성 및 1/2 Trip회로를 제거하여 오동작에 의한 발전정지 신호 발생 가능성을 제거하였으며, 광통신 모듈, 통신회선 등 계전기간 통신기능 제거를 통한 설비신뢰도 향상 및 정비비용을 절감에 기여하였음.

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

- 디지털 보호계전기 고장 유형별 표준 작업계획서 작성을 통한 발전소 과도상태 방지
 - 디지털 보호계전기의 다양한 형태의 자가진단 Trouble이 발생함에 따라 Trouble 상황을 4가지(통신모듈, DSP 모듈, 스위칭허브, CPU 모듈)로 분류하고 표준 작업계획서를 작성하여 유사 상황 발생 시 신속 대응을 통한 발전소 과도상태를 방지하고 발전소 안전운영을 도모함.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
제●발전소 □부	-	AJ	-	-	-

참고사항	상품권 지급
------	--------

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-07-08	관계부서	●본부 ●발전소 ○부														
제 목	●□,■호기 케이블 기기검증 유효성검토를 통한 과징금 처분 제외 및 설비신뢰도 증진																
1. 내용																	
○ ●본부 ●발전소 ○부 AK는 ○부에서 □파트 EQ업무를 담당하고 있으며, 특히 원안위 사무처 과징금 처분 대상기기인 ●□,■호기 ■■ 케이블 기기검증 유효성검토를 통해 과징금 (양호기 약 7.5천만 원) 대상에서 제외시켜 이에 따른 회사 부담 비율을 낮추고, 설비신뢰도를 증진시키는데 크게 기여함 ○ ●□,■호기 ■■ 케이블의 적합성검토 적기 수행 - 위 직원은 원안위 사무처 과징금 처분 대상기기별로 원안위 고시에 따른 ●□,■호기 FSAR 불일치사항 확인 요청에 따라 ■■ 케이블의 기기검증문서 미확보 사항을 확인하고 전사 ■■ 케이블 검증문서 확보를 통해 ●●발에 사용한 케이블과 동일한 케이블의 기기검증 문서를 찾아 케이블 과징금 면제를 위한 검토 진행 및 적합성검토서를 적기 작성하여 해당 케이블의 과징금 대상에서 제외시키는데 크게 기여함																	
2. 관련자																	
<table><tr><th>소 속</th><th>직 급</th><th>성 명</th><th>사 번</th><th>입사일</th><th>현보직일</th></tr><tr><td>●본부 ●발전소</td><td>-</td><td>AK</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	●본부 ●발전소	-	AK	-	-	-
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
●본부 ●발전소	-	AK	-	-	-												
참고사항																	
상품권 지급																	

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-07-09	관계부서	◎본부 제●발전소 ●부	
제 목	◎□,■호기 신기술 개발 및 적용을 통해 정비효율 및 작업안전성 증대			

1. 내용

○ ◎본부 제●발전소 ●부 AL은 ●부에서 ■파트 원자로 및 부대설비 정비와 액체필터를 담당하고 있으며, 2016. 2. ◎■호기 RCP 밀봉수 주입 필터 외무 누설로 인한 출력 감발 운전경험사례를 반영하여 필터 교체 자동화 설비 기술개발을 수행하여 작업안전성과 효율성을 제고하여 정비품질과 안전사고 예방에 크게 기여하였다.

○ ◎■호기 RCP 밀봉주입수 누설에 따른 발전기 출력감발

- 2016. 2. 전출력 운전 중 RCP 밀봉주입수 저유량 경보가 발생되어 확인 결과 RCP 밀봉주입수 상실 및 PZR와 VCT 수위 감소 → 원자로재장전수(RWST) 봉산수 수동 주입으로 원자로 및 터빈-발전기 출력 감소
- 점검 결과 RCP 밀봉주입수 필터 A 밀봉수 누설 확인
 - 추정 원인: Extension Rod를 이용하여 필터 하우징 커버 볼트를 조립함에 따라 적정 토크 확인이 불가하고, 4개의 하우징 커버 볼트 토크 불균형에 따른 누설 발생

○ 필터 교체 자동화 설비 연구 개발

- 2017.12월 중소기업 협력연구개발과제 협약을 체결하고, 기술개발 착수

과제명 (제17중기08호)	+차측 필터 교체 및 하우징 볼트 체결·해체 자동화설비 개발		
연구기간	2017. 12. 1. ~ 2020. 5. 29.(30개월)		
소요예산(천 원)	총 연구개발비	한수원 부담	기업 부담
	311,115(100%)	262,779(85%)	48,336(15%)
연구개발 내용	3개의 자유도를 가지는 필터 교체용 원격 기구		
	볼트 체결력 제어용 볼트러너 및 하우징 취급 엔드이펙터		
	자동화설비 제어 및 감시용 원격제어 소프트웨어		

- 2021. 6. 필터교체 자동화 설비 개발선정품 지정

- 2021. 7. 액체필터 교체 자동화설비 구매 품의

- 2021. 12. 액체필터 교체 자동화 설비 성능시험 계획을 수립하고 시행하였음. 해당 기간 필터 교체 주요 설비인 로봇암의 거동과 카메라를 통한 필터 하우징 커브 볼트 인식 및 로봇암 제어의 적정성을 점검 완료하여 성능이 만족함을 확인하였고, UI의 편의성 등을 점검하여 개선사항을 도출하여 피드백함.

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

- 설비제원

(익명처리 위하여 그림 생략)

[주요 형상]

항 목		사 양	단 위
자유도		-	-
가반하중		-	-
반복정밀도		-	-
제공체결토크		-	-
암 길이		-	-
최고속 도	리니어	-	-
	회 전	-	-
모터유형		-	
장비크기		-	
부가장비		-	
안전기능		-	

- 2022.7. ●□,■호기 필터 종류별 필터 하우징 커버 볼트 인식과 로봇암의 운전경로 최적화 작업을 수행 완료함.

○ 필터 교체 자동화 설비 적용 효과

- (기존) 필터 교체 작업장소는 고방사선 구역이며, 공간이 협소하고, 고소작업(약 2.5m) 작업으로 추락 등의 안전사고 위험성이 있으며, 필터 하우징 커버 볼트 조립 시 정확한 토크값을 확인이 어려워 토크값 불균형에 따른 누설 가능성이 높음.
- (개선효과) 자동화 설비를 사용하여 원격작업을 통해 필터 작업자의 방사선 피폭을 저감할 수 있고, 추락 등의 산업안전사고를 예방할 수 있으며, 필터 하우징 커버 볼트 조립 시 일정하고 적절한 토크값을 균일하게 부과할 수 있어 정비 품질을 향상할 수 있음.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
●●발전소 ●부	-	AL	-	-	-

참고사항 상품권 지급

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-07-10	관계부서	◎본부 제●발전소 ♥부
제 목	◎●발전소 원자로건물 물리적방호 출입관리시스템 개선 구축		

1. 내용

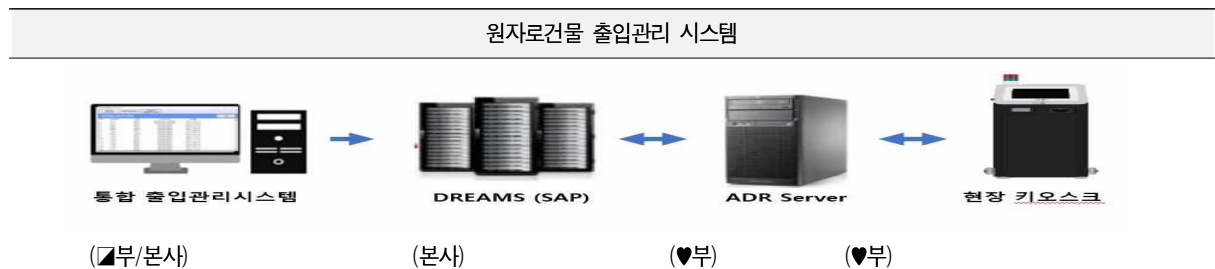
- ◎본부 ●발전소 ♥부 AM은 ♥부에서 파트 호기감독업무를 담당하고 있으며, 방사선관리구역 운영관련 체계적인 출입관리를 위한 원자로건물 출입관리시스템의 사내최초 도입 운영으로 효과적인 출입관리와 예상되는 규제기관 지적사항에 사전 대응 가능하게 기여 하였으며, 휴대용물품반출·입 시스템 최초 도입 등 방사선관리구역 출입관리 개선과 종사자의 불편을 해소하는데 지속적으로 기여하였다.
- 원자로건물(CV) 물리적방호 출입관리시스템 개선 사내최초 도입·운영
 - 원자로건물 출입시 단독출입 미승인자 확인 불가

- ❶ 미승인자 확인위한 별도의 인식표 부착 통제관리 및 출입기록부 운영
 - ❷ 단독출입 미승인자 출입통제를 위한 시스템 개선 필요성 전사업소 지속적 대두
- 원자로건물 출입관리시스템 개발 추진경위
 - 본사주관 방사선피폭최소화(ALARA) 아이디어 공모과제 선정('21.11.)
 - 전사 경영간부회의 본부장 보고('21.12.)
 - 시스템 개발 협의: '22. 1. ~ '22. 5.
 - 협의부서: 본사(방안실, 디지털혁신추진단), ◎본부(●발[■]부, [■]부)
 - 원자로건물 출입관리시스템 개선 구매: '22. 7.
 - 현장설치 후 시범운영: '22. 8.(정상운영 中) ~
- 원자로건물 출입관리시스템 개선 방안 최적(안) 도출
 - 발전소 통합출입관리시스템과 원자로건물 출입관리시스템(ADR)을 연계하여 단독출입 미승인자 실시간 확인으로 단독출입 승인자 동행 안내토록 시스템 반영·구현
 - CV 입구 ADR키오스크에서 미승인자 안내문구와 알람발생으로 단독출입미승인자 확인 가능(또한 안내자의 TLD스캔이 있어야 미승인자 출입 가능토록 시스템 구현)
 - 단독출입 미승인자 출입기록 수기작성에서 자동출입기록 관리로 시스템화
 - □호기 OH기간 시범운영 후 미흡사항 Feedback 및 전사확대 시행·협의

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

○ 원자로건물 출입관리시스템 세부개선 내용

- 단독출입 미승인자 확인을 위해 주기적 단독출입승인자 정보 요청 후 수동으로 구분 관리하였으나, 발전소 통합출입관리시스템 연계로 단독출입승인자 정보 실시간확인 가능



1. 통합 출입관리시스템 단독출입 승인자 정보 실시간 ADR 서버 업로드
2. 단독출입 미승인자 입장 시 단독출입 승인자 동행토록 출입안내 및 통제
3. 안내자 동행 시 단독출입 미승인자 출입승인 구현
4. 시스템 상 자동 출입기록부 작성 관리



○ 기대효과

- (규제기관 효과적 대응) 규제기관 관심사항 위반 사전예방 및 핵심구역 출입관리 위반 과태료 건당 일천만 원 발생방지 가능
- (효과적 출입통제) 수기 출입기록 폐지 및 출입통제 인력 감축가능(2명→1명)
- (종사자 편리성 제고) 단독출입미승인자 확인절차 간소화로 출입대기 정체(오기간 일 최대 500명) 및 작업착수 지연 방지가능

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
제●발전소 ♥부	-	AM	-	-	-

참고사항 상품권 지급

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-07-11	관계부서	●본부 제●발전소 ◆부
제 목	●■호기 +차 계획예방정비 공정 최적화를 통한 적기 준공 및 회사 수익 증대		

1. 내용

- ●본부 제●발전소 ◆부 AN은 ◆부에서 계획예방정비 공정관리 업무를 수행하고 있으며, 특히 2022년 ●■호기 제+차 계획예방정비 기간(계획 136일간) 중 규제현안 및 원자로 건물 종합누설율시험(ILRT) 수행으로 계획대비 12.5일 공기 지연이 가능했으나, 적극적인 업무 자세로 단위 세부공정 분석을 통한 공정 최적화 및 선제적인 규제기관 협의를 통해 계획된 공기 내 준공하여 하계 전력피크 기간에 전력예비율 증대 및 회사 수익률 증대에 크게 기여하였음.
- 규제기관(지역 원안위) 협의를 통한 FSAR 불일치 후속조치 적기 수행(2일 지연가능)
 - 안전등급 냉각해수설비 나비형밸브 교체를 위해 ‘A’ 계열 비상디젤발전기 종합 성능 시험 후 운전모드 6에서 ‘B’ 계열 계통을 정지하여 교체가 가능(주공정 운영) 가능하지만, 규제 협의를 통해 주공정 작업을 병행 공정화함.
- 공정최적화를 통한 안전등급 4.16 kV 차단기반 교체공사 적기 수행(6일 지연가능)
 - 단위작업 공정 최적화 수행하여 계획공정 49일 대비 실적 43일로 공정 단축 운영
- CLP(Containment Liner Plate) 보수로 인한 ILRT 수행 공정 최적화(4.5일 지연가능)
 - 기동변압기 교체(주공정) 세부공정 분석을 통해 계획(45.3일) 대비 실적(42.6일) 2.6일 공정 단축
 - ILRT 수행(주공정) 세부공정 분석을 통해 일부 공정을 병행 공정화하여 원자로건물 계획(4.4일)대비 실적(4일) 0.4일 공정단축
 - 안전등급 4.16 kV 차단기반 교체 후 임시전원 복구 및 부하시험(주공정) 계열작업 분석을 통해 세부 시험공정을 수립·시행하여 계획(5.5일) 대비 실적(4.0일) 1.5일로 공정단축
- ●■호기 +차 계획예방정비 공정최적화를 통한 수익 증대
 - (정량적) 발전량 증가에 따른 수익증대 기대효과
 - 산출내역: 일일발전량(약 24,366,471 KWh) × 단가(51.94원/ KWh, 9.15. 기준) ×
공정단축일(12.5일) = 약 158억

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

- (정성적) 하계 전력피크 기간 중 전력예비율 확보로 원자력 발전의 대내·외 신뢰도 제고에 기여

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
제●발전소 □부	-	AN	-	-	-

참고사항	상품권 지급
------	--------

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-07-12	관계부서	●본부 제◇발전소 ◐부
제 목	●▲호기 격납건물 구조건전성평가 현안해결로 보수 착수 및 재기동 기여		

1. 내용

○ ●본부 제◇발전소 ◐부 AO는 토목시설물 유지관리 업무를 담당하고 있으며, ●▲호기 O/H('17.5.18.~) 중 격납건물 벽체에서 공극(140개소)이 발견됨에 따라 구조건전성평가(이하 ‘평가’) 후 보수방안 결정하고 건조기술기준(ASME-CC)에 부합하는 명확한 평가 방법론 도출로 합리적이며 안전한 보수방안을 마련하고 보수하였다.

2. 주요 성과

○ 주요 추진사항: 국외전문가 기술자문을 반영한 평가 및 검증으로 격납건물 구조건전성 확인 및 既 입증된(●△호기와 동일) 보수방안 도출 후 원안위 승인

예비평가 불만족	평가방법론 수립/제안	국외전문가 기술자문	종합평가 만족	평가결과 검증	보수방안 확정/착수
'20. 4.	'20. 5.~'20. 6.	'20. 7. ~	'20. 9.~'21. 2.	'20. 12~'21. 7.	'22. 7.

○ 추진 시 애로사항 및 극복노력

- (애로사항 1) 예비평가 결과('20.4.1.), 격납건물 건전성 불만족으로 Risk가 매우 큰 대규모 탈인장* 후 콘크리트를 타설하는 공극보수 방안 가능성 제기

* 격납건물 내압사고 저항을 위해 설치 및 긴장된 텐던을 해체하는 것을 의미하며, Crystal River △호기(미국) 원전의 경우 탈인장('09)에 따른 콘크리트 결함 발생('10~'11, Delamination)으로 인해 폐로 결정('13)

- (극복노력 1-1) 예비평가지 적용한 평가방법론 분석 후 기술기준(ASME Sec.VIII) 및 한기 설계사례(♠▽, ▼ 및 ▷)를 반영한 평가방법론 자체수립 및 제안

· 단면평가에 입력되는 구조해석 응력산정 범위를 명확하게 제시

- (극복노력 1-2) 자체수립한 평가방법론의 검증을 위해 국외전문가 기술자문 시행

· ○○○학회 및 □□협회 소속 전문가 등 8명 활용

- (극복노력 1-3) 검증된 평가방법론을 반영하여 종합평가 시행 및 구조건전성 확인

· 평가결과, 설계 허용기준 만족함으로 단순 모르타르 또는 그라우트로 충전 보수

· 3자검증(□□), 독립검증(□□), 기술검토(KINS), 제160회 원자력안전위원회 보고(원안위) 결과, 적합 및 특이사항 없음

- (애로사항 2) 평가결과 검증 과정에서 ●△호기 평가방법과의 차이점(응력산정 범위) 등 평가방법론에 대한 문제제기

- (극복노력 2) 검증단과의 질의응답(총 4회, '21. 4.~'21. 6.) 과정에서 격납건물 국부상세 비선형해석 등을 수행하여 평가에 적용한 방법론에 대한 의문 해소

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

○ 성과 요약

- 현재 기준 실적: 보수 Risk가 감소된(탈인장 후 콘크리트 타설 보수 → 단순 충전 보수) 보수방법 결정, 원자력안전위원회 보고('22.7. 7.) 후 공극보수 착수('22. 7. 14.)
- 연말 기준 예상실적: 보수완료('22. 10.) 후 ●▲호기 재기동 예상('22. 11.)

3. 기대 효과

- (지역 수용성) 공극을 반영한 평가결과 구조건전성이 확인되었으므로 건설당시부터 ●▲호기 격납건물의 안전성 만족으로 원전안전성 및 신뢰도 제고
- (보수 Risk) 해외 사례(Crystal River #△) Risk 해소 및 공극 충전성 향상(콘크리트 보수 → 그라우트 충전)
- (보수 기간) 탈인장 미시행 및 단순 충전에 따른 보수 기간 단축 (6개월 → 2개월)
- (보수 비용) 탈인장 보조장비 및 스트랜드 교체 불필요 등 20억 이상 절감

구분	지역 수용성	보수 Risk	보수 기간	보수 비용
원안	○ 구조건전성평가 : 불만족 - 원전안전성 논란	○ 대형 보강공사 - 탈인장 시행 - 콘크리트 보수 * Risk 大, 공극충진 어려움	○ 6개월 이상	○ 70억 원 이상 - 콘크리트 보수 : 50억 원 이상 - 탈인장 : 20억 원
개선	○ 구조건전성평가 및 평가결과 검증 : 만족 - 원전안전성 및 신뢰도 제고	○ 소형 보수공사 - 탈인장 미시행 - 그라우트 충전 * Risk 小, 공극충진 既 확인	○ 2개월 * 4개월 이상 단축	○ 50억 원 이하 - 그라우트 충전 : 50억 원 이하 * 20억 원 이상 절감

4. 제출 사유

- (현안 해결) 공극관련 구조분야(구조건전성평가 및 보수방안) 개선 노력으로 안전한 공극보수를 통한 ●▲호기 적기 재가동 기반 마련
- (민원 해소) 건설당시부터 존재하는 공극을 반영한 평가결과 만족을 통해 원전 안전성 논란 제거 및 ●▲호기 과거 운영기간의 주민불안 해소
- (외부 소통 강화) 지역주민, 원안위, 국회 등 이해관계자들에 대한 ●▲호기 안전성 홍보

5. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
제◇발전소 ■ 부	-	AO	-	-	-

참고사항 상품권 지급

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-07-13	관계부서	●본부 제◇발전소 ㉠부
제 목	●◇발전소 2차 FHA 후속조치 전기분야 설계변경 관련 소방감리 업무 비용 절감		

1. 내용

○ ●본부 ●◇발전소 ㉠부 AP는 ㉠부 ㉡파트에서 ●△,▲호기 화재방호계통 전기분야 설비업무를 담당하고 있으며, 특히 ●◇발전소 2차 FHA 후속조치 화재방호계통 전기공사시공을 준비하면서 ‘소방시설공사 감리용역 비대상 여부’를 검토하여 용역비 절감에 기여하였다.

○ ●◇발전소 2차 FHA 후속조치 화재방호계통 설계변경 시공 배경

- △,▲호기 화재위험도분석(FHA) 적합성 재평가 이후 시행된 234건의 설계변경 사항에 대해 화재위험도 분석을 재수행하여 개선사항을 도출
- NFPA 72, NFSC 203 관련 Code 요건을 만족시키기 위해 감지기 발신기 등을 이설 및 신설하여 개선하고자 함.

○ ●◇발전소 2차 FHA 후속조치 화재방호계통 설계변경 업무추진 성과

- 2차 FHA 후속조치 적기 종결을 위한 설계변경 자재구매, 공사계약 수행
- 국제적 물류대란으로 인한 자재납품 지연에 따른 종결일 변경을 위해 규제기관과의 적극적인 협의 수행

○ 해당공사 관련 ‘소방시설공사 감리용역 비대상 여부’ 판정에 따른 회사분담액 절감

- [소방시설공사업법 시행령] 제10조 제2항 제5호에 따라 ‘자동화재탐지설비를 신설 또는 개설할 때는 소방공사감리자를 지정’하도록 되어있지만, ‘신설 또는 개설’의 표현 의문을 갖고 소방청 국민신문고 민원을 답변 받은 결과 ‘하나의 경계구역에서 감지기 추가, 감지기 종류 변경은 소방시설의 신설 또는 개설에 해당하지 아니함에 따라 소방공사감리자를 지정할 의무가 없는 것으로 판단’의 답변을 받음.
- ㄴ소방서 예방안전과 소방시설 건축민원 담당자와 민원답변 토의 결과 ●◇발전소 2차 FHA 후속조치 공사의 경우 감리 비해당을 적용하는 것이 타당하다고 결론

○ 경험사례를 통한 기대효과

- FHA 후속조치를 진행하는 모든 발전소의 공사를 금번 사례와 비교검토 하여 추가적인 감리용역비 절감 기대

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

- 적극적인 소방청 질의와 지역소방서와의 협조를 통한 화재방호분야 전문 지식향상

공사명	자재비	도급 공사비	감리비용(비적용)	총 공사비
●◇발 2차 FHA 후속조치 설계변경 공사	392,376,484원	2,763,373,903원	6,600,000원	3,155,750,387원

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
제◇발전소 ○부	-	AP	-	-	-

참고사항	상품권 지급
------	--------

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-07-14	관계부서	●본부 제◇발전소 ☒부
제 목	●◇발전소 격납건물수소감시기 전면개선 관련 기술검토를 통한 예산 절감		

1. 내용

○ ●본부 제◇발전소 ☒부 AQ는 ☒부에서 제어봉제어계통, 보조급수계통, 격납건물 감시계통 등의 원자로계통 계측제어설비 정비감독 업무를 수행하고 있으며, 특히 2022년 9월 계약 예정인 ●◇발전소 격납건물 수소감시설비 구매에 대한 입찰 업체 공급범위 재검토 및 항목 조정(상업용 케이블 공급범위 제외)을 통해 구매 예산 절감에 크게 기여하였다.

○ ●△,▲호기 격납건물 수소감시설비 규격입찰서 기술검토 완료 후 우선협상대상자와 가격협상 중 공급범위 재검토 및 항목 조정을 통한 구매 예산 절감

- 입찰공고번호 Y**-*****-***(●△,▲호기 격납건물 감시계통 수소감시기 입찰) 관련 입찰 업체의 규격입찰서 기술검토 완료 후 우선협상대상자(☐☐☐社)와 가격협상 중 업체가 제시한 금액(약 382만불)이 사업예산(278만불, 30% 증액 시 약 360만불)을 상회하여 업체 공급범위 항목 재검토 수행
- 규격서에서 제시한 설비 공급범위 중 입찰업체를 통한 구입 대신 사업소에서 별도 구매를 통한 예산 절감이 가능한 항목을 검토하여 호기별 1개 항목 총 2개 항목 도출(캐비닛 간 연결용 Interconnection 케이블 약 62만불)
- 수소감시설비의 핵심 기능 중 하나인 Heat Tracing 기능 관련 항목 중 핵심 기능과 무관하여 상업용 케이블로 대체 가능한 케이블 등 호기별 2개 항목 총 4개 항목 추가 도출(Non-Heated 케이블 및 RTD 연결용 케이블 약 2.2만불)
- 캐비닛 간 연결용 Interconnection 케이블의 공급범위 제외(향후 사업소 별도 구매)를 통한 구매 예산 약 30만불 이상 절감 예상
- Heat Tracing은 수소감시설비의 핵심 기능으로 이와 관련된 항목은 통상 공급범위에 단일 항목으로 일괄되어 있으나 금번 검토를 통하여 향후 타 발전소 수소감시설비 구매시 Heat Tracing의 고유 기능과 무관한 상업용 케이블의 공급범위 제외(사업소 별도 구매)를 통하여 약 1만불 이상 예산 절감이 가능할 것으로 기대됨.

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

○ 비판적이고 적극적인 업무수행

- 평소 비판적이고 적극적 자세로 업무에 임하며 특히 수소감시설비 구매 관련하여 문제 상황을 인식하고 개선하기 위해 노력함
- 최근까지 격납건물감시계통 수소감시설비 입찰 가능 업체(J***분야'Q등급'등록업체)는 해외 2개 업체(▲▲社, ■■■社)이나 입찰의사가 있는 업체는 1개 업체(■■■社)로 단독입찰에 의한 유찰수위가 가능하여 사실상 독점공급과 다름이 없었음
- 이에 문제의식을 가지고 구매예산 절감, 정비 편의성 확보 및 국내 업체 기술력 제고를 통한 동반성장 등의 효과를 기대할 수 있도록 수소감시설비 입찰참가자격 확대를 위한 노력을 기울임
- 입찰참가자격 확대를 위하여 관련 부서에 적극 질의하는 등 노력을 기울이고, 결과적으로 본사 일상감사 의견(입찰참가자격 확대, 경쟁 성립을 위한 협력사 추가 참여 유도 또는 수의 계약)을 득하여 입찰 참가자격을 확대함(기존: 보조기기 품목코드 J*** (Q) 보유 업체 → 변경: 예비품 품목코드 419(Q), 216(Q), 285(Q) 유자격 등록코드를 모두 갖춘 업체 추가)
- 이에 따라 ●△,▲호기 격납건물감시계통 수소감시기 구매에 국내업체도 입찰 참여하였으나 기술요건 불만족으로 부적합 판정
- 입찰참가자격 확대로 인한 업체 간 가격 경쟁을 통하여 구매 예산절감 등 여러 긍정적인 효과 기대

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
제◇발전소 □부	-	AQ	-	-	-

참고사항 상품권 지급

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-07-15	관계부서	●본부 제◇발전소 ㉠부
제 목	적격심사 민원에 적극 대처하여 계약체결 지연에 따른 공정지연 및 비용손실 방지		
1. 내용			
○ ●본부 제◇발전소 ㉠부 AR은 ㉠부에서 증기발생기 Lancing & In-Bundle FOSAR(이물질 검사 및 제거), 유해화학물질관리 업무 등을 수행하고 있으며, ●△호기 제+차 계획 예방정비 기간 중에는 신규 증기발생기(SG#□ & SG#■) 2차측 관판상부 In-Bundle FOSAR 용역수행 계약자 선정을 위한 적격심사 과정에 발생한 입찰 참여자의 민원(국가계약 분쟁조정위원회 조정신청 및 계약진행 잠정 중단 요청)에 적극적으로 대응하여 증기발생기 In-bundle 이물질 검사 및 제거 용역 계약의 적기 체결 및 역무를 성공적으로 수행함으로써 신규 증기발생기 건전성 확보 및 OH 공기 준수에 기여하였다. ○ 신규 증기발생기(SG1 & SG2) 2차측 관판상부 In-Bundle FOSAR 용역수행 계약자 선정을 위한 적격심사 수행과정에서 민원이 발생한 배경과 문제점, 대응내용은 아래와 같음 - (배경) 상기 용역의 사전사업수행능력평가(PQ) 평가항목 2. 가) 항 경력(유사 용역의 수행 실적)은 상대평가를 통해 1순위 업체부터 5순위 업체까지 순위를 결정하여 순위별 해당 배점을 부여하도록 규정되어 있으나 평가기준상의 순위(1~5순위) 수보다 많은 7개 업체가 평가에 참여하게 되어 한수원 PQ 평가기준 작성부서와 PQ 평가부서간 협의를 통해 구체적인 순위 지정방법을 결정하였는 바, 7개 입찰 참여업체 중 1개사(이하 ‘청구인’이라 칭함)에서 한수원 전자상거래시스템(K-Pro)을 통하여 순위 지정방법에 대해 3차에 걸쳐 이의를 제기하였으나 받아들여지지 않자 기획재정부 산하 국가계약분쟁 조정위원회에 ‘용역입찰 적격심사 및 낙찰자선정 관련 조정 청구서’를 제출하고 입찰 및 계약절차 잠정 중지를 요청하였음. - (문제점1) 청구인의 일방적인 주장에 의해 입찰 및 계약절차가 중지된 상태에서 분쟁 조정이 진행된다면 피청구인인 한수원 입장에서는 차후의 조정안 도출 결과와 상관없이 조정이 진행되는 기간(4개월 정도)만큼 공정지연이 발생 · ●△호기 SG 2차측 관판상부 In-Bundle FOSAR 수행 계획기간: ‘22. 7. 4. ~ ‘22. 8. 6. · 국가계약분쟁 조정위원회 조정결과 도출 예상일: ‘22. 9. 말			

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

- (문제점2) 하계전력피크 기간 중 전력공급 차질 발생 및 막대한 매출손실 불가피

※ ●△호기 일일 매출액 약 14억 원(약식계산) * 120일 = 1,680억 원

: 58.48원/kWh(판매단가) * 100만kW(발전용량) * 24h/일 * 120일

○ 문제인식 및 적극적 대응을 통한 공정지연 및 매출손실 방지

- (문제인식 1) 상기 용역이 적기에 완료되지 못하게 되면 상기 용역 하나에 국한된 문제가 아니라 연계된 후속공정과 발전소 기동일정 전체에 직접적으로 영향을 주게되어 하계 전력피크기간 동안의 전력공급 차질과 막대한 매출 손실로 이어져 결국, 공공의 이익을 크게 해치는 결과를 초래하게 됨.
- (문제인식 2) 공정지연으로 인해 발생하는 하계전력피크기간 동안의 전력공급 차질과 막대한 매출 손실은 결국, 공공의 이익을 크게 해치게 되며 안전이 최우선시 되는 원자력발전소의 업무 특성상 용역착수 전 용역관련 서류(품질관련 자료, 작업수행절차서 등) 승인, 작업 전 모의훈련, 사전교육(이물질유입방지, 산업안전, 방사선방호, 화재방호 등) 이수 등의 사전 준비기간이 최소한 2개월 정도 소요되기 때문에 작업 착수일이 2022. 7. 4. 임을 감안할 때 계약절차를 더 이상 지체할 수 없는 상황임을 인식
- (적극적 대응1) 기획재정부로부터 입찰 및 계약절차 잠정 중지요청 공문을 받은 난감한 상황에서도 AR 과장은 계획예방정비 공기 준수, 하계전력피크기간 전력공급의 중요성과 공공의 이익을 고려할 때 계약절차를 계속 진행하지 않을 수 없는 절박한 상황이라는 판단 하에 계약관리부서(巴부)로 계약절차를 진행해줄 것을 요청하는 한편 기획재정부 국가계약 분쟁조정위원회에 계약절차를 중지할 수 없는 긴급한 사유를 서면으로 제출하는 등 다양한 방법으로 계약절차 진행의 필요성을 어필하여 결국 계약절차 비중지 결정을 이끌어 내어 당시 적격심사 결과 1순위 업체(예비 낙찰자)와 계약을 체결함으로써 용역 추진과 청구인의 이의제기에 따른 분쟁 조정위원회 대응을 분리 진행
- (적극적 대응2) 계약체결 후 신규 증기발생기 2차측 관판상부 In-bundle 이물질 검사 및 제거 작업 수행 과정에서 증기발생기 외부로부터의 계통수 및 압축공기 유입 등으로 작업진행 및 공정준수에 여러 차례 큰 난관이 있었음에도 불구하고 빠르고 합리적인 상황 대처(장비 철거, 작업장 재 건조 및 이물질 검사구역 순서변경 진행 등)로 계획된 기한 내에 증기발생기 In-bundle 이물질 검사 및 제거 작업을 성공적으로 완료하여 신규 증기발생기 건전성 확보 및 OH 공기 준수에 크게 기여

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

- (적극적 대응2) 계약체결 후 신규 증기발생기 2차측 관관상부 In-bundle 이물질 검사 및 제거 작업 수행 과정에서 증기발생기 외부로부터의 계통수 및 압축공기 유입 등으로 작업진행 및 공정준수에 여러 차례 큰 난관이 있었음에도 불구하고 빠르고 합리적인 상황 대처(장비 철거, 작업장 재 건조 및 이물질 검사구역 순서변경 진행 등)로 계획된 기한 내에 증기발생기 In-bundle 이물질 검사 및 제거 작업을 성공적으로 완료하여 신규 증기발생기 건전성 확보 및 OH 공기 준수에 크게 기여

○ 파급효과

- (하계전력피크기간 전력공급 차질 방지) 국가계약분쟁 조정위원회 조정결과 도출('22. 9 월말) 이후 계약절차가 진행되었다고 가정했을 때, 계약 이후 추가적인 용역 사전준비 기간(2개월) 포함 4개월 정도의 OH 공정지연에 따른 하계전력피크기간 전력공급차질 발생 방지
 - (매출 손실 방지) 계획예방정비 공정 지연에 따른 막대한 매출 손실(약 1,680억 원) 방지
 - (기기 및 계통 건전성 확보) 신규 증기발생기 이물질 검사 및 제거 역무의 성공적인 수행을 통해 기기 및 계통 건전성을 확보하여 발전소 안전운전에 크게 기여
- ※ 이후 국가계약분쟁 조정위원회 소위원회 개최를 3일 앞두고 청구인이 조정청구 요청을 취하 ('22. 8. 22.)함으로써 상기 조정청구 건은 종결처리됨.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
제◇발전소 ●부	-	AR	-	-	-

참고사항 상품권 지급

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-07-16	관계부서	●본부 제◇발전소 ①부
제 목	● △,▲호기 FSAR 표3.11 운영변경허가 현안 해소로 발전소 기동지연 예방		

1. 내용

○ ●본부 제◇발전소 ①부 □파트 AS는 ①부에서 내환경검증(EQ) 업무를 담당하고 있으며, 특히 ● △,▲호기 FSAR 표 3.11 “안전등급 기기 공급사 및 검증문서” 관련 운영변경허가 현안 해소로 발전소 기동지연 예방에 결정적으로 기여함

○ ●△,▲호기 FSAR 표 3.11 운영변경허가 목적 및 업무 추진 성과

- (목적) ●△,▲호기 RCGVS 밸브(V101~105) 교체(제작사 변경) 내용 FSAR 반영
 - FSAR 표 3.11-3(14 of 33) 교체밸브에 대한 공급사, 내환경요건 및 기기검증 정보 반영
- (성과) ●△,▲호기 FSAR 개정을 위한 운영변경허가 심사질의 중 도출된 현안(내환경검증 환경조건 및 검증수명 등) 해소

○ 운영변경허가 심사 질의·답변을 위한 최적(안) 도출

- (현안사항) ♪♪社 솔레노이드 밸브 및 구성품에 대한 내환경검증 환경조건 및 검증수명 타당성 확보
- (진행경위) 증빙자료 참조
 - 공급사에 한수원 평가결과에 대한 검증수명 검토 요청(~2022.02.)
 - ☞ 노후화된 부품의 교체 주기를 결정하기 위해 대상 밸브의 가장 높은 온도값으로 재계산된 검증수명 검토 요청
 - 솔레노이드 구성품(CCU) 수명연장 평가보고서 작성(~2022.04.)
 - * 기기 설치환경을 반영하여 검증수명 재평가(13년 → 31년)
 - 내환경검증 시험보고서(EQTR) 검토(~2022.04.)
 - * 설치위치 및 환경조건, 내환경검증 적합성, 유사성분석 등을 통해 내환경검증 시험 보고서(EQTR) 적합성 검토
 - 내환경검증 평가보고서(EQER) 작성 및 SAP 등록(~2022.05.)
 - * ●◇발전소 RCGVS 계통 ♪♪社 Solenoid 관련 환경조건 적용가능 확인을 위한 내 환경검증 시험보고서(EQTR) 평가
 - 운영변경허가 질의·답변 및 보완안 자료 작성(~2022.05.)
 - * 심사 답변, 보완안 제출을 위한 검토 및 작성

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

- 원자력안전위원회로부터 ●△▲호기 운영변경허가 승인(2022.05.27)
- EQ 검증수명평가를 위한 온도계측기 설치(~2022.07.)
 - * 내환경검증 대상기기의 환경조건이 FSAR 요건에 부합하는지 확인하고, 모니터링 결과(약 1주기)를 기기의 검증수명 평가 활용
- (도출사항) 내환경검증 환경조건에 따른 검증수명 재산정 평가결과

구분	노화 시간	활성화 에너지	볼츠만 상수	운전온도		가속온도		검증수명	
	Hour	eV	eV/K	°F	K	°F	K	year	
솔레노이드 구동부	1,104	0.95	0.0000861 7	160	344.26	280	410.93	EQTR	22.75
				120	322.03			재산정 (FSAR)	40y↑
CCU	2,577	0.78	0.0000861 7	140	333.15	240	388.71	EQTR	14.3
				122.9	323.65			재산정 (FSAR)	31.74

- 솔레노이드 구동부의 경우 검증수명 재평가 시(FSAR 환경조건 기준) 40년 이상으로 확인 되었으나, 설치환경이 원자로건물 내 Harsh 지역으로 온도조건 뿐만 아니라 방사선 조건 등을 보수적으로 고려하여 발전소 안전성 향상을 위해 호기별 O/H 기간 중 예비품을 활용하여 교체
 - 솔레노이드 구성품 중 CCU의 경우 검증수명 재평가 시(FSAR 환경조건 기준) 약 31년으로 확인되어 수명연장 평가보고서를 작성하였으며, 현 상태 사용 가능
 - 운영변경허가 승인에 따른 발전소 기동지연 예방
 - 원자력안전법 시행령 제34조(변경허가 신청), 시행규칙 17조(변경사항의 신청)에 따라 원자력 안전위원회 허가를 통해 운영변경되어야 함
 - 운영변경허가 적기 승인(2022.05.27.)에 따른 발전소 기동지연을 예방함
 - ●△호기 제+차 계획예방정비 기간: 2022.03.22. ~ 2022.08.12.
 - ●▲호기 제+차 계획예방정비 기간: 2017.05.18. ~ 2022.11.06.
- ※ 2022년 2분기 엔지니어링 현안해소 우수사례 선정(*(*)-*, 2022.08.03.)

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
● 제◇발전소 ①부	-	AS		-	-

참고사항 상품권 지급

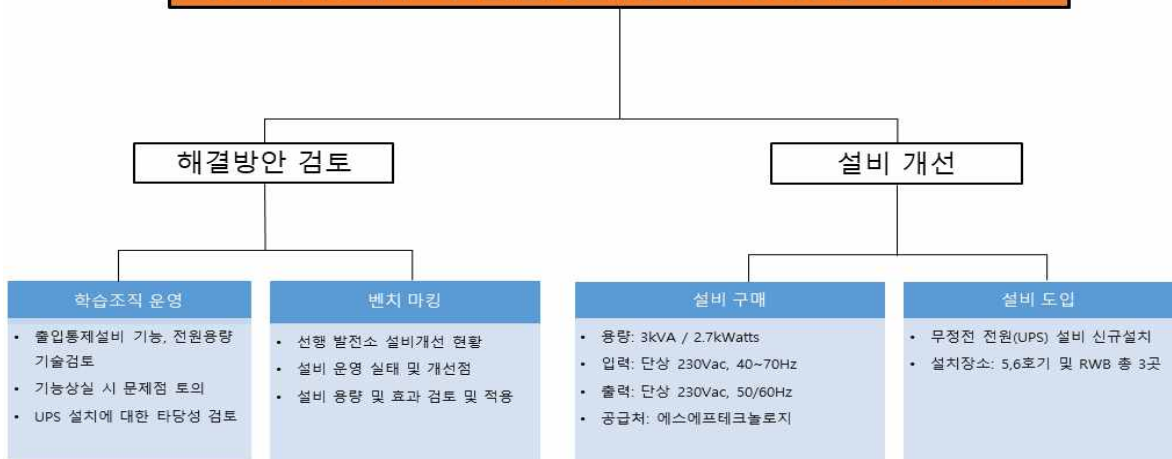
우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-07-17	관계부서	◎본부 제◆발전소 ♥부
제 목	무정전 전원(UPS) 설치를 통한 방사선관리구역 출입통제설비 기능상실 제로(ZERO)화 달성		

1. 내용

- ◎본부 제◆발전소 ♥부 AT는 ♥부에서 튼파트장, ㄱ파트장, ♥부장 직무대행 등의 업무를 수행하였으며, 현재는 ㄴ파트 총괄업무를 담당하고 있다.
 - 특히, ‘22년도에는 ◎▽・▼호기 계획예방정비 중 휴전작업으로 ㄱ실 지역 전원이 상실에 따른 “방사선관리구역 출입통제설비의 기능상실”을 무정전(UPS) 전원 설치를 통하여 출입통제 기능상실을 방지하는 등 방사선분야 품질향상에 기여하였다.
- 무정전(UPS) 전원 도입 배경 및 현황
 - (배경) 계획예방정비 중 정기적인 휴전작업으로 방사선관리구역 출입통제설비의 전원상실이 발생하여 출입 불가능 사태가 발생함 또한 예기치 못한 비상상황(소내 전원상실) 발생 시에도 이와 같은 가능성이 상존함
 - (현황) 계획예방정비 중 정기적인(2회, 총 10시간) 휴전작업으로 방사선관리구역 출입통제 시스템의 전원상실로 출입 불가능(5시간/1회) 상황 발생
 - “방사선관리구역 출입통제설비 전원상실 방지로 계획예방정비 공정 단축 가능” 착안
- 업무 추진 성과
 - 주요 추진내용

방사선관리구역 출입통제설비 기능상실 방지 방안



우수활동(모범)사례 명세(연결지)

- 무정전 전원(UPS) 설치 계획(안) 수립 및 보고(3월)

- 학습조직 구성 및 운영(4~6월)

· 설비 도입 필요성 및 타당성 검토

· 설비 사양 및 용량 등 검토

- 타발전소 벤치마킹 수행(5월): ♠◇발전소

- 설비 구매 및 설치(7월)

<품목 및 수량>

번호	품목	단위	수량	단가(원)	합계(원, VAT 불포함)
1	UPS	식	3	2,850,000	8,550,000

<예산과목>

WBS(수선유지비)-[33*****2(방사선계측장비 운영 및 보수용품 구입비)]

- 『☒실 UPS 설치를 통한 출입통제설비 기능상실 제로화』 결과 보고(9월)

○ 기대효과

- (정량적) 계획예방정비 기간 중 방사선관리구역 출입 불가능에 따른 공정지연 발생 방지로 매출 증대(호기당 5억 원) 효과 있음(공정 단축에 기여)

구 분	상 세 내 용
지연 시간	5시간 × 2회 = 10시간
비용 환산	정상운전 기준으로 매출액이 약 0.5억 원(호기당/시간당)으로 호기당 총 5억 원 상당의 매출 증대 효과 있음

- (정성적) 방사선분야에 대한 대내·외적 신뢰도 향상(규제기관/지역주민/협력사 등)으로 주민 수용성 증대에 기여

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
제◆발전소 ♥부	-	AT	-	-	-

참고사항 상품권 지급

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-07-18	관계부서	●본부 제◆발전소 ㉠부
제 목	운전-정비분야 형상관리 및 업무프로세스 개선을 통한 설비관리 신뢰도 증진		

1. 내용

- ●본부 제◆발전소 ㉠부에 근무 중인 AU는 ㉠부에서 플랜트 엔지니어링 업무와 +차계통 성능감시 업무를 수행하면서 중점감시계통(원자로냉각재계통, +차기기냉각해수계통)의 완벽한 설비관리를 위해 끊임없이 노력하였고 정비부서와 소통 및 협업을 통한 엔지니어링 업무에 대한 위상제고에 크게 기여하였다.
 - 특히, ●▽호기 원자로헤드 정비 용접오류 관련 발전소 정상화를 위하여 원자로헤드 관통부 채시공 부위 영상점검, 불일치 여부 조사를 통해 “발전소 적기 재가동”에 기여하였고, 엔지니어링 체계 고도화로 발전소 안전운영에 기여하고자 계통설비 설정치 목록 일괄 재정비·최신화, 중점계통 공급자 패키지 설비 기준정보관리 강화, 운전-정비 형상 불일치사항 개선, 격납건물(CV) 주요 밸브 데이터베이스(DB) 구축·활용 등 지속적인 업무 성과를 창출하고 있다.
- 계통·설비 설정치 목록 최신화를 통한 설비관리 신뢰도 제고
 - (배경) 설비관리문서에 대한 심층검토 미흡으로 일부 절차서에 기재된 정비기준과 설정치에 오류가 있어 계통운전 신뢰도 및 정비품질 신뢰도 저하
 - 설비관리문서(공급사자료, T/S, FSAR, 계통도면 등), 절차서(정비/정기/주기절차 등)
 - (성과) 설비관리, 엔지니어링문서에 대한 종합검토 결과를 반영한 정비기준 최신화로 운전 및 설비관리 신뢰도 제고 [대상 : 원자로냉각재계통(431) 등 총 88개 계통]
 - ●◆발 계통별(135) 설정치목록 작성·개정완료
- 운전-정비분야 형상관리 불일치사항 개선으로 통한 발전소 Event Zero화 추진
 - (배경) 불명확한 형상정보로 인해 운전-정비 사각지대가 지속적으로 발생되고 고장기기 신속정비와 취약설비 적기개선 지연으로 발전소 과도상태 유발사례 발생
 - (내용) 중점감시, 현안발생 계통의 설정치 목록과 관련 문서와의 일치성 확보를 위하여 형상관리(도면, 정비/경보절차서 등) 불일치사항 도출 및 시정조치 이행
 - 공기조화계통 형상관리 불일치사항 점검계획

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

- (성과) 603(VE) 등 17개 공기조화계통(~'22. 8.) / 431(RC) 등 12개 중점감시계통(~'22. 12.)
- 운전-정비분야 형상관리 점검(1단계) 결과보고 (ENTER-22-HB56-ENG-013, '22.6.)

도면개정	절차서 개정	교정값 재검토	설정치 개정	합계
92	51	91	18	252

- 운전-정비분야 형상관리 점검(2단계) 결과보고 [◎(★)-★, '22.8.]

도면개정	절차서 개정	교정값 재검토	설정치 개정	합계
14	21	43	35	113

○ 격납건물(CV) 내 주요밸브 데이터베이스(DB) 공정관리 효율성 증진

- (배경) 격납건물은 출입제한구역으로 운전원들이 밸브위치를 확인하고 조작할 기회가 적어 밸브배열 시 소요시간 증가, 과다피폭이 우려되어 주요밸브 데이터베이스를 구축하여 과도상태 대처능력 향상 및 OH기간 공정, 종사자 피폭관리 효율성을 증진시키고자 함
- (성과) 주요밸브 설계정보, 시각화자료(사진, 도면) 기반 데이터베이스(DB)를 구축하고 설계변경 검토, 밸브배열을 위한 사전 시뮬레이션, 신입직원 교육 등에 활용 가능하도록 계통도(SOD) 및 실감형 네비게이터 개발과 연계한 밸브 배치도 및 부가정보 제공
- ◎ ▽, ▼호기 격납건물 밸브 데이터베이스 구축계획(ENTER-22-HB56-ENG-004, '22. 3.)

○ 배관계 도면검색 데이터베이스(DB) 구축으로 인건비 및 정비시간 단축

- (배경) 방대한 배관계 설계도면이 SAP에 연계성 없이 관리되고 있어 설비고장 발생시 관련 도면을 확보하고 식별하는데 장시간 소요되어 문제점 조치 지연
- 설계도면 : P&ID, 배관 제작 스펙/시공 ISO/지지대 도면 등
- (성과) P&ID 정보(위치, 설비정보, 라인번호)를 기초로 배관 설계도면 정보를 연계하는 종합 검색 데이터베이스(DB) 구축하여 설계문서 접근성 개선
- 계획대비 145 % 달성 (소구경, VDI 추가검토 및 연계)
- 9,673매 (계획) → 431(RC)계통 등 14개 중점감시계통 연계도면 총 14,091매 (실적)

구분	431 (RC)	441 (SI)	451 (CV)	461 (CC)	462 (SX)	511 (TA)	521 (MS)	531 (CD)	541 (FW)	542 (AF)	551 (CW)	561 (WH)	591 (DG)	633 (WO)	합계
대구경	15	133	318	300	29	25	79	98	70	24	102	11	86	123	1,413
소구경	261	372	661	151	29	152	111	392	98	4	146	11	177	226	2,791
지지대	789	905	2,121	939	86	258	489	450	388	169	277	31	584	774	8,260
VDI	33	234	177	327	31	24	54	149	132	54	130	15	67	200	1,627
총계	1,098	1,644	3,277	1,717	175	459	733	1,089	688	251	655	68	914	1,323	14,091

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

- (효과) 데이터베이스 활용으로 설계업무/정비시간 단축효과 : 연간 약 10억 원

구분	산출식
설계업무 (인건비 절감)	$337,140\text{원} \times 2 \text{명} \times 20\text{MD} \times 38\text{건/년} = 512,452,800\text{원}$ [고급기술자인건비 × 인원 × 투입시간 × 연평균 설계변경 시공건수]
정비시간 (시간 단축)	$337,140\text{원} \times 3 \text{명} \times 0.25\text{MD} \times 1768\text{회/년} = 447,047,640\text{원}$ [고급기술자인건비 × 인원 × 단축시간 × 연간 기계/계측고장통지건수(20년도)]

- ●▽,▼호기 ISO. 도면 검색 Database 구축결과 보고 (ENTER-21-HB56-ENG-037, 21. 12.)
- 주요계통 공급자 패키지설비 기준정보관리 강화
 - (배경) 공급자 패키지설비의 설비마스터 미등록, 도면과 현장 간 불일치 등 형상관리 부적합으로 인한 정비오류 및 업무혼선 발생
 - (성과) 패키지설비 설비기준정보 일괄갱신 및 예방정비(PM) 마스터 재정비
 - ●◆발전소 공급자 패키지 설비 관리개선 (ENTER-21-HB56-ENG-030, '21. 7.)
- 표준형 발전소 기동/정지 시 주요 정비경험사례 분석 및 활용자료 작성·배부
 - (배경) 발전소기동 후 1개월간 운영개선통지 1,2등급 운전경험 전파율은 36%, 중요도 2 등급 이상은 전체 통지 중 3.7%로 낮은 상태이고 최근 10년간 주요 통지내역을 분석한 결과 동일유형 고장사례가 다소 많은 것으로 확인되어 적극적인 운전·정비분야 경험사례 활용 및 전파교육 필요
 - (성과) 최근 3년간 표준형발전소 기동/정지 시 주요 정비경험 사례별 원인분석, 분야별 활용자료 작성 및 배부
 - ▼호기 제+차 계획예방정비 대비 정비경험사례 교육시행[●(*)-*, '22. 8.]

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
제◆발전소 ⊕부	-	AU	-	-	-

참고사항 상품권 지급

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-07-19	관계부서	◎본부 제◆발전소 ㉠부
제 목	◎▽,▼호기 고압배전반 차단기 전면교체 일괄계약을 통한 예산절감		

1. 내용

- ◎본부 제◆발전소 ㉠부 AV는 ㉠부 ㉡파트 내 소내전원 공급계통을 담당하고 있으며, 특히 고압차단기 장기사용(20년)에 따른 노후 차단기 적기교체를 추진하고자 “◎▽,▼호기 고압배전반 차단기 교체계획” 수립 및 일괄계약을 통해 물가상승률 대비 예산절감에 기여하였다.
- 고압차단기 교체 배경 및 업무 추진 성과
 - ◎▽,▼호기 고압배전반 차단기 장기 사용으로 교체주기(20년) 도래 및 설비 건전성 유지를 위하여 중장기 교체계획 수립 필요
 - ※ ◎(*)-※“◎▽,▼호기 고압배전반 차단기 교체계획(안)”
 - 고압배전반 전면교체 방식에서 경제성 및 발전소 잔여 운전년수 등을 고려하여 차단기 Assembly만 교체 추진
 - 타발전소 고압배전반 전면교체 비용
 - ♡ ◇발전소 : 자재비 80.9억, 철거/설치비 12억, 총 92.9억
 - ◎ ●발전소 : 자재비 83.6억, 철거/설치비 14억, 총 97.6억
 - ※ 전면교체를 수행했던 발전소 대부분이 설비개선 초기 고압배전반 고장에 의한 발전 정지 및 LOV 발생 경험이 있어 이런 유사사례를 제로화하고 설비 건전성 확보에 기여하였다는 정성적 성과 또한 높다 할 수 있겠다.
- 고압차단기 교체계획
 - ▽,▼호기 +차 O/H
 - 대상: 비안전등급 N계열 차단기
 - ▽호기 +차(2023. 2): 비안전등급 35대 교체
 - ▼호기 +차(2022. 10): 비안전등급 35대 교체
 - ▽,▼호기 +차 O/H
 - 대상: 비안전등급 M계열 차단기
 - ▽호기 +차(2024. 8): 비안전등급 34대 교체
 - ▼호기 +차(2024. 4): 비안전등급 34대 교체

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

○ 고압차단기 교체 일괄계약을 통한 예산절감

- 1안) 고압차단기 일괄계약금액 : 6,360,432,000원(2020. 5. 22, 부가세 별도)
 - 세금계산서 발행일자 최초환율 고시의 환율이 현 적용 환율(1USD=1,240KRW)대비 10%이상 증감되는 경우 초과 증감분에 대해 단가를 조정
 - 각 회차별 계약금액의 10% 한도(총 4회차)
- 2안) O/H외자를 통해 구매 시 금액
 - (공급사, 삼기)코로나로 인한 원자재가격 상승에 따라 연간 약 15%이상 인상
 - 1) 5-+차 O/H용(2021년도 외자청구) : 약 15% 인상
 - 2) 6-+차 O/H용(2021년도 외자청구) : 약 15% 인상
 - 3) 5-+차 O/H용(2023년도 외자청구) : 약 15% 이상 인상
 - 4) 6-+차 O/H용(2022년도 외자청구) : 약 15% 이상 인상
 - 1안 적용에 따른 예상가능한 예산절감액 약 10억 원(약 15% 인상 적용) 예산 절감에 기여 하였음.
 - ※ 타발전소 전면교체 대비 Assembly 교체로 약 30억 원을 절감하였으며, 추가적으로 위 일괄계약을 통해 약 10억 원을 절감하여 총 40억 원 절감에 기여하였음.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
●◆발전소 ㉠부	-	AV	-	-	-

참고사항

상품권 지급

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-07-20	관계부서	◎본부 제◆발전소 ◆부														
제 목	구매시스템을 적극 활용하여 업무 투명성 강화																
1. 내용																	
○ ◎본부 제◆발전소 AW는 ◆부 기전설비 정비공사 계약관리를 담당하는 직원으로 근무하고 있으며, 기전설비 정비공사의 계약관리 업무를 수행함에 있어 관련 법령 및 기술기준에 따른 업무 기준을 명확하게 규정하고 제반 규정에 따른 업무 수행절차를 엄격하게 적용하여 계약 관리 업무의 투명성을 강화하는 데 크게 기여하였다. ○ 특히, 업체구입(지입) 시 구매시스템(ERP)를 적극 활용하여 물자관리규정 및 지침에 따른 구매 절차를 철저히 준수하도록 노력하였으며 시스템 사용이 불가능할 경우 공사통보서를 통한 수기 진행을 일부 활용하였으나 이에 대한 사후 등록 절차를 철저히 준수하여 구매 검증절차의 불확실성을 감소하는 데 기여하였다. ○ 또한, 구매 대상의 사용목적, 단가산출, 품질수준 등의 사전검토 업무 뿐만 아니라 관리 대장을 통한 납품일자, 납품금액, 기성대가 지급 등의 사후관리 업무도 철저히 수행하여 예산 운용의 적절성 및 통제성을 강화하는 데 크게 기여하였다.																	
2. 관련자																	
<table><tr><th>소 속</th><th>직 급</th><th>성 명</th><th>사 번</th><th>입사일</th><th>현보직일</th></tr><tr><td>제◆발전소 ◆부</td><td>-</td><td>AW</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	제◆발전소 ◆부	-	AW	-	-	-
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
제◆발전소 ◆부	-	AW	-	-	-												
참고사항	상품권 지급																

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-07-21	관계부서	●본부 제◆발전소 ㉠부
제 목	화학 업무 프로세스 혁신으로 안전관리체계 강화		

1. 내용

- ●본부 제◆발전소 ㉠부 AX는 ㉠부에서 수질관리를 거쳐 ㉠파트 총괄업무를 담당하고 있으며, 특히 발전소 유해화학물질 관리 책임자로서 “화학물질 취급 안전관리 개선방안“ 등을 수립하여 지속적인 화학물질 취급관리 개선으로 업무효율 향상 및 예산절감, 나아가 화학사고 제로화 본부목표 달성에 기여하였다.
- 추진 배경 및 근거
 - (법규 강화) 화학 사고 시 신고기준 강화('21. 4. 2.) 및 중대재해 처벌법 시행('22. 1. 27.)에 따른 발전소 운영 리스크 증가로 화학물질 안전관리 강화를 통해 발전소 안전운영 및 환경오염사고 예방
- 추진 목적
 - (역량강화) 화학업무 스마트 모바일 앱 개발로 화학물질 취급설비 및 화학분석장비 효율적 운영, 화학물질 누출 사고 대응역량 강화
 - (안전관리) 유해화학물질 대체제 개발·적용, 비상 시 사고대응 매뉴얼 개발 및 반입 시스템 개선으로 유해 물질 함유 화학물질로부터 종사자 및 주변환경 보호
- 주요 추진사항
 - (업무프로세스 개선) 모바일 앱 및 화학물질 반입시스템 전사 최초 도입
 - (스마트모바일앱 개발) 화학취급설비, 분석장비 및 화학사고 대응매뉴얼 제작 및 탑재
 - (반입시스템 개선) 정비용 화학물질 통합 출입관리시스템 도입으로 화학물질 체계적 관리
 - (안전관리 강화) 화학물질의 안전한 사용 및 사고 시 종사자 안전 최우선 확보
 - (사고대응 카드개발) 이미지트레이닝 카드 제작을 통해 사고 시 즉각 대응 체계 구축
 - (유해화학물질 대체제 적용) Peer group 화학분야 주관으로 염산 대체제 개발
- 성과 요약
 - (정비용화학물질) 미승인 화학물질 100% 감소(2021. 2.: 134건 → 11월: 0건)
 - 반입시스템 전사 확대 적용(2021.하반기)

우수활동(모범)사례명세(연결지)

- (모바일 앱) 개발완료(명칭: KHNP 화학관리*) 후 ㉠부 OJT 활용, 스마트 플랜트 무선단말기 전체 탑재(㉡부 협조)로 관리자관찰 및 간부합동점검 시 설비현황 파악 결과 작성 보조자료로 활용, 화학작업 PJB 시 MSDS 최신공유
 - 취급설비 4종, 분석장비 6종, 사고대응매뉴얼 15종, 물질안전보건자료(MSDS) 30건 탑재
- (사고대응 매뉴얼 개발) 이미지트레이닝 카드 15종 제작 완료
- (유해화학물질 대체제 적용) 염산 → 구연산 대체제 현장 실증시험 완료('22. 5.)

○ 개선방안 도입에 대한 예산절감 성과

(익명처리 위하여 도표 생략)

○ 개선방안 수행결과 대내외 발표회 참여로 대내외 이미지 제고 성과

- (대외) 2022년 전남도 품질경진대회 우수상 수상, 전국 품질경진대회 대통령상(동상) 수상
- (전사) '20~22년 3년 연속 전사 최우수/우수 ㉠부 선정, 자체진단발표 우수상
- (대내) ㉡상 대상 수상

○ 기대 효과: 선도적 화학설비 디지털화 추진을 통해 디지털 플랜트 인프라 구축

- (업무시스템 연계) 정비부서 설비정비 및 관리자관찰 결과 작성 보조자료로 활용, 화학작업 PJB 시 MSDS 최신공유, 비상시 비상대응매뉴얼 공유로 신속대응
- (24h-물질안전보건자료) 24시간 접근 가능한 모바일 앱의 물질안전보건자료(MSDS)를 통해 작업시간 및 장소에 구애받지 않고 종사자 안전 확보에 활용
- (업무 혁신) 화학물질 발전소 반입 시 제반서류 등록(1회)으로 정비부서 업무 경감
- (현장 맞춤 활용) 신입직원 OJT 등 현장 화학물질 취급설비(장비) 이해도 향상 및 화학사고 대응 교육 자료 및 향후 콘텐츠 고도화를 통해 해외사업 등에 활용
- (화학물질 관리체계 구축) 전사 확대 적용 시 화학물질 관리 및 안전관리 체계 강화

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
제◆발전소 ㉠부	-	AX	-	-	-

참고사항 상품권 지급

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-07-22	관계부서	●본부 제◆발전소 ㉠부										
제 목	㉠부 업무개선을 통한 직무해결 및 부서목표 달성기여												
1. 내용													
○ ●본부 제◆발전소 운영실 ㉠부 AY ㉠부에서 2폐수처리운영 총괄업무를 담당하고 있으며, 폐수처리 설비종합관리 TFT, 학습동아리 직무해결 및 품질경진대회 참석을 통한 부서목표 달성과 전사 우수 ㉠부(2021년~2022년) 선정에 기여하였다. ○ 2폐수처리 설비 운영/설비 종합관리 - (배경) 폐수처리장 업무이관(△→㉠부)에 따른 주요설비 보수 사항이 지속 발생하고 있으나 적기에 원활한 조치가 이루어지지 않아 설비건전성이 우려되며, 잦은 통지 발행에도 불구하고 적기자재 수급 및 장기간 설비 불안정 운전상태 지속으로 품질이 저하됨 - (추진성과) · 2폐수처리장 CPP 고농도 재생폐수 집수조 보수계획 수립 및 수행 · 2폐수처리장 압력/활성탄 여재교체 기본계획 수립 및 수행 · 2폐수처리장 종합개선 기본계획 수립(TFT 구성) 및 수행 · 2021~2022년도 원전본부 화학분야 합동점검 후속조치 수행(Action Item 수행) ○ 직무해결 학습동아리 수행 - (배경) 일을 통한 현장에서의 학습이 강조됨에 따라 일하며 학습하는 조직문화 구축을 위하여 전사 학습동아리 모집 및 운영(♣처 ◆부) - (추진성과) · 2021년 전사우수학습동아리 선정(KHNP 화학관리 모바일 앱 개발 및 OPMS탐재) · 2022년 직무해결 학습동아리 선정(KHNP 화학관리 모바일 앱 업무개발 특허준비 중)													
<table><tr><td>발전소 주요 화학설비</td><td>발전소 주요 화학설비(상세내용)</td><td>간이발명신고서</td></tr><tr><td>(익명처리 위하여 사진 생략)</td><td>(익명처리 위하여 사진 생략)</td><td rowspan="3">(익명처리 위하여 사진 생략)</td></tr><tr><td>발전소 화학분석장비</td><td>발전소 화학분석장비(상세내용)</td></tr><tr><td>(익명처리 위하여 사진 생략)</td><td>(익명처리 위하여 사진 생략)</td></tr></table>				발전소 주요 화학설비	발전소 주요 화학설비(상세내용)	간이발명신고서	(익명처리 위하여 사진 생략)	(익명처리 위하여 사진 생략)	(익명처리 위하여 사진 생략)	발전소 화학분석장비	발전소 화학분석장비(상세내용)	(익명처리 위하여 사진 생략)	(익명처리 위하여 사진 생략)
발전소 주요 화학설비	발전소 주요 화학설비(상세내용)	간이발명신고서											
(익명처리 위하여 사진 생략)	(익명처리 위하여 사진 생략)	(익명처리 위하여 사진 생략)											
발전소 화학분석장비	발전소 화학분석장비(상세내용)												
(익명처리 위하여 사진 생략)	(익명처리 위하여 사진 생략)												

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

○ 품질경진대회 참가

- (배경) 산업안전보건법 및 화학물질관리법 강화에 따라 품질개선을 통한 화학사고 위험지수 감소로 안전한 일터 구축에 기여
- (추진성과)
 - 2022년 1도품질분임조 경진대회 ‘우수상’ 수상(해수전해설비 유해화학물질 취급작업 개선으로 위험도 감소)
 - 제48회 전국품질분임조경진대회 ‘동상’ 입상(증기냉각공정 유해화학물질 취급작업 개선으로 위험지수 감소)

2022년 1도 품질분임조 경진대회	제48회 전국품질분임조 경진대회
(익명처리 위하여 사진 생략)	(익명처리 위하여 사진 생략)
경제적 효과금액(1,346,145,850원 절감)	
A. 산업재해 경제적 손실(직접+간접): 3,958,999원 + 15,835,996 원 B. 설비환경개선(약품사용+공기지연): 15,219,073원 + 1,349,040,000 원 C. 투자금액(즉개선): 5,050,000 원 D. 대책실시: 32,858,218 원 ※ 효과금액 산출 : (A+B)-(C+D) = 1,384,054,068원 - 37,908,218원 = 1,346,145,850 원	

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
제◆발전소 ●부	-	AY	-	-	-

참고사항 상품권 지급

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-07-23	관계부서	●본부 ◆처 △부
제 목	‘回상’ 제정을 통한 직원의 자긍심 고취		
1. 내용 ○ ●본부 ◆처 △부 AZ는 △부 ㉠파트 인사기획·운영업무를 담당하고 있으며, 특히 2021년 일하는 직원이 대우받는 분위기 확산을 위해 ‘●人상’ 제정을 통해 직원들의 사기진작과 자긍심을 심어 주는데 기여하였다. ○ ●본부를 대표하는 ‘●人상’포상 제정 및 시행 - (배경) 열심히 일하는 직원이 대우받는 직장 분위기 조성 - (성과) 전 직원에게 귀감이 되는 우수 직원을 발굴하여 소속감 및 자긍심 고취 ○ 포상 종류/인원 - 사업소장상 4명(대상 1명, 우수상 3명), 2022년 총 5명으로 1명 추가 ○ 선정 절차 후보자 공모* 공모 추천 및 부서장 추천 ➡ 다면평가 시행 후보자 평판조회 (설문조사 시행) ➡ 심사위원회 검증 공적 사실 확인/심사 → 2배수 추천 ➡ 수상자 선정 사업소장 결정 - 후보자 추천 대상 · 주요 현안 해결 및 조직목표 달성에 적극 기여한 직원 · 적극적 업무로 담당 분야에서 성과와 역량이 뛰어난 직원 ○ 공정한 공적심사 - 후보자에 대한 자체 다면평가와 공정한 공적심사위원회 심사를 통해 투명한 선정 - (다면평가) 포상 후보자의 최근 5년 이내 소속 부서의 동료·상사(5명 이상) - (위원구성) 위원장 1명(사업소장 차하위직위자), 위원 7명(사내5, 사외2) · 사업소장이 임명하는 3직급 이상 5명, 사외 외부 전문가 2명 - (심사기준) 역량, 성과, 품성, 윤리의식, 책임감 등 정성평가와 정량평가로 구분 ○ 수상자 사기진작 및 자긍심 고취 - ●人상 제정으로 직원 만족도 향상 및 ●본부를 대표한다는 인식 확산 - 차기 回상의 주인공은 자신이 될 수 있다는 의욕 고취 - 역대 수상자는 동판 제작 및 별도 조명이 설치된 명예의 전당에 게시			
참고사항	상품권 지급		

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-07-24	관계부서	●본부 ◆처 ▣부	
제 목	비상시(코로나 등) 청·특경대 운용 최적화			

1. 내용

○ ●본부 ◆처 ▣실 ▣부 BA는 ▣부에서 △파트 총괄업무를 담당하고 있으며, 특히 “비상시 방호인력(청·특경) 운용(안)”을 수립하여 ●본부 방호인력 최적화를 통한 발전소 안전성 확보, 비상시(코로나 확산 등) 사전대응을 통한 방호 공백 최소화 및 방호 태세 확립하는데 기여하였다.

○ 비상시 방호인력 운영(안) 수립 배경 및 업무 추진 성과

- 코로나-19 확산으로 인한 방호인력 밀집 접촉, 확진 등으로 인한 다수의 방호 공백 발생
- 비상시 방호인력(청·특경) 운용(안) 수립('21. 7. 20. 본부장 승인) 및 시행('21. 11. 23. ~)

※ 타 본부 운용 현황 비교

●	☞	▣	☆	☼
· 특경대 대근 최소화 운용 방안('21. 11. ~)	'22. 2. 중순부터 시행			'22. 4. 1. ~
· 특경대 망루 감축 운영(병가, 경조사등) ▽ 후문 2번 → 3망루 → 11망루 → 9망루 ▽ '20. 11. 23.부터 적용 ▽ 용역수행계획서 반영('20. 11. 17.)	· 대근 및 감축 운용 병행 (대근비 과다 발생)			
· 특경대 25망루 공망루화 ▽ 계획예방정비시 출근지연시간 해소 ▽ '21.02.01부로 시행 ▽ 용역수행계획서 반영 ('21. 3. 26.)				
· 특경대 26망루 공망루화(여직원 일근직 전환) ▽ 용역수행계획서 반영('22. 1. 27.) ▽ '22.01.28부터 시행				
· 특경대 육아휴직 6개월 미만자대근 불허(21. 4. 9. ~)				

○ 비상시 청·특경대 필수 근무지 운영을 통한 최적(안) 도출

- 사전 예방 강화

대응 전략	운용 방안	비 고
· 코로나19 예방 수칙 준수	· 마스크 착용 및 손 소독 철저 · 알콜솜 이용 개인 OA 기기 소독	
· 직원간 대면 최소화	· 현장 교대, 서면 교육 대체	확산방지
· 주기적 방역(정문, 발전정문등)	· 소독기 이용 1회/일 방역 실시	
· 근무 형태 변경	· 근무지 순환 이동 금지 · 순찰조 외곽 율타리만 순찰	확산방지

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

- 인원 공백 발생시

구 분		청경대	특경대
소수 공백 (6명 이하)	상황①	정문소내(6명) or 발전정문(6명)	정문 입초(6명) or 후문(4명) or 상황실(4명)
	대응	근무지 감축 순위 적용 (경비근무지 운영계획에 의거 감축)	대근+근무지 감축순위 적용 (용역수행계획서 의거 감축)
다수 공백 (7~30명 이하)	상황②	정문소내 + 1개 발전정문	정문입초 + 후문 or 상황실
	대응	근무지 감축 + 타반에서 파견 (감축 후 잔여인원 파견)	대근 + 근무지 감축 + 타 팀에서 파견 (감축 후 잔여인원 파견)
4조3교대 불가시 (31명 이상)	상황③	정문소내 + 2개 발전 정문	정문 입초+후문+상황실
	대응	3조2교대 전환 검토 (청경대 3개반으로 재편성)	3조2교대 전환 검토 (특경대 3개팀으로 재편성)

※ 3조3교대 운용(예) : 주간(08:00~17:00) → 야간(17:00~08:00) → 휴식

※ 필수 근무지 운용: 청경대 27명(정상) -> 20명(필수), 특경대 33명(정상) -> 24명(필수)

○ ●본부 방호인력 최적화를 통한 효과

- 정성적 효과

- 1) ●본부 방호인력 최적화를 통한 발전소 안전성 확보
- 2) 비상시(코로나 확산 등) 사전대응을 통한 방호공백 최소화 및 방호 태세 확립
- 3) 특경대 시간외 근무 증가(육아 휴직자 증가 등)에 따른 다수 대근 최소화

- 정량적 효과 : 6억4,965만 원/년

구분	감축인원/월	인건비 절감액	비고
청경대	7명 (27명 → 20명)	2억7,165만 원/년	·14년도 입사자 시간외수당 단가 22,458원 적용 ·18일/월 근무
특경대	9명 (33명 → 24명)	3억7,800만 원/년	·신입사원 월봉 350만 원 적용

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
◆처 ■부	-	BA	-	-	-

참고사항 상품권 지급

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-07-25	관계부서	●본부 ●파트														
제 목	관행적 업무 지양으로 구매추진시 오류 예방																
1. 내용																	
○ ●본부 ●파트 BB는 ●파트에 ◇발전소 전기분야 구매기술 업무를 담당하고 있으며, 정비부서 경험을 바탕으로 선제적이고 적극적인 문제점 해결방안 제시 등을 통한 정비부서 직원들과의 원활한 소통으로 현장에 필요한 자재구매 적기 조달에 기여하고 있다. ○ 동일설비 타사업소 도면(문서)활용 기술검토 - ● △호기 +차 계획예방정비 정비외자 상분리모션 압력조절밸브 압력스위치 기술검토 과정에서 최초 구매라는 점에 유의하여 자재마스터에 입력된 자재정보가 현장에 설치된 자재와 동일한지 재확인함. - 자재정보 확인을 위해 ●◇발전소 관련자료(도면)를 검토하였으나 모델번호가 표시되어 있지 않음을 확인하고, 동일설비가 설치된 ●◆발전소 도면을 확보하여 확인한 결과 자재마스터에 표시된 모델번호와 ●◆발전소 도면에 표시된 모델번호가 불일치함을 확인하였음. ○ 기술검토 재수행 후 구매추진 - ●◇발전소 정비부서(㉠부)에 자재마스터와 도면에 표시된 모델번호가 불일치함을 알린 후 현장에 설치된 모델번호 확인 협조 요청하여 현장에 설치된 모델번호 최종 확인하고, 현장에 설치된 동일자재로 자재마스터 신규생성 함. - 본사 구매계약부서에 현장에 설치된 모델번호로 제작사에 재견적 후 기술검토 수행하여 현장에 설치된 자재로 구매추진 · 자재마스터 모델번호: *** · 현장설치 모델번호: +++																	
2. 관련자																	
<table><tr><th>소 속</th><th>직 급</th><th>성 명</th><th>사 번</th><th>입사일</th><th>현보직일</th></tr><tr><td>●파트</td><td>-</td><td>BB</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	●파트	-	BB	-	-	-
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
●파트	-	BB	-	-	-												
참고사항	상품권 지급																

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-07-26	관계부서	●본부 ◆처 ○부
제 목	●▲호기 현안문제 해결 및 적기 재가동을 위한 지역 수용성 확보 기여		

1. 내용

- ●본부 ◆처 ○부 BC는 ○부에서 현안관리 업무를 담당하고 있으며, 특히 2018년 5월 18일 격납건물 콘크리트 공극 문제로 인해 가동 중단된 이후 만 5년이 지나도록 재가동을 못하고 있는 ●▲호기 정상화를 위해 지역 협의 기구인 현안대책 협의회 소통을 강화하였으며 지역의 수용성 확보와 더불어 2022년 7월 격납건물 보수가 착수 되었고 2022년 11월 재가동을 계획하고 있다.
- ●원전 현안대책 협의회(이하 협의회) 개요
 - 구성배경: 민관합동조사단('18~'19) 이후 ●▲호기 관련 주요현안을 해결하고자 지역 대표 협의체 구성('20. 12. 31.)
 - 협의회 구성: 군의회 원전특위위원장, 부군수, 범대위 공동의장, 민감 등 8명
 - 주요현안(7개): 격납건물 구조건전성 평가, 상부돔 CLP 검사 등
 - 협의현황: 현안대책협의회(3회), 실무위원회(24회)
- 주요 경위
 - ('21. 1. 27.) 상부돔 CLP 검사 기술적 제한에 따른 협의회 추천 전문가에 의한 격납건물 구조건전성 제3자 평가 수용의사 제시(4차 실무위)
 - ('21. 5. 25.) 국회주관 격납건물 상부돔 안전성 점검 회의 [참석: 갑갑, 갑을의원 등]
 - 검사장비 개발의 기술적 한계에 따라 대체방안 요구(국회)
 - ('21. 8. 30.) 민감센터 및 안전협의회 위원 ●▲호기 격납건물 방문
 - (방문자) 채종진 안전협의회 부위원장, 민감센터장 등 5명
 - ('21. 12. 22.) 협의회 추천 전문가 상부돔 공극검사(두께·타격음) 공동조사 요구(+차 실무위)
 - 검사대상: 상부돔 CLP 녹 발생부 점검을 위해 설치한 비계설치부
 - ('22. 2. 10.) 격납건물 상부돔 CLP 공동조사(인원, 자격요건 등) 운영(案) 합의(+차 실무위)
 - ('22. 3. 18.) ●▲호기 격납건물 구조건전성 제3자 평가 시행(案) 합의(+차 실무위)
 - ('22. 4 .8.) 3자평가 시행 및 보수과정 참여 분야별 책임 전문가 각1인 추천(+차 실무위)

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

○ 주요 경위(계속)

- ('22. 4.) ●▲호기 상부돔 녹부위 1곳 두께/타음 공동조사 완료 [만족]
- ('22. 7.) 협의회 추천 전문가에 의한 격납건물 구조건전성 3자평가 완료 [만족]
- ('22. 7. 14.) ●▲호기 격납건물 수직벽체 공극 보수 착수
- ('22. 8. 10.) 격납건물 157cm 공극보수 투명성 확보를 위한 공개시연(지자체/언론/주민 등)
- ('22. 8. 12.) 지역추천 전문가(▶▶회) 구조건전성 제3자평가 결과 보고회
- ('22. 8. 22.) 격납건물 157cm 공극보수 공개시연 결과 참관(충진상태 확인) 후 공극 보수

○ 주요 성과

- 협의회 요구 주요 현안 7개 사항
 - ① 對군민 사과 및 명예회복, ② 구조건전성 제3자 평가, ③ 상부돔 CLP 검사,
 - ④ 민관조사단 후속조치, ⑤ 진상조사·대책 마련, ⑥ 군민 피해보상, ⑦ 제도개선
- 7개 지역 요구사항 협의현황
 - 구조건전성 제3자 평가 등 3개 사항(②,③,④) 완료, 4개 사항(①,⑤,⑥,⑦) 협의중

No.	요구 사항	진행 현황
②	격납건물 구조건전성 제3자 평가	· 지역추천 전문가 3자평가 완료(▶▶회, 5. 9.~7. 22.) 및 주민보고회 개최(8. 12.)
③	격납건물 상부돔 CLP 검사	· (지역 요구) 상부돔 녹 의심부위 4개소 검사 완료(4. 4.) · (원안위 요구) 상부돔 시공이음부 4,6단 검사 완료(7. 1.) ※ CLP 총 301개 기판 중 171개 검사 완료(57%)
④	민관합동조사단 후속조치	· 전체 87개 중 57개 완료, 14개 진행 중(16개 사업자 소관외) (분기별 이행현황을 민간환경감시센터에 보고 중)

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
◆처 ○부	-	BC	-	-	-

참고사항 상품권 지급

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-07-27	관계부서	●본부 제●발전소 ㉠부
제 목	●□호기 복수탈염설비 수지 과충전에 대한 선제적 조치를 통한 2차계통 수질 안정화		
1. 내용			
○ ●본부 제●발전소 ㉠부는 증기발생기 수질 악화에 따른 상황을 투철한 사명감과 적극적인 업무수행으로 선제적 조치를 통한 발전소 과도상태를 방지하여 발전소 안전운영에 기여하였다. ○ 증기발생기 수질 악화 - (배경) 2022.3.15. ●□호기 복수탈염설비 설비 점검 결과, 수질 정화용 수지 부족 확인 수지 보충(양이온수지 225L, 음이온수지 825L) - (문제점) 2022. 3. 19. 수지 보충한 *** (복수탈염설비 탈염탑 ‘*’) 투입 후 증기발생기, 복수탈염설비 후단 Na⁺ 상승 확인 · 증기발생기 : 0.08 ppb → 0.17 ppb · 복수탈염설비 후단 : 0.08 ppb → 0.37 ppb ○ 투철한 사명감 및 적극적인 업무수행 - 조치 2단계(Na⁺ > 50ppb, 12시간 이내에 원자로 출력을 30%까지 감발)에 준하는 제한값은 아니지만 보수적인 의사결정을 통하여 원인분석을 실시. 원인분석 결과 양이온수지가 과충전되어 재생 중 수지 분리단계에서 양이온수지가 음이온 재생탑으로 넘어가 수산화나트륨 재생 과정에서 교차오염(Cross Contamination) 확인. 메카니즘 음이온탑 : [이온교환기-H] + Na⁺ -> [이온교환기-Na] + H⁺ [이온교환기-Na] + 기타 양이온 -> [이온교환기-기타 양이온] + Na(계통수 유입) ○ 선제적 조치 및 효과 - 2022.3.19~3.21 복수탈염설비 운전원과 협의하여 복수탈염설비 재생 및 교체운전 돌입후 증기발생기 Na⁺ 정상 확인(0.17 ppb → 0.1 ppb) 및 발전소 과도상태 방지 - 복수탈염설비 재생 절차서 개정 및 운전경험보고서 전파를 통한 타 발전소 교육완료			
2. 관련자 (생략)			
참고사항	사례공유		

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-07-28	관계부서	●본부 제◇발전소 ◆부										
제 목	안전문화 프로그램 활성화 방안을 통한 발전소 안전운영 및 안전문화 증진에 기여												
1. 내용													
○ ●본부 제◇발전소 ◆부는 원자력 안전에 대한 특수성을 인식하고 안전문화 프로그램(관리자 관찰,그린히슬,반론자제도 등)의 내실화 방안을 수립·시행하여 원자력 안전 최우선 업무 환경 조성 및 안전문화 정착에 크게 기여하였다. ○ 관리자관찰 활성화를 통한 실효성 제고 - 기존의 관리자관찰 제도의 활성화 방안(① 관찰횟수 확대시행, ② 관찰작업 기준 명확화, ③ 관찰자 지정 기준)을 수립하여 실효성 있는 관리자관찰 운영방안 도출 · ① 관찰횟수 확대시행 : 관리자 월 2회 총 60회 이상 수행 · ② 관찰작업 기준 명확화 : 산업안전 B등급 이상, OCC회의 결과 TOP5 지정 작업 수행 · ③ 관찰자 지정 기준 : 교차 관찰 수행 - 효과적인 운영방안을 통한 2021년 내부평가 지표『원전안전 운영이행 지수』만점 달성 ○ 반론자제도 내실화 방안 수립하여 발전소 안전 운영 기여 - 철저한 검토를 통한 잠재적인 문제 발굴 및 개선을 위해 주요 회의체(PNSC, HPJB, 설계 변경 심의위원회 등)에서 반론자를 지정하여 운영하고 있으나, 현장 활용이 미흡하기에 효과적인 운영안 수립·시행하여 발전소 안전문화 증진 활동 내실화													
<table><tr><th>회의체</th><th>반론자제도 운영방안(소집회의시 적용)</th></tr><tr><td>중요작업전회의(HPJB)</td><td>· ▲부 안전차장이 반론자로 자동 지정</td></tr><tr><td>CAP 운영개선위원회 리스크 검토회의(OCC) ALARA 위원회</td><td>· 순차적으로 반론자 지정 * 매월 반론자 지정 계획 수립(2,3직급) * ALARA 위원회의 경우 회의 일정 확인 후 반론자 순서지정</td></tr><tr><td>PNSC 안전문화 심의위원회 설계변경 심의위원회</td><td>· 안건별 반론자 지정 * 안건과 가장 밀접한 회의 참석자를 반론자로 지정</td></tr><tr><td>중요운전결정(ODM)</td><td>· 전문가 반론자 지정 * 참석자 중 경험과 전문 지식을 가진 직원의 반론자 지정</td></tr></table>				회의체	반론자제도 운영방안(소집회의시 적용)	중요작업전회의(HPJB)	· ▲부 안전차장이 반론자로 자동 지정	CAP 운영개선위원회 리스크 검토회의(OCC) ALARA 위원회	· 순차적으로 반론자 지정 * 매월 반론자 지정 계획 수립(2,3직급) * ALARA 위원회의 경우 회의 일정 확인 후 반론자 순서지정	PNSC 안전문화 심의위원회 설계변경 심의위원회	· 안건별 반론자 지정 * 안건과 가장 밀접한 회의 참석자를 반론자로 지정	중요운전결정(ODM)	· 전문가 반론자 지정 * 참석자 중 경험과 전문 지식을 가진 직원의 반론자 지정
회의체	반론자제도 운영방안(소집회의시 적용)												
중요작업전회의(HPJB)	· ▲부 안전차장이 반론자로 자동 지정												
CAP 운영개선위원회 리스크 검토회의(OCC) ALARA 위원회	· 순차적으로 반론자 지정 * 매월 반론자 지정 계획 수립(2,3직급) * ALARA 위원회의 경우 회의 일정 확인 후 반론자 순서지정												
PNSC 안전문화 심의위원회 설계변경 심의위원회	· 안건별 반론자 지정 * 안건과 가장 밀접한 회의 참석자를 반론자로 지정												
중요운전결정(ODM)	· 전문가 반론자 지정 * 참석자 중 경험과 전문 지식을 가진 직원의 반론자 지정												

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

- 그린휘슬 제도 홍보방안을 수립하여 쏘 직원(협력사 포함)이 안전과 관련된 우려사항을 자유롭게 제기하고, 위해요소 발견 시 작업을 중지할 수 있는 발전소 분위기를 조성
 - (홍보방안) 홍보용 배너, 리플렛을 통한 그린휘슬 이용법 홍보
 - 캐츠프레이즈 및 그린휘슬 이용방법을 설명한 배너 게시
 - 출근길 및 사무실로 찾아가서 리플렛 배부
 - (제도 활성화) 문제 제기의 편의성 제공을 위해 건의함 신설 및 추가설치
 - ① △호기 ACB, ② ▲호기 ACB, ③ 발전소 게이트하우스
 - (포상제도 시행) 본사/본부 그린휘슬 포상제도 홍보 및 자체 포상제도 시행

2. 관련자 (생략)

참고사항

사례공유

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-07-29	관계부서	◎본부 제◆발전소 ◆부
제 목	발전소 계획수선유지비 조정계획 수립을 통한 효율적 예산집행 기여		

1. 내용

○ (개요) ◎본부 제◆발전소 ◆부는 부서별 계획수선유지비(계수비) 배정현황 점검 및 집행계획을 분석한 결과 연말 예산집행의 애로사항을 발견함. 이에 집행 우선순위를 선정하고 각 부서별 예산조정 및 재배부를 통한 발전소의 효율적인 예산집행 실적 달성에 기여하였다.

○ (배경) 계획수선유지비(계수비) 사업 예산집행 문제점 도출('22. 4.)

- '22년도 신청예산(1,090억 원) 대비 배정예산 큰폭 삭감(약 718억) 예상
- 부서별 전체 계수비 사업 집행실적 및 계획사항 점검결과 예산 미배정 사업, 예산부족에 따른 상반기 진행이 불가능한 사업 등을 발견하여 발전소 안전운영을 위한 전부서 예산 조정 필요성 확인
- ◎▼호기 제어봉집합체 교체공사(17억 원 미배정, ◎부),
- ◎◆발 발전구조물 환경개선공사(상반기 기준 4억 원 부족, ◆부) 등

○ (내용) 계획수선유지비 혼합조정

- 금년도 배정예산 기준 11월 이후 계획수선유지비 사업 예산집행 불가 예상
- 금년도 예산집행 절감/이연 가능사업 적극 발굴 및 예산 우선배정 기준 자체수립 및 혼합조정을 통한 효율적 예산운영 추진
- 조정기준 수립: ① 필수정비자재, 영세업체 민원유발 사업 등 예산 우선배정(97건, 542억)
② 예산 미배정 사업, 취소사업 예산 일괄 회수(19건, 0.05억)
③ 우선배정, 취소사업 외 사업 예산집행 이연 추진(하반기~, 275억)
- 해당 조정안을 토대로 사업소 계수비 조정 협의체 구성 및 부서의견 수립('22.4.25)

○ (결과) 협의체 의견수립 결과 배정 우선순위 일부 개정(97건 → 98건) 및 내부평가 지표실적 달성을 위한 예산확보(200억) 고려사항 반영

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

- 상반기 배정예산 전체 518억에 대한 전부서 계수비 혼합조정 시행(129억, '22.5.18.)
- 하반기 배정예산(약 200억) 대비 부서별 집행전망 분석후 재조정 예정('22. 하반기)
- (기대효과) 예산 집행실적 및 계획, 사업별 주거래 업체, 집행 예정시기 등 객관적인 자료를 근거로 예산배정 우선순위 기준을 자체 수립함에 따라 발전소 효율적인 예산운용 및 내부평가 지표실적 달성 기여
- 취소사업, 배정 우선순위 하위 이연사업 포함 약 275억 예산 절감/이연 추진

2. 관련자 (생략)

참고사항	사례공유
------	------

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-07-30	관계부서	●본부 ◆처 ▼부								
제 목	투명하고 올바른 본부운영정보 제공을 통한 지역 원전수용성 제고										
1. 내용											
○ ●본부 ▼부는 발전소 현안 발생 시, 지역주민에게 휴대폰 SMS 문자서비스 발송하는 등으로 신속하고 투명한 정보공개로 통한 지역주민 신뢰도 확보에 기여하였다.(매해 20~30회, 4,500여 명 대상) ○ (온라인 홍보채널 운영) 코로나-19의 유행으로 홍보관 장기 휴관, 지역민 초청홍보 등 대면 홍보기회는 결여된 반면, 디지털화가 가속되어 SNS를 기반으로 한 언택트(Un-tact) 홍보 방안이 대두되었음. - 이에 본부현안 관련 SMS 문자 서비스뿐만 아니라 ●본부 운영현황, 사회공헌활동, 미담사례 등 본부 특성을 알릴 수 있는 온라인 기반 소통 확대에 주력하고 있음. ○ ●본부 지역주민 대상 소통채널 <table><tr><th>구 분</th><th>비 고</th></tr><tr><td>① ●●채널 본부 카드뉴스 제공</td><td>·원전본부 최초 운영(2021.6.21.)/ 1,500명</td></tr><tr><td>② 모바일 소식지 본부 운영정보 발송</td><td>·창간호(2021.12.31.)/ 4,700명</td></tr><tr><td>③ 디지털 소외계층(노년층) 대상 소식지 제공</td><td>·2종(월간 ●공감, 계간 ●뉴스) 연간 총 12회 지면 발간 / 각 5,000부</td></tr></table> ○ (SNS 홍보채널 활성화 노력) 모바일 소식지‘본부운영정보’를 격주 → 매주 발간(2022.7.1.부터) 하고, 이를 ▲▲ 채널에도 활용하여 ***채널 월1회→매주 1회 정보 발송을 시행하고 있음. ○ (***)채널 구독자 증대 노력) ① 홍보관 방문객 대상 구독 권유, ② 지역축제(= 단오제) 특별홍보를 활용한 이벤트를 추진하였음. 그 결과 구독자가 761명(2021년)에서 1,550명(2022년 9월 7일 현재)으로 증가하여 2022년 구독자 목표 1,000명을 초과 달성(155%↑) 하였음.				구 분	비 고	① ●●채널 본부 카드뉴스 제공	·원전본부 최초 운영(2021.6.21.)/ 1,500명	② 모바일 소식지 본부 운영정보 발송	·창간호(2021.12.31.)/ 4,700명	③ 디지털 소외계층(노년층) 대상 소식지 제공	·2종(월간 ●공감, 계간 ●뉴스) 연간 총 12회 지면 발간 / 각 5,000부
구 분	비 고										
① ●●채널 본부 카드뉴스 제공	·원전본부 최초 운영(2021.6.21.)/ 1,500명										
② 모바일 소식지 본부 운영정보 발송	·창간호(2021.12.31.)/ 4,700명										
③ 디지털 소외계층(노년층) 대상 소식지 제공	·2종(월간 ●공감, 계간 ●뉴스) 연간 총 12회 지면 발간 / 각 5,000부										

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

- (회사 경영계획 기여) 비대면 홍보채널 강화는 ‘2034 전략경영계획’의 전략방향 NO 5. ‘유기적 경영지원체계 구축’의 과제인 ‘열린소통 및 전략적 홍보를 통한 기업이미지 제고’와 ●▲호기 재가동 등 본부 현안 해결에 기여하고 있음.
- (업무 담당자 노력) 2022년 1월부터 현재까지 투철한 사명감과 성실한 업무자세로 ① 매주 모바일 소식지 ‘원전운영정보’를 작성 및 발송하고 있으며, ② 20면 책자로 발간하는 소식지 계간 ●공감을 위해 지역인사 인터뷰, 사진 촬영, 원고작성 및 디자인 교정, 발송 등의 소식지 발간 전반적인 업무를 수행하고 있음. 더불어 ③ 지역 대표축제인 ㄷ단오제 특별홍보 (2022.6.3.~6.5.) 기간에 SNS 구독자 특별 이벤트를 시행해 지역주민 소통과 이를 통한 본부 현안 극복에 크게 기여하여 타의 모범이 되고 있음.

2. 관련자 (생략)

참고사항	사례공유
------	------

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-07-31	관계부서	●본부 ◆처 ◇부														
제 목	지역사회공헌인정기업을 통한 지역사회 수용성 향상 및 ●본부 긍정적 이미지 제고																
1. 내용																	
○ ●본부 ◆처 ◇부는 사회공헌 활동 대외 인증과 관련하여 “지역사회공 인정기업”에 대한 계획을 수립하여 ●본부에서 수행하는 대민지원활동에 대해 지역 사회 수용성 향상 및 대외 홍보 효과를 높이는데 기여하였다. ○ ●본부 지역사회공헌인정기업 추진배경 - 주요 사회공헌 활동인 ①효사랑 ②농어촌사랑 ③희망나눔 ④사랑나눔 사회공헌에 대한 외부 성과 인증으로 ●본부 직원들의 자긍심 고취 - 글로벌 시장에서 ESG와 UN의 SDGs이행 강조에 따라 선진국 사회공헌 인증(정)제에 대한 요구 강화 ○ 지역사회공헌 인정제 개요 - (시행기관) 보건복지부·한국사회복지협의회('19년.7월 신설) · 지역사회 문제 해결에 기여한 기업·기관의 사회공헌 활동을 지역사회가 인정하는 제도 - (인정대상) 공공기관·민간기업·기타단체(사회적경제기업, 교육기관, 의료기관 등) - (인정내용) 비영리단체와 파트너십을 맺고 1년 이상 사회공헌 활동을 수행한 실적 - (심사절차) 서류심사→지역심사→중앙심사(ESG관련 3개영역, 7개분야 25개 지표 심사) · 환경경영, 사회공헌(추진체계, 문제인식, 프로그램, 네트워크, 성과향상), 윤리경영 - (신청방법) 지역사회공헌 인정제 온라인 플랫폼 신청 접수 - (심사일정)																	
<table><tr><td>단계</td><td>신청접수</td><td>서류심사</td><td>지역심사</td><td>중앙심사</td><td>승인공고</td></tr><tr><td>일정</td><td>7.1~8.8.</td><td>8월</td><td>9월 1~2째 주</td><td>9월 3~4째 주</td><td>11월</td></tr></table>						단계	신청접수	서류심사	지역심사	중앙심사	승인공고	일정	7.1~8.8.	8월	9월 1~2째 주	9월 3~4째 주	11월
단계	신청접수	서류심사	지역심사	중앙심사	승인공고												
일정	7.1~8.8.	8월	9월 1~2째 주	9월 3~4째 주	11월												

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

- 지역사회공헌 인정기업 인센티브

- 우수한 인정기업·기관 보건복지부 장관 표창(상위10개기업/'22.12. 중)
- 인정제 멤버십 프로그램(교육·포럼·컨설팅 등) 무료 제공 및 언론 홍보

○ ●본부 지역사회공헌인정기업 추진성과

- 사회공헌 활동에 대한 외부 성과 인증으로 ●본부 직원들의 자긍심 고취
- 언론 홍보를 통한 ●본부 대민지원활동에 대한 지역사회 수용성 향상 및 대외 홍보 효과
- 무료로 제공되는 인정제 멤버십 프로그램(교육·포럼·컨설팅 등)을 통한 지원사업 담당 직원의 전문성 향상 및 복지전문가의 ●본부 지원 프로그램 점검

〈2021년 지역사회공헌 인정기업〉

- 한국전력공사, 한국중부발전, 한국서부발전, 한국남부발전, 한국동서발전 등 350개소(전남 17개소)
- ●본부 2년 연속 인정기업 선정(2020~2021), 한수원 내 유일 사회공헌 인정 사업소

2. 관련자 (생략)

참고사항

사례공유

4. 현지조치사항 내역서

□ 감사반장 : 종합감사부장

□ 감사기간 : 2022. 8. 29. ~ 9. 8.

번호	지적건명 및 내용	조치의견 (시정요구)	결과회보 여부
1	○ 예산의 용도의 집행(㉠부, ㉡부) - 「예산운영지침」 제6조(예산의 통제) 및 우리 회사 ‘예산편성지침’에 따르면, · ***부서장은 사업을 효율적으로 추진할 수 있도록 예산을 관리하고, 용도에 부합되지 않은 예산의 집행은 통제하도록 되어 있고, 사업소 예산통제담당부서장은 예산집행담당부서장의 예산운영이 「예산운영지침」에 위배된다고 판단 시 의견서를 제시할 수 있다. · 예산은 예산의 성격과 명목에 따라 집행하도록 예산과목을 분류하고 있으며, “특수근무급식비”는 회사 업무와 관련하여 근무시간 시작 전 또는 종료 후 2시간 이상 업무 수행 시 사용할 수 있는 식비 및 간식비로 집행하도록 되어 있으며, · 본사 예산부서에는 “특수근무급식비 집행시 유의사항 알림,*(*)-*,(‘19.1.24.)을 통해 해당 예산의 집행기준과 방법을 안내하기도 하였다. - 그러나, 감사대상 기간 중 ㉠본부의 법인카드 이용 실적 중 “특수근무급식비” 예산의 집행내역을 확인한 결과, · 일부 부서에서 MV행사 또는 간담회 비용과 중식 비용 등으로 집행한 사례가 확인되었고 · 이는 ㉢처의 특수근무급식비 배정알림 문서를 안내(특수근무급식비 배정안내 시 배정내역에 정비부서 MV활동비를 포함하여 안내)하는 과정에서 일부 부서들이 산출기준을 예산집행기준으로 잘못 이해하고 있었고 · ㉡부에서 “중식 도시락 활용, ㉠본부 지역식당 이용의 날 재개 알림(‘21.1.19.)”을 발송하면서 “특수근무급식비”를 활용할 수 있는 것으로 안내함에 따라 예산편성지침의 기준과 다르게 집행된 결과를 초래함에 따라 이에 대한 시정 조치가 필요함.	특수근무급식비가 예산편성지침과 달리 집행되지 않도록 재발 방지 방안[예를 들어, 사업소 전부서 대상 유의사항 안내(자체 교육시행 포함) 등]을 마련하여 시행할 것 (㉡부)	결과회보 필요

2

번호

지적건명 및 내용

조치의견
(시정요구)

결과회보
여부

○ ●△,▲호기 케이블 화재방호체 설치공사 준공정산 미흡 (●◇발 ○부)

- 「정부입찰·계약 집행기준」(기획재정부 계약예규) 제93조에 따르면, 국민건강보험료, 노인장기요양보험료 및 국민연금보험료를 사후정산 하기로 한 계약에 대하여는 대가지급시 해당 계약 전체에 대한 보험료 납부여부를 최종 확인하여야 하며, 이를 확인후 입찰공고 등에 고지된 국민건강보험료 등의 범위 내에서 정산하여야 한다.

- 그러나, 현재 준공 현재 준공정산 진행 중인 “●△,▲호기 케이블 화재방호체 설치공사(γ*)” 건의 경우, 물가변동 대상 중 1식 금액에 포함된 직접공사비(재료비, 노무비, 승률경비 등)는 정산되었으나, 아래 표와 같이 사후정산 항목(국민건강보험료 등)은 물가변동에 반영된 적용대가의 준공정산(물량)은 집행실적 여부확인 없이 확정분의 승률로 산출된 대가로 과다 지급하는 것이 확인되어 이에 대한 조치 필요.

[표] ●△,▲호기 케이블 화재방호체 설치공사 물가변동 1식 금액 현지조치 내역

구분	물가변동 조정금액	◇발○부 준공정산	○부 정산차액	실적정산 재검토결과	감사검토 정산차액
+차 물가변동	72,583,636	69,010,000	-3,573,636	63,371,818	-5,638,182
2차 물가변동	66,755,455	63,274,545	-3,480,910	58,131,818	-5,142,727
합계	139,339,091	132,284,545	-7,054,545	121,503,636	-10,780,909

실적 여부확인 없이 확정분의 승률로 산출된 대가로 과다 지급된 차액(10,780,909 원) 회수 조치 요청

결과
회보
불요

번호	지적건명 및 내용	조치의견 (시정요구)	결과회보 여부
3	○ 기록물 보존환경의 유지 업무 미흡(㉠부) - 「기록관운영지침」 제13조(기록물 보존관리) 규정에 따라 기록물 형태·생산부서 등을 구분하여 서고에 배치해야 하고, 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」 [별표 6] ‘기록물관리기관의 보존시설 및 장비의 기준에 따르면 적정온도는 18~22℃, 적정습도는 40~55%를 유지해야 함 - 그러나, 기록물 보존관리 현황을 점검한 결과, · 문서창고 내 서류 배치 관련 명패의 조직명이 과거 직제 명칭(*팀, **팀, ***팀, ****팀)을 사용하고 있어 현행 직제 명칭으로 수정할 필요가 있고, ●본부 문서창고 내 항온·항습설비가 설치되어 있으나 온도는 25℃, 습도는 80%로 적정 온·습도로 유지되지 못하고 있어 시정조치가 필요함	문서창고 내 서류 배치 관련 명패의 조직명을 현행 직제명칭으로 수정하고 문서창고 내 온·습도가 적정수준을 유지할 수 있도록 조치할 것	결과회보 필요
4	○ 방진기 가동중시험 계획서 작성 및 전사 확대적용 추진 (○◇발 ●부) - 「표준운영-***」(정기/수시검사 지적사항 관리) 7.3.2항에 따르면, 지적/권고사항 접수 시 즉시 적용을 검토하고 공문접수 30일 이내에 조치계획(결과)을 드림스에 입력하고, 지적사항은 요구일자 이내에 작성하고 권고사항은 가능하면 이른 기간에 적절한 후속 조치를 이행하여야 함. - 그러나 ●본부 제◇발전소 정기검사 권고사항의 후속조치 진행현황을 점검한 결과, 2021년 정기검사 권고사항 중 “방진기 가동중시험 계획서 별도 작성 권고”의 후속조치가 진행되고 있는 사항으로 적기 종결조치(2022. 12.)가 필요함.	“방진기 가동중시험 계획서 별도 작성 권고”의 후속조치 적기종결 조치 이행 요구	결과회보 불요

번호	지적건명 및 내용	조치의견 (시정요구)	결과회보 여부																												
5	○ 가동중시험 대상 밸브에 CIV 기능 수동밸브 추가(●◆발 Ⅲ부) - 「기행-***」(안전관련 펌프 및 밸브 가동중시험 계획서)의 수행근거평가서 및 기술배경서에 따르면, 원자로건물 격리 안전기능을 수행하는 수동밸브는 가동중시험 대상으로 관리되어야 함. - 그러나, ●본부 제◆발전소의 안전관련 펌프 및 밸브 가동중시험 계획서를 점검한 결과, 아래 [표]와 같이 격납건물 격리 기능을 수행하는 6개의 수동밸브가 수행근거평가서 작성 단계에서 가동중 시험 대상에 제외되어 이에 대한 조치가 필요함. [표] 가동중 시험 대상 관리 필요 수동밸브 목록 <table border="1"> <thead> <tr> <th>순번</th><th>계통</th><th>TAG No.</th><th>밸브명칭</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>AF</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2</td><td>AF</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>3</td><td>MS</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>4</td><td>MS</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>5</td><td>MS</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>6</td><td>MS</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	순번	계통	TAG No.	밸브명칭	1	AF	-	-	2	AF	-	-	3	MS	-	-	4	MS	-	-	5	MS	-	-	6	MS	-	-	제외된 6개의 수동밸브를 가동중시험 대상으로 관리 요구	결과회보 불요
순번	계통	TAG No.	밸브명칭																												
1	AF	-	-																												
2	AF	-	-																												
3	MS	-	-																												
4	MS	-	-																												
5	MS	-	-																												
6	MS	-	-																												
6	○ ●■호기 밸브 가동중시험 기록지 보완(●◇발 Ⅲ부) - 「정기-***」(안전관련 밸브 가동중시험) 붙임 13.2항에 따르면, 안전관련 밸브 동작시험 시 시험전 밸브 위치(열림, 닫힘)를 확인하고, 동작시간은 호기별로 구분하여 기록하도록 요구하고 있음. - 그러나, ●본부 제◇발전소 정기-*** (안전관련밸브 동작시험) 시험 결과 기록지를 점검한 결과, 2022년 계획예방정비 기간에 시험전 밸브 위치 확인 누락 3건, 동작시간 기록란 호기별 구분 미흡 4건이 확인되어 이에 대한 조치가 필요함.	시험전 밸브 위치 확인 및 호기별 구분 기록 관리 미흡에 대한 현장 조치 완료	결과회보 불요																												